

On the Heavens

Περὶ οὐρανοῦ

Aristotle

Greek text

Plato Scroll · plato-scroll.com



Scan to read online, free and offline
plato-scroll.com/s/on-the-heavens-b/

1.1

Ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἢ πλείστη φαίνεται περὶ τε σώματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ τούτων οὕσα πάθη καὶ τὰς κινήσεις, ἔτι δὲ περὶ τὰς ἀρχάς, ὅσαι τῆς τοιαύτης οὐσίας εἰσὶν· τῶν γὰρ φύσει συνεστώτων τὰ μὲν ἐστὶ σώματα καὶ μεγέθη, τὰ δ' ἔχει σῶμα καὶ μέγεθος, τὰ δ' ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων εἰσὶν. Συνεχὲς μὲν οὖν ἐστὶ τὸ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά, σῶμα δὲ τὸ πάντῃ διαιρετόν. Μεγέθους δὲ τὸ μὲν ἐφ' ἑν γραμμῇ, τὸ δ' ἐπὶ δύο ἐπίπεδον, τὸ δ' ἐπὶ τρία σῶμα· καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄλλο μέγεθος διὰ τὸ τὰ τρία πάντα εἶναι καὶ τὸ τρις πάντῃ. Καθάπερ γάρ φασι καὶ οἱ Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν καὶ τὰ πάντα τοῖς τρισὶν ὥριστα· τελευτῇ γὰρ καὶ μέσον καὶ ἀρχὴ τὸν ἀριθμὸν ἔχει τὸν τοῦ παντός, ταῦτα δὲ τὸν τῆς τριάδος. Διὸ παρὰ τῆς φύσεως εἰληφότες ὥσπερ νόμους ἐκείνης, καὶ πρὸς τὰς ἀγιστείας χρώμεθα τῶν θεῶν τῷ ἀριθμῷ τούτῳ. Ἀποδίδομεν δὲ καὶ τὰς προσηγορίας τὸν τρόπον τοῦτον· τὰ γὰρ δύο ἄμφω μὲν λέγομεν καὶ τοὺς δύο ἀμφοτέρους, πάντας δ' οὐ λέγομεν, ἀλλὰ κατὰ τῶν τριῶν ταύτην τὴν κατηγορίαν κατάφαμεν πρῶτον. Ταῦτα δ', ὥσπερ εἴρηται, διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν οὕτως ἐπάγειν ἀκολουθοῦμεν. Ὡστ' ἐπεὶ τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον οὐ κατὰ τὴν ἰδέαν διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἀλλ' εἴπερ, ἐν τῇ ὕλῃ καὶ ἐφ' ὣν λέγονται, τὸ σῶμα μόνον ἂν εἴη τῶν μεγεθῶν τέλειον· μόνον γὰρ ὥριστα τοῖς τρισίν, τοῦτο δ' ἐστὶ πᾶν. Τριχῇ δὲ ὃν διαιρετὸν πάντῃ διαιρετόν ἐστιν· τῶν δ' ἄλλων τὸ μὲν ἐφ' ἑν τὸ δ' ἐπὶ δύο· ὡς γὰρ τοῦ ἀριθμοῦ τετυχήκασιν, οὕτω καὶ τῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ συνεχοῦς· τὸ μὲν γὰρ ἐφ' ἑν συνεχές, τὸ δ' ἐπὶ δύο, τὸ δὲ πάντῃ τοιοῦτον. Ὅσα μὲν οὖν διαιρετὰ τῶν μεγεθῶν, καὶ συνεχῇ ταῦτα εἰ δὲ καὶ τὰ συνεχῇ πάντα διαιρετά, οὕτω δῆλον ἐκ τῶν νῦν. Ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν δῆλον, ὡς οὐκ (268b.) ἔστιν εἰς ἄλλο γένος μετάβασις, ὥσπερ ἐκ μήκους εἰς ἐπιφανείαν, εἰς δὲ σῶμα ἐξ ἐπιφανείας· οὐ γὰρ ἂν ἔτι τὸ τοιοῦτον τέλειον εἴη μέγεθος· ἀνάγκη γὰρ γίνεσθαι τὴν ἔκβασιν κατὰ τὴν ἔλλειψιν, οὐχ οἷόν τε δὲ τὸ τέλειον ἐλλείπειν· πάντῃ γὰρ ἐστὶν. Τῶν μὲν οὖν ἐν μορίου εἶδει σωμάτων κατὰ τὸν λόγον ἕκαστον τοιοῦτόν ἐστιν· πάσας γὰρ ἔχει τὰς διαστάσεις· ἀλλ' ὥριστα πρὸς τὸ πλησίον ἀφῆ· διὸ τρόπον τινὰ πολλὰ τῶν σωμάτων ἕκαστόν ἐστιν. Τὸ δὲ πᾶν οὐ

ταῦτα μόρια, τέλειον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ καθάπερ τοῦνομα ημαίνει πάντη, καὶ μὴ τῇ μὲν τῇ δὲ μὴ

1.2

Περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντὸς φύσεως, εἴτ' ἄπειρός ἐστι κατὰ τὸ μέγεθος εἴτε πεπεράνται τὸν σύνολον ὄγκον, ὕστερον ἐπισκεπτέον· περὶ δὲ τῶν κατ' εἶδος αὐτοῦ μορίων νῦν λέγωμεν ἀρχὴν ποιησάμενοι τήνδε. Πάντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα καὶ μεγέθη καθ' αὐτὰ κινητὰ λέγομεν εἶναι κατὰ τόπον· τὴν γὰρ φύσιν κινήσεως ἀρχὴν εἶναι φαμεν αὐτοῖς. Πᾶσα δὲ κίνησις ὅση κατὰ τόπον, ἣν καλοῦμεν φοράν, ἢ εὐθεῖα ἢ κύκλῳ ἢ ἐκ τούτων μικτὴ ἀπλαῖ γὰρ αὗται δύο μόναι. Αἴτιον δ' ὅτι καὶ τὰ μεγέθη ταῦτα ἀπλᾶ μόνον, ἢ τ' εὐθεῖα καὶ ἡ περιφερὴς. Κύκλῳ μὲν οὖν ἐστὶν ἡ περὶ τὸ μέσον, εὐθεῖα δ' ἡ ἄνω καὶ κάτω. Λέγω δ' ἄνω μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον. Ὡστ' ἀνάγκη πᾶσαν εἶναι τὴν ἀπλὴν φοράν τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὴν δ' ἐπὶ τὸ μέσον, τὴν δὲ περὶ τὸ μέσον. Καὶ ἔοικεν ἡκολουθηκέναι κατὰ λόγον τοῦτο

τοῖς ἐξ ἀρχῆς· τό τε γὰρ σῶμα ἀπετελέσθη ἐν τρισὶ καὶ ἡ κίνησις αὐτοῦ. Ἐπεὶ δὲ τῶν σωμάτων τὰ μὲν ἐστὶν ἀπλᾶ τὰ δὲ σύνθετα ἐκ τούτων (λέγω δ' ἀπλᾶ μὲν ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει κατὰ φύσιν, οἷον πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ τούτων εἶδη καὶ τὰ συγγενῇ τούτοις), ἀνάγκη καὶ τὰς κινήσεις εἶναι τὰς μὲν ἀπλᾶς τὰς δὲ μικτάς πως, (269a.) καὶ τῶν μὲν ἀπλῶν ἀπλᾶς, μικτάς δὲ τῶν συνθέτων, κινεῖσθαι δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν. Εἴπερ οὖν ἐστὶν ἀπλὴ κίνησις, ἀπλὴ δ' ἡ κύκλῳ κίνησις, καὶ τοῦ τε ἀπλοῦ σώματος ἀπλὴ ἡ κίνησις καὶ ἡ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος (καὶ γὰρ ἂν συνθέτου ᾗ, κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἔσται), ἀναγκαῖον εἶναι τι σῶμα ἀπλοῦν ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν

κύκλῳ κίνησιν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν· βίᾳ μὲν γὰρ ἐνδέχεται τὴν ἄλλου καὶ ἐτέρου, κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον, εἴπερ μία ἐκάστου κίνησις ἢ κατὰ φύσιν τῶν ἀπλῶν. Ἔτι εἰ ἡ παρὰ φύσιν ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον, ἀνάγκη, ἐπεὶ ἀπλὴ ἡ κύκλῳ, εἰ μὴ ἔσται κατὰ φύσιν τοῦ φερομένου σώματος, παρὰ φύσιν αὐτοῦ εἶναι. Εἰ οὖν πῦρ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐστὶ τὸ κύκλῳ φερόμενον, ἐναντία ἢ κατὰ φύσιν αὐτοῦ φορά ἔσται τῇ κύκλῳ. Ἀλλ' ἐν ἐνὶ ἐναντίον· ἡ δ' ἄνω καὶ κάτω ἀλλήλαις

έναντία. Εἰ δ' ἕτερόν τί ἐστι σῶμα τὸ φερόμενον κύκλῳ παρὰ φύσιν, ἔσται τις αὐτοῦ ἄλλη κίνησις κατὰ φύσιν. Ἀλλὰ τοῦτ' ἀδύνατον· εἰ μὲν γὰρ ἡ ἄνω, πῦρ ἔσται ἢ ἀήρ, εἰ

δ' ἡ κάτω, ὕδωρ ἢ γῆ. Ἀλλὰ μὴν καὶ πρώτην γε ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην φοράν. Τὸ γὰρ τέλειον πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς, ὁ δὲ κύκλος τῶν τελείων, εὐθεῖα δὲ γραμμὴ οὐδεμία· οὔτε γὰρ ἡ ἄπειρος (ἔχοι γὰρ ἂν πέρας καὶ τέλος) οὔτε τῶν πεπερασμένων οὐδεμία (πασῶν γὰρ ἐστὶ τι ἐκτός· αὐξῆσαι γὰρ ἐνδέχεται ὁποιοανοῦν). Ὡστ' εἴπερ ἡ μὲν προτέρα κίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος, ἡ δὲ κύκλῳ προτέρα τῆς εὐθείας, ἡ δ' ἐπ' εὐθείας τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἐστὶ (τό τε γὰρ πῦρ ἐπ' εὐθείας ἄνω φέρεται καὶ τὰ γεηρὰ κάτω πρὸς τὸ μέσον), ἀνάγκη καὶ τὴν κύκλῳ κίνησιν τῶν ἀπλῶν τινος εἶναι σωμάτων· τῶν γὰρ μικτῶν τὴν φοράν

ἔφαμεν εἶναι κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν τῇ μίξει τῶν ἀπλῶν. Ἐκ τε δὴ τούτων φανερόν ὅτι πέφυκε τις οὐσία σώματος ἄλλη παρὰ τὰς ἐνταῦθα συστάσεις, θειοτέρα καὶ προτέρα τούτων ἀπάντων, καὶ εἴ τις ἔτι λάβοι πᾶσαν εἶναι κίνησιν ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, καὶ τὴν ἄλλω παρὰ φύσιν ἐτέρῳ κατὰ φύσιν, οἷον ἡ ἄνω καὶ ἡ κάτω πέπονθεν· ἡ μὲν γὰρ τῷ πυρί, ἡ δὲ τῇ γῇ παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν· (269b.) ὥστ' ἀναγκαῖον καὶ τὴν κύκλῳ κίνησιν, ἐπειδὴ τούτοις παρὰ φύσιν, ἐτέρου τινὸς εἶναι κατὰ φύσιν. Πρὸς δὲ τούτοις εἰ μὲν ἐστὶν ἡ κύκλῳ τινὶ φορά κατὰ φύσιν, δῆλον ὡς εἴη ἂν τι σῶμα τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων, ὃ πέφυκεν, ὥσπερ τὸ πῦρ ἄνω καὶ ἡ γῆ κάτω, ἐκεῖνο κύκλῳ φέρεσθαι κατὰ φύσιν. Εἰ δὲ παρὰ φύσιν

φέρεται τὰ φερόμενα κύκλῳ τὴν περίξ φοράν, θαυμαστὸν καὶ παντελῶς ἄλογον τὸ μόνην εἶναι συνεχῇ ταύτην τὴν κίνησιν καὶ αἰδῖον, οὔσαν παρὰ φύσιν· φαίνεται γὰρ ἔν γε τοῖς ἄλλοις τάχιστα φθειρόμενα τὰ παρὰ φύσιν. Ὡστ' εἴπερ ἐστὶ πῦρ τὸ φερόμενον, καθάπερ φασί τινες, οὐδὲν ἦττον αὐτῷ παρὰ φύσιν ἡ κίνησίς ἐστιν αὕτη ἢ ἡ κάτω· πυρὸς γὰρ κίνησιν ὀρῶμεν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου κατ' εὐθεῖαν. Διόπερ ἐξ ἀπάντων ἂν τις τούτων συλλογιζόμενος πιστεύσειεν ὡς ἔστι τι παρὰ τὰ σώματα τὰ δεῦρο καὶ περὶ ἡμᾶς ἕτερον

κεχωρισμένον, τοσούτω τιμιωτέραν ἔχον τὴν φύσιν ὥσπερ ἀφέστηκε τῶν ἐνταῦθα πλεῖον

1.3

Ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ὑπόκειται τὰ δ' ἀποδέδεικται τῶν εἰρημένων, φανερόν ὅτι οὔτε κουφότητα οὔτε βάρος ἔχει σῶμα ἅπαν, δεῖ δὲ υποθέσθαι τί λέγομεν τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον, νῦν μὲν ἰκανῶς ὡς πρὸς τὴν παροῦσαν χρεῖαν, ἀκριβέστερον δὲ πάλιν, ὅταν ἐπισκοπῶμεν περὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν. Βαρὺ μὲν οὖν ἔστω τὸ φέρεσθαι πεφυκὸς ἐπὶ τὸ μέσον, κοῦφον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου, βαρύτερον δὲ τὸ πᾶσιν ὑφίστάμενον τοῖς κάτω φερομένοις, κουφότερον δὲ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἄνω φερομένοις. Ἀνάγκη δὴ πᾶν τὸ φερόμενον ἢ κάτω ἢ ἄνω ἢ κουφότητ' ἔχειν ἢ βάρος ἢ ἄμφω, μὴ πρὸς τὸ αὐτὸ δέ· πρὸς ἄλληλα γὰρ ἐστὶ βαρέα καὶ κοῦφα, οἷον ἀήρ πρὸς ὕδωρ, καὶ πρὸς γῆν ὕδωρ. Τὸ δὲ κύκλῳ σῶμα φερόμενον ἀδύνατον ἔχειν βάρος ἢ κουφότητα· οὔτε γὰρ κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἐνδέχεται αὐτῷ κινηθῆναι ἐπὶ τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου. Κατὰ φύσιν μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἢ ἐπ' εὐθείας φορὰ· μία γὰρ ἦν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν, ὥστ' ἔσται τὸ αὐτὸ τῶν οὕτω τινὶ φερομένων. Παρὰ φύσιν δ' ἐνεχθέντος, εἰ μὲν ἢ κάτω (270a.) παρὰ φύσιν, ἢ ἄνω ἔσται κατὰ φύσιν, εἰ δ' ἢ ἄνω παρὰ φύσιν, ἢ κάτω κατὰ φύσιν· ἔθεμεν γὰρ τῶν ἐναντίων ᾧ ἢ ἑτέρα παρὰ φύσιν, τὴν ἑτέραν εἶναι κατὰ φύσιν. Ἐπεὶ δ' εἰς τὸ αὐτὸ φέρεται τὸ ὅλον καὶ τὸ μόνιον κατὰ φύσιν, οἷον πᾶσα γῆ καὶ μικρὰ βῶλος, συμβαίνει πρῶτον μὲν μήτε κουφότητ' ἔχειν αὐτὸ μηδεμίαν μήτε βάρος (ἢ γὰρ ἂν πρὸς τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου ἡδύνατο φέρεσθαι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν), ἔπειθ' ὅτι ἀδύνατον κινηθῆναι τὴν κατὰ τόπον κίνησιν ἢ ἄνω ἢ κάτω κατασπώμενον· οὔτε γὰρ κατὰ φύσιν ἐνδέχεται κινηθῆναι κίνησιν αὐτῷ ἄλλην οὔτε παρὰ φύσιν, οὔτ' αὐτῷ οὔτε τῶν μορίων οὐδενί· ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος περὶ ὅλου καὶ μέρους. Ὅμοίως δ' εὐλογον ὑπολαβεῖν περὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι ἀγέννητον καὶ ἀφθαρτον καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀναλλοίωτον, διὰ τὸ γίγνεσθαι μὲν ἅπαν τὸ γιγνόμενον ἐξ ἐναντίου τε καὶ ὑποκειμένου τινός, καὶ φθείρεσθαι ὡσαύτως ὑποκειμένου τέ τινος καὶ ὑπ' ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον, καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις εἴρηται

λόγοις τῶν δ' ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαι. Εἰ δὴ τούτῳ μηδὲν ἐναντίον ἐνδέχεται εἶναι διὰ τὸ καὶ τῇ φορᾷ τῇ κύκλῳ μὴ εἶναι ἄν τιν' ἐναντίαν κίνησιν, ὀρθῶς ἔοικεν ἡ φύσις τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον ἐξελέσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων· ἐν τοῖς ἐναντίοις γὰρ ἡ γένεσις καὶ ἡ φθορά. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ αὐξανόμενον ἅπαν αὐξάνεται [καὶ τὸ φθίνον φθίνει] ὑπὸ συγγενοῦς προσιόντος καὶ ἀναλυομένου εἰς τὴν ὕλην· τούτῳ δ' οὐκ ἔστιν ἐξ οὗ γέγονεν. Εἰ δ' ἐστὶ καὶ ἀναύξητον καὶ ἄφθαρτον, τῆς αὐτῆς διανοίας ἐστὶν ὑπολαβεῖν καὶ ἀναλλοίωτον εἶναι. Ἔστι μὲν γὰρ ἡ ἀλλοιώσις κίνησις κατὰ τὸ ποιόν, τοῦ δὲ ποιοῦ αἱ μὲν ἔξεις καὶ διαθέσεις οὐκ ἄνευ τῶν κατὰ τὰ πάθη γίνονται μεταβολῶν, οἷον ὑγίεια καὶ νόσος. Κατὰ δὲ πάθος ὅσα μεταβάλλει τῶν φυσικῶν σωμάτων, ἔχονθ' ὀρῶμεν πάντα καὶ αὐξησιν καὶ φθίσιν, οἷον τὰ τε τῶν ζῶων σώματα καὶ τὰ μόρια αὐτῶν καὶ τὰ τῶν φυτῶν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τῶν στοιχείων· ὥστ' εἴπερ τὸ κύκλῳ σῶμα μὴτ' αὐξησιν ἔχειν ἐνδέχεται μῆτε φθίσιν, εὐλογον καὶ ἀναλλοίωτον εἶναι. (270b.) Διότι μὲν οὖν αἴδιον καὶ οὐτ' αὐξησιν ἔχον οὔτε φθίσιν, ἀλλ' ἀγήρατον καὶ ἀναλλοίωτον καὶ ἀπαθές ἐστὶ τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων, εἴ τις τοῖς ὑποκειμένοις πιστεύει, φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων ἐστίν

Ἔοικε δ' ὁ τε λόγος τοῖς φαινομένοις μαρτυρεῖν καὶ τὰ φαινόμενα τῷ λόγῳ· πάντες γὰρ ἄνθρωποι περὶ θεῶν ἔχουσιν ὑπόληψιν, καὶ πάντες τὸν ἀνωτάτῳ τῷ θεῷ τόπον ἀποδιδόασιν, καὶ βάρβαροι καὶ Ἕλληνες, ὅσοι περ εἶναι νομίζουσι θεούς, δηλὸν ὅτι ὡς τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρημένον· ἀδύνατον γὰρ ἄλλως. Εἴπερ οὖν ἔστι τι θεῖον, ὥσπερ ἔστι, καὶ τὰ νῦν εἰρημένα περὶ τῆς πρώτης οὐσίας τῶν σωμάτων εἴρηται καλῶς. Συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ἱκανῶς, ὡς γε πρὸς ἀνθρωπίνην εἰπεῖν πίστιν· ἐν ἅπαντι γὰρ τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ κατὰ τὴν παραδεδομένην ἀλλήλοις μνήμην οὐθὲν φαίνεται μεταβεβληκὸς οὔτε καθ' ὅλον τὸν ἔσχατον οὐρανὸν οὔτε κατὰ μόριον αὐτοῦ τῶν οἰκείων οὐθέν. Ἔοικε δὲ καὶ τοῦνομα παρὰ τῶν ἀρχαίων παραδεδοσθαι μέχρι καὶ τοῦ νῦν χρόνου, τοῦτον τὸν τρόπον ὑπολαμβανόντων ὅνπερ καὶ ἡμεῖς λέγομεν· οὐ γὰρ ἅπαξ οὐδὲ δις ἀλλ' ἀπειράκις δεῖ νομίζειν τὰς αὐτὰς ἀφικνεῖσθαι δόξας εἰς ἡμᾶς. Διόπερ ὡς ἐτέρου τινὸς ὄντος τοῦ πρώτου σώματος παρὰ γῆν καὶ πῦρ καὶ ἀέρα

καὶ ὕδωρ, αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τοῦ θεῖν αἰεὶ τὸν αἶδιον χρόνον θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῶ. Ἀναξαγόρας δὲ καταχρήται τῷ ὀνόματι τούτῳ οὐ καλῶς· ὀνομάζει γὰρ αἰθέρα ἀντὶ πυρός. Φανερόν δ' ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ διότι τὸν

ἀριθμὸν ἀδύνατον εἶναι πλείω τὸν τῶν λεγομένων σωμάτων ἀπλῶν· τοῦ μὲν γὰρ ἀπλοῦ σώματος ἀνάγκη τὴν κίνησιν ἀπλὴν εἶναι, μόνας δὲ ταύτας εἶναί φαμεν ἀπλᾶς, τὴν τε κύκλῳ καὶ τὴν ἐπ' εὐθείας, καὶ ταύτης τὰ δύο μόρια, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὴν δ' ἐπὶ τὸ μέσον

1.4

Ὅτι δ' οὐκ ἔστι τῇ κύκλῳ φορᾶ ἑναντία ἄλλῃ φορᾷ, πλεοναχόθεν ἄν τις λάβοι τὴν πίστιν· πρῶτον μὲν ὅτι τῇ περιφερεῖ τὴν εὐθείαν ἀντικεῖσθαι μάλιστα τίθεμεν· τὸ γὰρ κοῖλον καὶ τὸ κυρτὸν οὐ μόνον ἀλλήλοις ἀντικεῖσθαι δοκεῖ (271a.) ἀλλὰ καὶ τῷ εὐθεῖ, συνδυαζόμενα καὶ λαβόντα σύνθεσιν· ὥστ' εἴπερ ἑναντία τίς ἐστι, τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας μάλιστα ἀναγκαῖον ἑναντίαν εἶναι πρὸς τὴν κύκλῳ κίνησιν. Αἱ δ' ἐπὶ τῆς εὐθείας ἀλλήλαις ἀντίκεινται διὰ τοὺς τόπους· τὸ γὰρ ἄνω κάτω τόπου τέ ἐστι διαφορὰ καὶ ἑναντίωσις. Ἐπειτ' εἴ τις ὑπολαμβάνει τὸν αὐτὸν εἶναι λόγον ὅνπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας καὶ ἐπὶ τῆς περιφεροῦς (τὴν γὰρ ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ Β φορὰν ἑναντίαν εἶναι τῇ ἀπὸ τοῦ Β πρὸς τὸ Α), τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας λέγει· αὕτη γὰρ πεπέρανται, περιφερεῖς δ' ἄπειροι ἂν εἶεν περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ἐνός, οἷον ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Δ καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Γ· ἡ γὰρ αὕτη τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου ἐστίν· αἰεὶ γὰρ ἕκαστον ἀπέχειν τὴν εὐθείαν τίθεμεν. Ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τις κύκλον ποιήσας τὴν ἐπὶ θατέρου ἡμικυκλίου φορὰν ἑναντίαν θείῃ τῇ ἐπὶ θατέρου, οἷον ἐν τῷ ὅλῳ κύκλῳ τὴν ἀπὸ τοῦ Ε πρὸς τὸ Ζ τοῦ Η ἡμικυκλίου τῇ ἀπὸ τοῦ Ζ πρὸς τὸ Ε ἐν τῷ Θ ἡμικυκλίῳ. Εἰ δὲ καὶ αὗται ἑναντία, ἀλλ' οὔτι γε αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου φοραὶ ἀλλήλαις διὰ τοῦτο ἑναντίαι. *-* Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β κύκλῳ φορὰ ἑναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ· ἐκ ταύτου γὰρ εἰς ταὐτὸ ἡ κίνησις, ἡ δ' ἑναντία διωρίσθη φορὰ ἐκ τοῦ ἑναντίου εἰς τὸ ἑναντίον. Εἰ δὲ καὶ ἦν ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ ἑναντία, μάτην ἂν ἦν ἡ ἐτέρα· *ἐπὶ τὸ αὐτὸ γάρ, ὅτι ἀνάγκη τὸ κύκλῳ φερόμενον ὁποθενοῦν ἀρξάμενον εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνεῖσθαι τοὺς ἑναντίους τόπους (εἰσὶ

δὲ τόπου ἐναντιότητες τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ πρόσθιον καὶ ὀπίσθιον καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν), αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις* εἰ μὲν γὰρ ἴσαι ἦσαν, οὐκ ἂν ἦν κίνησις αὐτῶν, εἰ δ' ἡ ἑτέρα κίνησις ἐκράτει, ἡ ἑτέρα οὐκ ἂν ἦν. Ὡστ' εἰ ἀμφοτέρα ἦν, μάτην ἂν θάτερον ἦν σῶμα μὴ κινούμενον τὴν αὐτοῦ κίνησιν· μάτην γὰρ ὑπόδημα τοῦτο λέγομεν, οὗ μὴ ἐστὶν ὑπόδεσις. Ὁ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσιν

1.5

Ἄλλ' ἐπεὶ δῆλον περὶ τούτων, περὶ τῶν λοιπῶν σκεπτέον, καὶ πρῶτον πότερον ἔστι τι σῶμα ἄπειρον, ὥσπερ οἱ πλείστοι τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων ᾤθησαν, ἢ τοῦτ' ἔστιν ἐν τι τῶν ἀδυνάτων· τὸ γὰρ οὕτως ἢ ἐκείνως ἔχειν οὐ τι μικρὸν ἀλλ' ὅλον διαφέρει καὶ πᾶν πρὸς τὴν περὶ τῆς ἀληθείας θεωρίαν· σχεδὸν γὰρ αὕτη πασῶν ἀρχῇ τῶν ἐναντιώσεων τοῖς ἀποφνημαμένοις τι περὶ τῆς ὅλης φύσεως καὶ γέγονε καὶ γένοιτ' ἂν, εἴπερ καὶ τὸ μικρὸν παραβῆναι τῆς ἀληθείας ἀφισταμένοις γίνεται πόρρω μυριοπλάσιον. Οἷον εἴ τις ἐλάχιστον εἶναι τι φαίη μέγεθος· οὗτος γὰρ τοῦλάχιστον εἰσαγαγὼν τὰ μέγιστ' ἂν κινήσειε τῶν μαθηματικῶν. Τούτου δ' αἴτιον ὅτι ἡ ἀρχὴ δυνάμει μείζων ἢ μεγέθει, διόπερ τὸ ἐν ἀρχῇ μικρὸν ἐν τῇ τελευτῇ γίνεται παμμέγεθες. Τὸ δ' ἄπειρον καὶ ἀρχῆς ἔχει δύναμιν καὶ τοῦ ποσοῦ τὴν μέγιστην, ὥστ' οὐδὲν ἄτοπον οὐδ' ἄλογον τὸ θαυμαστήν εἶναι τὴν διαφορὰν ἐκ τοῦ λαβεῖν ὡς ἔστι τι σῶμα ἄπειρον. Διὸ περὶ αὐτοῦ λεκτέον ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβοῦσιν. Ἀνάγκη δὴ πᾶν σῶμα ἦτοι τῶν ἀπλῶν

εἶναι ἢ τῶν συνθέτων, ὥστε καὶ τὸ ἄπειρον ἢ ἀπλοῦν ἔσται ἢ σύνθετον. Ἄλλὰ μὴν καὶ ὅτι γε πεπερασμένων τῶν

ἀπλῶν ἀνάγκη πεπερασμένον εἶναι τὸ σύνθετον, δῆλον· τὸ γὰρ ἐκ πεπερασμένων καὶ πλήθει καὶ μεγέθει συγκείμενον πεπέρανται καὶ πλήθει καὶ μεγέθει τοσοῦτον γὰρ ἐστὶν ἐξ ὧν ἐστὶ συγκείμενον. Λοιπὸν τοίνυν ἰδεῖν πότερον ἐνδέχεται τι τῶν ἀπλῶν ἄπειρον εἶναι τὸ μέγεθος, ἢ τοῦτ' ἀδύνατον. Προχειρισάμενοι δὴ περὶ τοῦ πρώτου τῶν σωμάτων, οὕτω σκοπῶμεν καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὅτι μὲν τοίνυν

ἀνάγκη τὸ σῶμα τὸ κύκλῳ φερόμενον πεπεράνθαι πᾶν, ἐκ τῶνδε δῆλον. Εἰ γὰρ ἄπειρον τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα, ἄπειροι ἔσονται αἱ ἀπὸ τοῦ μέσου ἐκβαλλόμεναι. Τῶν δ' ἀπείρων τὸ διάστημα ἄπειρον· διάστημα δὲ λέγω τῶν γραμμῶν, οὐ μηδὲν ἔστιν ἕξω λαβεῖν μέγεθος ἀπτόμενον τῶν γραμμῶν. Τοῦτ' οὖν ἀνάγκη ἄπειρον εἶναι· τῶν γὰρ πεπερασμένων αἰ ἔσται πεπερασμένον. Ἔτι δ' αἰ ἔστι τοῦ (272a.) δοθέντος μείζον λαβεῖν, ὥστε καθάπερ ἀριθμὸν λέγομεν ἄπειρον, ὅτι μέγιστος οὐκ ἔστιν, ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ διαστήματος· εἰ οὖν τὸ μὲν ἄπειρον μὴ ἔστι διελθεῖν, ἀπείρου δ' ὄντος ἀνάγκη τὸ διάστημα ἄπειρον εἶναι, οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο κινηθῆναι κύκλῳ· τὸν δ' οὐρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ στρεφόμενον, καὶ τῷ λόγῳ δὲ διωρίσαμεν ὅτι ἐστὶ τινος ἢ κύκλῳ κίνησις. Ἔτι ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἐὰν ἀφέλης πεπερασμένον, ἀνάγκη

καὶ τὸν λοιπὸν εἶναι πεπερασμένον καὶ ἔχειν ἀρχήν. Εἰ δ' ὁ χρόνος ὁ τῆς βαδίσσεως ἔχει ἀρχήν, ἔστιν ἀρχὴ καὶ τῆς κινήσεως, ὥστε καὶ τοῦ μεγέθους ὃ βεβάδικεν. Ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Ἔστω δὴ γραμμὴ ἄπειρος, ἐφ' ἣ ΑΓΕ, ἐπὶ θάτερα, ἣ τὸ Ε· ἢ δ' ἐφ' ἣ τὰ ΒΒ, ἐπ' ἀμφοτέρα ἄπειρος. Εἰ δὴ γράψῃ κύκλον ἢ τὸ ΑΓΕ ἀπὸ τοῦ Γ κέντρου, τέμνουσά ποτε οἰσθήσεται κύκλῳ τὴν τὰ ΒΒ ἢ τὸ ΑΓΕ πεπερασμένον χρόνον· ὁ γὰρ πᾶς χρόνος, ἐν ᾧ σὺ κύκλῳ ἠνέχθη ὁ οὐρανός, πεπερασμένος. Καὶ ὁ ἀφηρημένος ἄρα, ὃν ἢ τέμνουσα ἐφέρετο. Ἔσται ἄρα τις ἀρχὴ ἢ πρῶτον ἢ τὸ ΑΓΕ τὴν τὰ ΒΒ ἔτεμεν. Ἀλλ' ἀδύνατον. Οὐκ ἄρα ἔστι κύκλῳ στραφῆναι τὸ ἄπειρον. Ὡστ' οὐδὲ τὸν κόσμον, εἰ ἦν ἄπειρος. Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν, ὅτι τὸ

ἄπειρον ἀδύνατον κινηθῆναι. Ἔστω γὰρ ἢ τὸ Α φερομένη παρὰ τὴν Β, πεπερασμένη παρὰ πεπερασμένην. Ἀνάγκη δὴ ἅμα τὴν τε Α τῆς Β ἀπολελῦσθαι καὶ τὴν Β τῆς Α· ὅσον γὰρ ἢ ἐτέρα ἐπιβάλλει τῆς ἐτέρας, καὶ ἢ ἐτέρα ἐκείνης τοσοῦτον. Εἰ μὲν οὖν ἄμφω κινοῖντο εἰς τοῦναντίον, θᾶττον ἂν ἀπολύοιντο, εἰ δὲ παρὰ μένουσαν φέροιτο, βραδύτερον, τῷ αὐτῷ τάχει κινουμένου τοῦ παραφερομένου. Ἀλλ' ἐκεῖνό γε φανερόν, ὅτι ἀδύνατον τὴν ἄπειρον διελθεῖν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. Ἐν ἀπείρῳ ἄρα δέδεικται γὰρ τοῦτο πρότερον ἐν τοῖς περὶ κινήσεως. Διαφέρει δὲ γε οὐθὲν ἢ τὴν πεπερασμένην

φέρεισθαι παρὰ τὴν ἄπειρον ἢ τὴν ἄπειρον παρ' ἐκείνην· ὅταν γὰρ (272b.) ἐκείνη παρ' ἐκείνην, καὶ ἐκείνη παραλλάττει ἐκείνην, ὁμοίως κινουμένη καὶ ἀκίνητος· πλὴν θᾶττον, ἐὰν κινῶνται ἀμφοτέραι, ἀπολυθήσονται. Καίτοι γ' ἐνίοτ' οὐθὲν κωλύει τὴν κινουμένην παρ' ἡρεμοῦσαν θᾶττον παρελθεῖν ἢ τὴν ἀντικινουμένην, ἐὰν τις ποιήσῃ τὰς μὲν ἀντικινουμένας ἀμφοτέρας φερομένας βραδέως, τὴν δὲ παρὰ τὴν ἡρεμοῦσαν πολλῶ ἐκείνων θᾶττον φερομένην. Οὐδὲν οὖν πρὸς τὸν λόγον ἐμπόδιον ὅτι παρ' ἡρεμοῦσαν, ἐπεὶ κινουμένην ἐνδέχεται τὴν Α παρὰ κινουμένην τὴν Β βραδύτερον παρελθεῖν. Εἰ οὖν ἄπειρος ὁ χρόνος ὃν ἡ πεπερασμένη ἀπολύεται κινουμένη, καὶ ἐν ᾧ ἡ ἄπειρος τὴν πεπερασμένην ἐκινήθη ἀνάγκη ἄπειρον εἶναι. Ἀδύνατον ἄρα τὸ ἄπειρον κινεῖσθαι ὅλον· ἐὰν γὰρ καὶ τοῦλάχιστον κινήθῃ, ἀνάγκη ἄπειρον γίνεσθαι χρόνον. Ἀλλὰ μὴν ὅ γ' οὐρανὸς περιέρχεται καὶ στρέφεται ὅλος κύκλῳ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, ὥστε περίεσιν ἅπασαν τὴν ἐντός, οἷον τὴν ΑΒ πεπερασμένην

Ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι τὸ κύκλῳ. Ἔτι ὥσπερ γραμμὴν ἢ πέρας ἐστὶν ἀδύνατον εἶναι ἄπειρον, ἀλλ' εἴπερ, ἐπὶ μῆκος, καὶ ἐπίπεδον ὡσαύτως ἢ πέρας οὐκ ἐνδέχεται· ὅταν δ' ὀρίσθῃ, οὐθαμῇ, οἷον τετράγωνον ἄπειρον ἢ κύκλον ἢ σφαῖραν, ὥσπερ οὐδὲ ποδιαίαν ἄπειρον. Εἰ οὖν μήτε σφαῖρα [μήτε τετράγωνον] μήτε κύκλος ἐστὶν ἄπειρος, μὴ ὄντος δὲ κύκλου οὐδ' ἂν ἡ κύκλῳ εἴη φορά, ὁμοίως δὲ μὴδ' ἀπείρου ὄντος οὐκ ἂν εἴη ἄπειρος, εἰ μὴδ' ὁ κύκλος ἄπειρός ἐστιν, οὐκ ἂν κινεῖτο κυκλικῶς ἄπειρον σῶμα. Ἔτι εἰ τὸ Γ κέντρον, ἡ δὲ τὸ ΑΒ ἄπειρος καὶ ἡ

τὸ Ε πρὸς ὀρθὴν ἄπειρος καὶ ἡ τὸ ΓΔ κινουμένη, οὐδέποτε ἀπολυθήσεται τῆς Ε, ἀλλ' αἰεὶ ἔξει ὥσπερ ἡ ΓΕ· τέμνει γὰρ ἡ τὸ Ζ. Οὐκ ἄρα περίεσι κύκλῳ ἡ ἄπειρος. Ἔτι εἴπερ ἄπειρος ὁ οὐρανός, κινεῖται δὲ κύκλῳ, ἐν πεπερασμένῳ

χρόνῳ ἄπειρον ἔσται διεληλυθώς. Ἔστω γὰρ ὁ μὲν μένων οὐρανός ἄπειρος, ὁ δ' ἐν τούτῳ κινούμενος ἴσος. Ὡστ' εἴπερ περιελήλυθε κύκλῳ ἄπειρος ὢν, ἄπειρον τὸν ἴσον αὐτῷ διελήλυθεν ἐν πεπερασμένῳ (273a.)

νω χρόνῳ. Ἀλλὰ τοῦτ' ἦν ἀδύνατον. Ἔστι δὲ καὶ ἀντεστραμμένως εἰπεῖν, ὅτι εἰ πεπερασμένος ὁ χρόνος

ἐν ᾧ περιστράφη, καὶ τὸ μέγεθος ὃ διελήλυθεν ἀναγκαῖον εἶναι πεπερασμένον· ἴσον δ' αὐτῷ διελήλυθεν πεπέρανται ἄρα καὶ αὐτός. Ὅτι μὲν οὖν τὸ

κύκλῳ κινούμενον οὐκ ἔστιν ἀτελεύτητον οὐδ' ἄπειρον, ἀλλ' ἔχει τέλος, φανερόν

1.6

Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐπὶ τὸ μέσον οὐδὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον ἄπειρον ἔσται· ἐναντία γὰρ αἱ φοραὶ ἢ ἄνω καὶ ἢ κάτω, αἱ δ' ἐναντία εἰς ἐναντίους τόπους. Τῶν δ' ἐναντίων εἰ θάτερον ὠρίσται, καὶ θάτερον ὠρισμένον ἔσται. Τὸ δὲ μέσον ὠρίσται· εἰ γὰρ ὁποθενοῦν φέροιτο κάτω τὸ ὑφιστάμενον, οὐκ ἐνδέχεται πορρωτέρῳ διελθεῖν τοῦ μέσου. Ὀρισμένου οὖν τοῦ μέσου, καὶ τὸν ἄνω τόπον ἀνάγκη ὠρίσθαι. Εἰ δ' οἱ τόποι ὠρισμένοι καὶ πεπερασμένοι, καὶ τὰ σώματα ἔσται πεπερασμένα. Ἔτι εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ὠρίσται, καὶ τὸ μεταξὺ ἀνάγκη ὠρίσθαι. Εἰ γὰρ μὴ ὠρίσται, ἄπειρος ἂν εἴη ἡ κίνησις· τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται πρότερον. Ὀρίσται ἄρα τὸ μέσον, ὥστε καὶ τὸ ἐν τούτῳ σῶμα ἢ ὃν ἢ γενέσθαι δυνατόν. Ἀλλὰ μὴν τὸ ἄνω καὶ κάτω φερόμενον σῶμα δύναται ἐν τούτῳ γενέσθαι· πέφυκε γὰρ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου κινεῖσθαι, τὸ δ' ἐπὶ τὸ μέσον. Ἐκ τε δὴ

τούτων φανερόν ὅτι οὐκ ἐνδέχεται σῶμα εἶναι ἄπειρον, καὶ πρὸς τούτοις εἰ βάρος μὴ ἔστιν ἄπειρον, οὐδ' ἂν τούτων τῶν σωμάτων οὐθὲν εἴη ἄπειρον· ἀνάγκη γὰρ τοῦ ἀπείρου σώματος ἄπειρον εἶναι καὶ τὸ βάρος. (Ὁ δ' αὐτὸς λόγος ἔσται καὶ ἐπὶ τοῦ κούφου· εἰ γὰρ ἔστιν ἄπειρος βαρύτης, ἔστι καὶ κουφότης, ἐὰν ἄπειρον ᾖ τὸ ἐπιπολάζον). Δῆλον δ' ἐκ τῶνδε. Ἐστω γὰρ πεπερασμένον, καὶ εἰλήφθω τὸ μὲν ἄπειρον σῶμα ἐφ' ᾧ τὸ AB, τὸ δὲ βάρος αὐτοῦ ἐφ' ᾧ τὸ Γ. Ἀφηρήσθω οὖν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου πεπερασμένον μέγεθος ἐφ' ᾧ τὸ ΒΔ· καὶ τὸ βάρος αὐτοῦ ἔστω ἐφ' ᾧ τὸ E. Τὸ δὴ E τοῦ Γ ἔλαττον ἔσται· τὸ γὰρ τοῦ ἐλάττονος βάρος ἔλαττον. Καταμετρεῖτω δὴ τὸ ἔλαττον ὅποσακισοῦν, (273b.) καὶ ὥς τὸ βάρος τοῦλαττον πρὸς τὸ μεῖζον, τὸ ΒΔ πρὸς τὸ ΒΖ

γεγενήσθω· ἐνδέχεται γὰρ ἀφελεῖν τοῦ ἀπείρου ὅποσονοῦν. Εἰ τοίνυν ἀνάλογον τὰ μεγέθη τοῖς βάρεσι, τὸ δ' ἔλαττον βάρος τοῦ ἐλάττονός ἐστι μεγέθους, καὶ τὸ μείζον ἂν εἴη τοῦ μείζονος. Ἴσον ἄρα ἔσται τὸ τοῦ πεπερασμένου καὶ τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος. Ἐτι δ' εἰ τοῦ μείζονος σώματος μείζον τὸ βάρος, τὸ τοῦ HB μείζον ἔσται βάρος ἢ τὸ τοῦ ZB, ὥστε τὸ τοῦ πεπερασμένου ἢ τὸ τοῦ ἀπείρου [μείζον ἔσται βάρος]. Καὶ τὸ τῶν ἀνίσων δὲ μεγεθῶν ταῦτόν ἐσται βάρος· ἄνισον γὰρ τῷ πεπερασμένῳ τὸ ἄπειρον. Οὐθὲν δὲ διαφέρει τὰ βάρη σύμμετρα εἶναι ἢ ἀσύμμετρα· καὶ γὰρ ἀσυμμέτρων ὄντων ὁ αὐτὸς ἔσται λόγος· οἷον εἰ [τὸ E] τρίτον ὑπερβάλλει μετροῦν τὸ βάρος· τῶν γὰρ ΒΔ μεγεθῶν τριῶν ὅλων ληφθέντων μείζον ἔσται τὸ βάρος ἢ τὸ ἐφ' ᾧ τὸ Γ. Ὡστε τὸ αὐτὸ ἔσται ἀδύνατον. Ἐτι δὲ καὶ ἐγχωρεῖ σύμμετρα λαβεῖν· οὐδὲν γὰρ διαφέρει ἄρχεσθαι ἀπὸ τοῦ βάρους ἢ ἀπὸ τοῦ μεγέθους· οἷον ἐὰν ληφθῇ σύμμετρον βάρος τῷ Γ τὸ ἐφ' ᾧ τὸ E, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ἀφαιρεθῇ τὸ ἔχον τὸ ἐφ' ᾧ E βάρος, οἷον τὸ ΒΔ, εἴτα ὡς τὸ βάρος πρὸς τὸ βάρος, τὸ ΒΔ πρὸς ἄλλο γένηται μέγεθος, οἷον πρὸς τὸ ΒΖ· ἐνδέχεται γὰρ ἀπείρου ὄντος τοῦ μεγέθους ὅποσονοῦν ἀφαιρεθῆναι· τούτων γὰρ ληφθέντων σύμμετρα ἔσται καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ βάρη ἀλλήλοις. Οὐδὲ δὴ τὸ μέγεθος ὁμοιοβαρὲς εἶναι ἢ ἀνομοιοβαρὲς οὐδὲν διοίσει

πρὸς τὴν ἀπόδειξιν· αἰεὶ γὰρ ἔσται λαβεῖν ἰσοβαρῆ σώματα τῷ ΒΔ, ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ὅποσαοῦν ἢ ἀφαιρουῦντας ἢ προστιθέντας. Ὡστε δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι οὐκ ἔσται τοῦ ἀπείρου σώματος πεπερασμένον τὸ βάρος. Ἄπειρον ἄρα. Εἰ τοίνυν τοῦτ' ἀδύνατον, καὶ τὸ ἄπειρόν τι εἶναι σῶμα ἀδύνατον. Ἀλλὰ μὴν ὅτι ἄπειρόν τι εἶναι βάρος ἀδύνατον, ἐκ τῶνδε φανερόν. Εἰ γὰρ τοσόνδε βάρος τὴν τοσήνδε ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ κινεῖται, τὸ τοσοῦτον καὶ ἔτι ἐν ἐλάττονι, καὶ τὴν ἀναλογίαν ἣν τὰ βάρη ἔχει, οἱ χρόνοι ἀνάπαλιν ἔξου(274a.) σιν, οἷον εἰ τὸ ἡμισυ βάρος ἐν τῷδε, τὸ διπλάσιον ἐν ἡμίσει τούτου. Ἐτι τὸ πεπερασμένον βάρος ἅπασαν πεπερασμένην δίεισιν ἐν τινι χρόνῳ πεπερασμένῳ. Ἀνάγκη ἄρα ἐκ τούτων, εἴ τι ἔστιν ἄπειρον βάρος, κινεῖσθαι μὲν ἢ τοσόνδε ὅσον τὸ πεπερασμένον καὶ ἔτι, μὴ κινεῖσθαι δέ, ἢ ἀνάλογον μὲν δεῖ κατὰ τὰς ὑπεροχὰς κινεῖσθαι, ἐναντίως δὲ τὸ μείζον ἐν τῷ ἐλάττονι. Λόγος δ' οὐθείς ἐστι τοῦ ἀπείρου πρὸς τὸ πεπερασμένον, τοῦ δ' ἐλάττονος

χρόνου πρὸς τὸν μείζω πεπερασμένον· ἀλλ' αἰ ἐν ἐλάττω. Ἐλάχιστος δ' οὐκ ἔστιν. Οὐδ' εἰ ἦν, ὄφελός τι ἂν ἦν· ἄλλο γὰρ ἂν τι πεπερασμένον ἐλήφθη ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον πρὸς ἕτερον, μείζον, ὥστ' ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην ἂν ἐκινεῖτο τὸ ἄπειρον τῷ πεπερασμένῳ. Ἀλλ' ἀδύνατον. Ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε, εἴπερ ἐν ὀπηλικῷ χρόνῳ πεπερασμένῳ δὲ κινεῖται τὸ ἄπειρον, καὶ ἄλλο ἐν τῷ αὐτῷ τούτῳ πεπερασμένον βάρος κινεῖσθαι τινα πεπερασμένην. Ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι βάρος, ὁμοίως δὲ καὶ κουφότητα. Καὶ σώματα ἄρ' ἄπειρον βάρος

ἔχοντα καὶ κουφότητα ἀδύνατον. Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, δῆλον διὰ τε τῶν κατὰ μέρος θεωροῦσι τοῦτον τὸν τρόπον, καὶ καθόλου σκοποῦμένοις μὴ μόνον κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐν τοῖς περὶ τὰς ἀρχὰς εἰρημένους ἡμῖν (διωρίσθη γὰρ κάκεῖ καθόλου πρότερον περὶ ἀπείρου πῶς ἔστι καὶ πῶς οὐκ ἔστιν) ἀλλὰ καὶ νῦν ἄλλον τρόπον. Μετὰ δὲ ταῦτ' ἐπισκεπτέον κἂν εἰ μὴ ἄπειρον μὲν τὸ σῶμα τὸ πᾶν, οὐ μὴν ἀλλὰ τοσοῦτόν γε ὥστ' εἶναι πλείους οὐρανούς· τάχα γὰρ ἂν τις τοῦτ' ἀπορήσειεν, ὅτι καθάπερ ὁ περὶ ἡμᾶς κόσμος συνέστηκεν, οὐδὲν κωλύει καὶ ἑτέρους εἶναι πλείους μὲν ἑνός, μὴ μέντοι γε ἀπείρους. Πρῶτον δ' εἴπωμεν καθόλου περὶ τοῦ ἀπείρου

1.7

Ἀνάγκη δὴ σῶμα πᾶν ἥτοι ἄπειρον εἶναι ἢ πεπερασμένον, καὶ εἰ ἄπειρον, ἥτοι ἀνομοιομερὲς ἅπαν ἢ ὁμοιομερές, κἂν εἰ ἀνομοιομερές, ἥτοι ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν ἢ ἐξ ἀπείρων. Ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ οἷόν τε ἐξ ἀπείρων, φανερόν, εἴ τις ἡμῖν ἑάσει μένειν τὰς πρώτας ὑποθέσεις· πεπερασ(274b.) μένων γὰρ τῶν πρώτων κινήσεων οὐσῶν, ἀνάγκη καὶ τὰς ιδέας τῶν ἀπλῶν σωμάτων εἶναι πεπερασμένας. Ἀπλὴ μὲν γὰρ ἡ τοῦ ἀπλοῦ σώματος κίνησις, αἱ δ' ἀπλαῖ πεπερασμέναι κινήσεις εἰσὶν· ἀνάγκη δὲ κίνησιν ἔχειν σῶμα πᾶν φυσικόν. Ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἐκ πεπερασμένων ἔσται τὸ ἄπειρον, ἀνάγκη καὶ τῶν μορίων ἕκαστον εἶναι ἄπειρον, λέγω δ' οἷον τὸ ὕδωρ ἢ τὸ πῦρ. Ἀλλ' ἀδύνατον· δέδεικται γὰρ ὅτι οὔτε βάρος οὔτε κουφότης ἐστὶν ἄπειρος. Ἔτι ἀναγκαῖον ἀπείρους τῷ μεγέθει εἶναι καὶ τοὺς τόπους αὐτῶν, ὥστε καὶ τὰς κινήσεις ἀπείρους εἶναι πάντων. Τοῦτο δ' ἀδύνατον, εἰ θήσομεν ἀληθεῖς εἶναι

τάς πρώτας ὑποθέσεις, καὶ μήτε τὸ κάτω φερόμενον εἰς ἄπειρον ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι μήτε τὸ ἄνω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Ἀδύνατον γὰρ γίνεσθαι ὃ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι, ὁμοίως ἐπὶ τοῦ τοιόνδε καὶ τοσόνδε καὶ τοῦ ποῦ. Λέγω δ', εἰ ἀδύνατον γενέσθαι λευκὸν ἢ πηχυαῖον ἢ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γίνεσθαι τι τούτων ἀδύνατον. Ἀδύνατον ἄρα καὶ φέρεσθαι ἐκεῖ οὗ μὴτὲν δυνατὸν ἀφικέσθαι φερόμενον. Ἔτι εἰ καὶ διεσπασμένα ἐστίν, οὐδὲν ἦττον ἐνδέχεται ἂν τὸ ἐξ ἀπάντων [πῦρ] ἄπειρον εἶναι. Ἀλλὰ σῶμα ἦν τὸ πάντῃ διάστασιν ἔχον ὥστε πῶς οἶόν τε πλείω μὲν ἀνόμοια, ἕκαστον δ' αὐτῶν ἄπειρον εἶναι; πάντῃ γὰρ ἕκαστον δεῖ ἄπειρον εἶναι. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πᾶν

ὁμοιομερὲς ἐνδέχεται τὸ ἄπειρον εἶναι. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ἄλλη παρὰ ταύτας κινήσεις. Ἐξεῖ οὖν μίαν τούτων. Εἰ δὲ τοῦτο, συμβήσεται ἡ βάρος ἄπειρον ἢ κουφότητα εἶναι ἄπειρον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' οἶόν τε τὸ κύκλῳ σῶμα φερόμενον [εἶναι ἄπειρον]. Ἀδύνατον γὰρ τὸ ἄπειρον φέρεσθαι κύκλῳ· οὐθὲν γὰρ διαφέρει τοῦτο λέγειν ἢ τὸ τὸν οὐρανὸν φάναι ἄπειρον εἶναι, τοῦτο δὲ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὅλως

γε τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται κινεῖσθαι. Ἡ γὰρ κατὰ φύσιν κινήσεται ἢ βίᾳ καὶ εἰ βίᾳ, ἔστιν αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ φύσιν, ὥστε καὶ τόπος ἄλλος ἴσος εἰς ὃν οἰσθήσεται. Τοῦτο δ' ἀδύνατον. Ὅτι δ' ὅλως ἀδύνατον ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμένου

παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι τὸ πεπερασμένον, ἐκ τῶνδε φανερόν. Ἔστω (275a.) γὰρ ἄπειρον ἐφ' οὗ Α

πεπερασμένον ἐφ' οὗ Β, χρόνος ἐν ᾧ ἐκίνησέ τι ἢ ἐκινήθη Γ. Εἰ δὴ ὑπὸ τοῦ Β τὸ Α ἐθερμάνθη ἢ ὥσθη ἢ ἄλλο τι ἔπαθεν ἢ καὶ ὅτιοῦν ἐκινήθη ἐν τῷ χρόνῳ ἐφ' οὗ Γ, ἔστω τὸ Δ τοῦ Β ἔλαττον, καὶ τὸ ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἔλαττον κινεῖται· ἔστω δὲ τὸ ἐφ' οὗ Ε ὑπὸ τοῦ Δ ἡλλοιωμένον. Ὅτι δὴ ἐστὶ τὸ Δ πρὸς τὸ Β, τὸ Ε ἔσται πρὸς πεπερασμένον τι. Ἔστω δὴ τὸ μὲν ἴσον ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἴσον ἡλλοιοῦν, τὸ δ' ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ ἔλαττον, τὸ δὲ μείζον μείζον, τοσοῦτον δὲ ὅσον ἀνάλογον ἔσται ὅπερ τὸ μείζον πρὸς τὸ ἔλαττον. Οὐκ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπ' οὐδενὸς πεπερασμένου κινήσεται ἐν οὐθενὶ χρόνῳ· ἔλαττον γὰρ ἄλλο ἐν τῷ

ἴσῳ χρόνῳ ὑπὸ ἐλάττονος κινηθήσεται, πρὸς δὲ τὸ ἀνάλογον πεπερασμένον ἔσται· τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον ἐν οὐθενὶ λόγῳ ἐστίν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἄπειρον ἐν οὐθενὶ χρόνῳ κινήσει τὸ

πεπερασμένον. Ἔστω γὰρ ἐφ' ᾧ τὸ Α ἄπειρον, τὸ δὲ Β πεπερασμένον, χρόνος ἐν ᾧ τὸ Γ. Οὐκοῦν τὸ Δ ἐν τῷ Γ ἔλαττον τοῦ Β κινήσει· ἔστω τὸ Ζ. Ὁ δὲ ἔστι τὸ ΒΖ ὅλον πρὸς τὸ Ζ, τὸ Ε ἔχον τὸν λόγον τοῦτον ἔστω πρὸς τὸ Δ. Κινήσει ἄρα τὸ Ε τὸ ΒΖ ἐν τῷ Γ. Τὸ πεπερασμένον τοίνυν καὶ τὸ ἄπειρον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἀλλοιωῶσι. Ἀλλ' ἀδύνατον· ἐν ἐλάττονι γὰρ τὸ μείζον ὑπέκειτο. Ἀλλ' αἰὶ ὁ ληφθεὶς χρόνος ταῦτο ποιήσει, ὥστ' οὐκ ἔσται χρόνος οὐθεὶς ἐν ᾧ κινήσει. Ἀλλὰ μὴν ἐν ἀπείρῳ γε οὐκ ἔστι κινήσai οὐδὲ κινήθηνai· πέρας γὰρ οὐκ ἔχει, ἡ δὲ ποίησις καὶ τὸ πάθος ἔχει. Οὐδ' ἄπειρον δὴ ὑπ' ἀπείρου ἐνδέχεται οὐθὲν παθεῖν. Ἔστω

γὰρ τὸ Α ἄπειρον καὶ τὸ Β, χρόνος δ' ἐν ᾧ ἔπαθε τὸ Β ὑπὸ τοῦ Α, ἐφ' ᾧ ΓΔ. Τὸ δὲ ἐφ' ᾧ τὸ Ε τοῦ ἀπείρου μέρος, ἐπεὶ ὅλον πέπονθε τὸ Β, οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτό· ὑποκείσθω γὰρ ἐν ἐλάττονι κινεῖσθαι τὸ ἔλαττον χρόνῳ. Ἔστω τὸ Ε κεκινημένον ὑπὸ τοῦ Α ἐν τῷ Δ. Ὁ δὲ τὸ Δ πρὸς τὸ ΓΔ, τὸ Ε ἐστὶ πρὸς τι τοῦ Β πεπερασμένον. Τοῦτο τοίνυν ἀνάγκη ὑπὸ τοῦ Α κινήθηνai ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ· ὑπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ὑποκείσθω ἐν τῷ πλείονι καὶ ἐλάττονι (275b.) χρόνῳ τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον πάσχειν, ὅσα ἀνάλογον τῷ χρόνῳ διήρηται. Ἐν οὐδενὶ ἄρα χρόνῳ δυνατὸν πεπερασμένῳ ἄπειρον ὑπ' ἀπείρου κινήθηνai· ἐν ἀπείρῳ ἄρα. Ἀλλ' ὁ μὲν ἄπειρος χρόνος οὐκ ἔχει τέλος, τὸ δὲ κεκινημένον ἔχει

Εἰ τοίνυν πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἔχει δύναμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ ἄμφω, ἀδύνατον σῶμα ἄπειρον αἰσθητὸν εἶναι. Ἀλλὰ μὴν καὶ ὅσα γε σῶματα ἐν τόπῳ, πάντα αἰσθητά. Οὐκ ἔστιν ἄρα σῶμα ἄπειρον ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὐθέν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μέχρι τινός. Οὐθὲν ἄρα ὅλως σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. Εἰ μὲν γὰρ νοητόν, ἔσται ἐν τόπῳ· τὸ γὰρ ἔξω καὶ ἔσω τόπον σημαίνει. Ὡστ' ἔσται αἰσθητόν. Αἰσθητὸν δ' οὐθὲν μὴ ἐν τόπῳ. Λογικώτερον δ' ἔστιν ἐπιχειρεῖν καὶ ὧδε. Οὔτε

γὰρ κύκλῳ οἷόν τε κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον ὁμοιομερὲς ὄν· μέσον μὲν γὰρ τοῦ ἀπείρου οὐκ ἔστι, τὸ δὲ κύκλῳ περὶ τὸ μέσον κινεῖται. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐπ' εὐθείας οἷόν τε φέρεσθαι τὸ ἄπειρον· δεήσει γὰρ ἕτερον εἶναι

τοσοῦτον τόπον ἄπειρον εἰς ὃν οἰσθήσεται κατὰ φύσιν, καὶ ἄλλον τοσοῦτον εἰς ὃν παρὰ φύσιν. Ἔτι εἴτε φύσει ἔχει κίνησιν τοῦ εἰς εὐθὺ εἴτε βίᾳ κινεῖται, ἀμφοτέρως δεήσει ἄπειρον εἶναι τὴν κινουῦσαν ἰσχύ· ἢ τε γὰρ ἄπειρος ἀπείρου καὶ τοῦ ἀπείρου ἄπειρος ἢ ἰσχύς· ὥστ' ἔσται καὶ τὸ κινοῦν ἄπειρον (λόγος δ' ἐν τοῖς περὶ κινήσεως ὅτι οὐθὲν ἔχει ἄπειρον δύναμιν τῶν πεπερασμένων, οὐδὲ τῶν ἀπείρων πεπερασμένην). Εἰ οὖν τὸ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται κινήσῃν, ἔσται δύο ἄπειρα, τό τε κινοῦν οὕτω καὶ τὸ κινούμενον. Ἔτι τὸ κινοῦν τὸ ἄπειρον τί ἐστίν; εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτό, ἔμψυχον ἔσται. Τοῦτο δὲ πῶς δυνατόν, ἄπειρον εἶναι ζῶον; εἰ δ' ἄλλο [τι] τὸ κινοῦν, δύο ἔσται ἄπειρα, τό τε κινοῦν καὶ τὸ κινούμενον, διαφέροντα τὴν μορφήν καὶ τὴν δύναμιν. Εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ' ὥσπερ λέγει Δημόκριτος καὶ Λεύκιππος, διωρισμένα τῷ

κενῷ, μίαν ἀναγκαῖον εἶναι πάντων τὴν κίνησιν. Διώρισται μὲν γὰρ τοῖς σχήμασιν τὴν δὲ φύσιν φασὶν αὐτῶν εἶναι μίαν, ὥσ(276a.) περ ἂν εἰ χρυσὸς ἕκαστον εἴη κεχωρισμένος. Τούτων δέ, καθάπερ λέγομεν, ἀναγκαῖον εἶναι τὴν αὐτὴν κίνησιν· ὅπου γὰρ μία βῶλος, καὶ ἡ σύμπασα γῆ φέρεται, καὶ τό τε πᾶν πῦρ καὶ σπινθήρ εἰς τὸν αὐτὸν τόπον. Ὡστ' οὔτε κοῦφον ἀπλῶς οὐθὲν ἔσται τῶν σωμάτων, εἰ πάντ' ἔχει βάρος· εἰ δὲ κουφότητα, βαρὺ οὐδέν. Ἔτι εἰ βάρος ἔχει ἢ κουφότητα, ἔσται ἢ ἔσχατόν τι τοῦ παντός ἢ μέσον. Τοῦτο δ' ἀδύνατον ἀπείρου γ' ὄντος. Ὅλως δ', οὐ μὴ ἐστὶ μέσον μηδ' ἔσχατον, μηδὲ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω, τόπος οὐθεὶς ἔσται τοῖς σώμασι τῆς φορᾶς. Τούτου δὲ μὴ ὄντος κινήσεις οὐκ ἔσται· ἀνάγκη γὰρ κινεῖσθαι ἢτοι κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, ταῦτα δ' ὥρισται τοῖς τόποις τοῖς τ' οἰκείοις καὶ τοῖς ἄλλοτρίοις. Ἔτι εἰ οὐ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται, ἀνάγκη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν (τοῦτο δὲ πιστὸν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς), ἀνάγκη δὲ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ τὰ μὲν τὰ δὲ μή. Ὅτι μὲν τοίνυν οὐκ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντός ἄπειρον, ἐκ τούτων φανερόν

1.8

Διότι δ' οὐδὲ πλείους οἷόν τ' οὐρανούς εἶναι, λέγωμεν· τοῦτο γὰρ ἔφαμεν ἐπισκεπτέον, εἴ τις μὴ νομίζει καθόλου δεδεῖχθαι περὶ τῶν

σωμάτων ὅτι ἀδύνατον ἐκτὸς εἶναι τοῦ κόσμου τοῦδε ὁτιοῦν αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τῶν

ἀορίστως κειμένων εἰρησθαι τὸν λόγον. Ἄπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν καὶ βία, καὶ κατὰ φύσιν μέν, ἐν ᾧ μένει μὴ βία, καὶ φέρεται, καὶ εἰς ὃν φέρεται, καὶ μένει ἐν ᾧ δὲ βία, καὶ φέρεται βία, καὶ εἰς ὃν βία φέρεται, βία καὶ μένει. Ἔτι εἰ βία ἦδε ἡ φορά, ἡ ἐναντία κατὰ φύσιν. Ἐπὶ δὴ τὸ μέσον τὸ ἐνταῦθα εἰ βία οἰσθήσεται ἢ γῆ ἐκεῖθεν, ἐντεῦθεν οἰσθήσεται ἐκεῖ κατὰ φύσιν καὶ εἰ μένει ἐνταῦθα ἢ ἐκεῖθεν μὴ βία, καὶ οἰσθήσεται δεῦρο κατὰ φύσιν. Μία γὰρ ἢ κατὰ φύσιν. Ἔτι ἀνάγκη πάντας τοὺς κόσμους ἐκ τῶν αὐτῶν εἶναι σωμάτων, ὁμοίους γ' ὄντας τὴν φύσιν. Ἀλλὰ μὴν καὶ τῶν σωμάτων ἕκαστον ἀναγκαῖον τὴν αὐτὴν (276b.) ἔχειν δύναμιν, οἷον λέγω πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ μεταξὺ τούτων· εἰ γὰρ ὁμώνυμα ταῦτα καὶ μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν ιδέαν λέγονται τάκεῖ τοῖς παρ' ἡμῖν, καὶ τὸ πᾶν ὁμωνύμως ἂν λέγοιτο κόσμος. Δῆλον τοίνυν ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι πέφυκε, τὸ δ' ἐπὶ τὸ μέσον αὐτῶν, εἴπερ πᾶν ὁμοειδὲς τὸ πῦρ τῷ πυρὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τούτῳ μόρια τοῦ πυρός. Ὅτι δ' ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν, ἐκ τῶν περὶ τὰς κινήσεις ὑποθέσεων φανερόν· αἱ τε γὰρ κινήσεις πεπερασμένα, ἕκαστόν τε τῶν στοιχείων λέγεται καθ' ἑκάστην τῶν κινήσεων. Ὡστ' εἴπερ καὶ αἱ κινήσεις αἱ αὐταί, καὶ τὰ στοιχεῖα ἀναγκαῖον εἶναι πανταχοῦ ταῦτά. Πέφυκεν ἄρα φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τὸδε τὸ μέσον τὰ ἐν ἄλλῳ κόσμῳ τῆς γῆς μόρια, καὶ πρὸς τὸδε τὸ ἔσχατον τὸ ἐκεῖ πῦρ. Ἀλλ' ἀδύνατον· τούτου γὰρ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἐντεῦθεν γῆν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι κατὰ φύσιν πρὸς τὸ ἐκεῖ φερομένην μέσον, διὰ τὸ τοὺς κόσμους οὕτω κεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. Ἡ γὰρ οὐ θετέον τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἐν τοῖς πλείοσιν οὐρανοῖς, ἢ λέγοντας οὕτως τὸ μέσον ἐν

ποιεῖν ἀνάγκη καὶ τὸ ἔσχατον· τούτου δ' ὄντος ἀδύνατον εἶναι κόσμους πλείους ἐνός. Τὸ δ' ἀξιοῦν ἄλλην εἶναι φύσιν τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ἂν ἀποσχῶσιν ἔλαττον ἢ πλεῖον τῶν οἰκείων τόπων, ἄλογον· τί γὰρ διαφέρει τὸ τοσονδὶ φάναι μῆκος ἀπέχειν ἢ τοσονδί; Διοίσει γὰρ κατὰ λόγον, ὅσῳ πλεῖον μᾶλλον, τὸ δ' εἶδος τὸ αὐτό. Ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γ'

εἶναι τινα κίνησιν αὐτῶν· ὅτι μὲν γὰρ κινουῦνται, φανερόν. Πότερον οὖν βίᾳ πάσας ἐροῦμεν κινεῖσθαι καὶ τὰς ἐναντίας; ἀλλ' ὃ μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, ἀδύνατον τοῦτο κινεῖσθαι βίᾳ. Εἰ τοίνυν ἐστὶ τις κίνησις αὐτῶν κατὰ φύσιν, ἀνάγκη τῶν ὁμοειδῶν καὶ τῶν καθ' ἕκαστον πρὸς ἓνα ἀριθμῷ τόπον ὑπάρχειν τὴν κίνησιν, οἷον πρὸς τόδε τι μέσον καὶ πρὸς τόδε τι ἔσχατον. Εἰ δὲ πρὸς εἶδει ταῦτά, (277a.) πλείω δέ, διότι καὶ τὰ καθ' ἕκαστα πλείω μὲν, εἶδει δ' ἕκαστον ἀδιάφορον, οὐ τῷ μὲν τῷ δ' οὐ τοιοῦτον ἔσται τῶν μορίων, ἀλλ' ὁμοίως πᾶσιν· ὁμοίως γὰρ ἅπαντα κατ' εἶδος ἀδιάφορα ἀλλήλων, ἀριθμῷ δ' ἕτερον ὅτιοῦν ὁτουοῦν. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι εἰ τὰ ἐνταῦθα μόρια πρὸς ἀλλήλα καὶ τὰ ἐν ἐτέρῳ κόσμῳ ὁμοίως ἔχει, καὶ τὸ ληφθὲν ἐντεῦθεν οὐδὲν διαφερόντως πρὸς τῶν ἐν ἄλλῳ τινὶ κόσμῳ μορίων καὶ πρὸς τῶν ἐν τῷ αὐτῷ, ἀλλ' ὡσαύτως· διαφέρουσι γὰρ οὐθὲν εἶδει ἀλλήλων. Ὡστ' ἀναγκαῖον ἢ κινεῖν ταύτας τὰς ὑποθέσεις, ἢ τὸ μέσον ἐν εἶναι καὶ τὸ ἔσχατον. Τούτου δ' ὄντος ἀνάγκη καὶ τὸν οὐρανὸν ἓνα μόνον εἶναι καὶ μὴ

πλείους, τοῖς αὐτοῖς τεκμηρίοις τούτοις καὶ ταῖς αὐταῖς ἀνάγκαις. Ὅτι δ' ἔστι τι οὗ πέφυκεν ἢ γῇ φέρεσθαι καὶ τὸ πῦρ, δῆλον καὶ ἐκ τῶν ἄλλων. Ὅλως γὰρ τὸ κινούμενον ἕκ τινος εἷς τι μεταβάλλει, καὶ ταῦτα ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ εἶδει διαφέρει· πᾶσα δὲ πεπερασμένη μεταβολή· οἷον τὸ ὑγιαζόμενον ἐκ νόσου εἰς ὑγίειαν καὶ τὸ αὐξανόμενον ἐκ μικρότητος εἰς μέγεθος. Καὶ τὸ φερόμενον ἄρα· καὶ γὰρ τοῦτο γίνεται ποθὲν ποι. Δεῖ ἄρα εἶδει διαφέρειν ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ πέφυκε φέρεσθαι, ὥσπερ τὸ ὑγιαζόμενον οὐχ οὗ ἔτυχεν, οὐδ' οὗ βούλεται ὁ κινῶν. Καὶ τὸ πῦρ ἄρα καὶ ἡ γῆ οὐκ εἰς ἄπειρον φέρονται, ἀλλ' εἰς ἀντικείμενα· ἀντίκειται δὲ κατὰ τόπον τὸ ἄνω τῷ κάτω, ὥστε ταῦτα ἔσται πέρατα τῆς φορᾶς. Ἐπεὶ καὶ ἡ κύκλῳ ἔχει πως ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρον, τῇ δ' ὅλη οὐκ ἔστιν ἐναντίον οὐδέν, ὥστε καὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἢ κίνησις εἰς ἀντικείμενα καὶ πεπερασμένα. Ἀνάγκη ἄρα εἶναι

τι τέλος καὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι. Τεκμήριον δὲ τοῦ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι καὶ τὸ τὴν γῆν μὲν, ὅσῳ ἂν ἐγγυτέρω ἢ τοῦ μέσου, θᾶττον φέρεσθαι, τὸ δὲ πῦρ, ὅσῳ ἂν τοῦ ἄνω. Εἰ δ' ἄπειρον ἦν, ἄπειρος ἂν ἦν

καὶ ἡ ταχυτῆς, εἰ δ' ἡ ταχυτῆς, καὶ τὸ βάρος καὶ ἡ κουφότης· ὥς γὰρ <εἰ> τῷ κατωτέρῳ ταχὺ ἦν τι, ἕτερον τῷ βάρει ἂν

ἦν ταχύ, οὕτως εἰ ἄπειρος ἦν ἡ τούτου ἐπίδοσις, καὶ ἡ τῆς ταχυτῆτος ἐπίδοσις ἄπειρος ἂν ἦν. Ἀλλὰ (277b.) μὴν οὐδ' ὑπ' ἄλλου φέρεται αὐτῶν τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω οὐδὲ βία, ὥσπερ τινὲς φασὶ τῇ ἐκθλίψει. Βραδύτερον γὰρ ἂν ἐκινεῖτο τὸ πλεῖον πῦρ ἄνω καὶ ἡ πλείων γῆ κάτω· νῦν δὲ τούναντίον αἰὲ τὸ πλεῖον πῦρ θᾶττον φέρεται καὶ ἡ πλείων γῆ εἰς τὸν αὐτῶν τόπον. Οὐδὲ θᾶττον ἂν πρὸς τῷ τέλει ἐφέρετο, εἰ βία καὶ ἐκθλίψει· πάντα γὰρ τοῦ βιασαμένου πορρωτέρῳ γιγνόμενα βραδύτερον φέρεται, καὶ ὅθεν βία, ἐκεῖ φέρεται

οὐ βία. Ὡστ' ἐκ τούτων θεωροῦσιν ἔστι λαβεῖν τὴν πίστιν περὶ τῶν λεγομένων ἱκανῶς. Ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας λόγων δειχθεῖν ἂν, καὶ ἐκ τῆς κύκλῳ κινήσεως, ἦν ἀναγκαῖον αἰθῆρ ὁμοίως ἐνταυθὰ τ' εἶναι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις. Δῆλον δὲ καὶ ὧδε γένοιτο σκοπούμενοις

ὅτι ἀνάγκη ἓνα εἶναι τὸν οὐρανόν. Τριῶν γὰρ ὄντων τῶν σωματικῶν στοιχείων, τρεῖς ἔσονται καὶ οἱ τόποι τῶν στοιχείων, εἷς μὲν ὁ τοῦ ὑφισταμένου σώματος ὁ περὶ τὸ μέσον, ἄλλος δὲ ὁ τοῦ κύκλῳ φερομένου, ὅσπερ ἐστὶν ἕσχατος, τρίτος δ' ὁ μεταξὺ τούτων ὁ τοῦ μέσου σώματος. Ἀνάγκη γὰρ ἐν τούτῳ εἶναι τὸ ἐπιπολάζον. Εἰ γὰρ μὴ ἐν τούτῳ, ἕξω ἔσται· ἀλλ' ἀδύνατον ἕξω. Τὸ μὲν γὰρ ἀβαρὲς τὸ δ' ἔχον βάρος, κατωτέρῳ δὲ ὁ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος τόπος, εἴπερ ὁ πρὸς τῷ μέσῳ τοῦ βαρέος. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ παρὰ φύσιν· ἄλλῳ γὰρ ἔσται κατὰ φύσιν, ἄλλο δ' οὐκ ἦν. Ἀνάγκη ἄρα ἐν τῷ μεταξὺ εἶναι. Τούτου δ' αὐτοῦ τίνες εἰσὶ διαφοραί, ὕστερον ἐροῦμεν. Περὶ μὲν οὖν τῶν σωματικῶν

στοιχείων, ποῖά τ' ἐστὶ καὶ πόσα, καὶ τίς ἐκάστου τόπος, ἔτι δ' ὅλως πόσοι τὸ πλῆθος οἱ τόποι, δῆλον ἡμῖν ἐκ τῶν εἰρημένων

1.9

Ὅτι δ' οὐ μόνον εἷς ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον γενέσθαι πλείους, ἔτι δ' ὥς αἰθῆρ ἀφθαρτος ὢν καὶ ἀγέννητος, λέγωμεν, πρῶτον διαπορήσαντες περὶ αὐτοῦ. Δόξειε γὰρ ἂν ὧδὲ σκοπούμενοις ἀδύνατον ἓνα καὶ μόνον εἶναι αὐτόν· ἐν ἅπασιν γὰρ καὶ τοῖς φύσει καὶ τοῖς ἀπὸ

τέχνης συνεστῶσι καὶ γεγεννημένοις ἕτερόν ἐστιν αὐτὴ τε καθ' αὐτήν ἢ μορφή καὶ μεμιγμένη μετὰ τῆς ὕλης· οἷον τῆς σφαίρας ἕτερον τὸ εἶδος (278a.) καὶ ἡ χρυσοῦ καὶ ἡ χαλκῆ σφαῖρα, καὶ πάλιν τοῦ κύκλου ἑτέρα ἢ μορφή καὶ ὁ χαλκοῦς καὶ ὁ ξύλινος κύκλος· τὸ γὰρ τί ἦν εἶναι λέγοντες σφαῖρα ἢ κύκλω οὐκ ἐροῦμεν ἐν τῷ λόγῳ χρυσοῦ ἢ χαλκόν, ὥς οὐκ ὄντα ταῦτα τῆς οὐσίας· ἂν δὲ τὴν χαλκῆν ἢ χρυσοῦν, ἐροῦμεν, καὶ ἂν μὴ δυνώμεθα νοῆσαι μηδὲ λαβεῖν ἄλλο τι παρὰ τὸ καθ' ἕκαστον. Ἐνίστε γὰρ οὐθὲν κωλύει τοῦτο συμβαίνειν, οἷον εἰ μόνος εἷς ληφθεὶς κύκλος· οὐθὲν γὰρ ἦττον ἄλλο ἔσται τὸ κύκλω εἶναι καὶ τῷδε τῷ κύκλω, καὶ τὸ μὲν εἶδος, τὸ δ' εἶδος ἐν τῇ ὕλῃ καὶ τῶν καθ' ἕκαστον. Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὁ οὐρανὸς αἰσθητός, τῶν καθ' ἕκαστον ἂν εἴη· τὸ γὰρ αἰσθητὸν ἅπαν ἐν τῇ ὕλῃ ὑπῆρχεν. Εἰ δὲ τῶν καθ' ἕκαστον, ἕτερον ἂν εἴη τῷδε τῷ οὐρανῷ εἶναι καὶ οὐρανῷ ἀπλῶς. Ἔτερον ἄρα ὅδε ὁ οὐρανὸς καὶ οὐρανὸς ἀπλῶς, καὶ τὸ μὲν ὥς εἶδος καὶ μορφή, τὸ δ' ὥς τῇ ὕλῃ μεμιγμένον. Ὡν δ' ἐστὶ μορφή τις καὶ εἶδος, ἥτοι ἔστιν ἢ ἐνδέχεται πλείω γενέσθαι τὰ καθ' ἕκαστα. Εἴτε γὰρ ἔστιν εἶδη, καθάπερ φασί τινες, ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν, εἴτε

καὶ χωριστὸν μὴτὲν τῶν τοιούτων, οὐθὲν ἦττον· ἐπὶ πάντων γὰρ οὕτως ὁρῶμεν, ὅσων ἡ οὐσία ἐν ὕλῃ ἐστίν, πλείω καὶ ἄπειρα ὄντα τὰ ὁμοειδή. Ὡστε ἥτοι εἰσὶ πλείους οὐρανοὶ ἢ ἐνδέχεται πλείους εἶναι. Ἐκ μὲν δὴ τούτων ὑπολάβοι τις ἂν καὶ εἶναι καὶ ἐνδέχεσθαι πλείους εἶναι οὐρανούς· σκεπτέον δὲ πάλιν τί τούτων λέγεται καλῶς καὶ τί οὐ καλῶς. Τὸ μὲν οὖν ἕτερον εἶναι τὸν λόγον τὸν ἄνευ τῆς ὕλης καὶ τὸν ἐν τῇ ὕλῃ τῆς μορφῆς καλῶς τε

λέγεται, καὶ ἔστω τοῦτ' ἀληθές. Ἀλλ' οὐδὲν ἦττον οὐδεμία ἀνάγκη διὰ τοῦτο πλείους εἶναι κόσμους, οὐδ' ἐνδέχεται γενέσθαι πλείους, εἴπερ οὗτος ἐξ ἀπάσης ἐστὶ τῆς ὕλης, ὥσπερ ἔστιν. Ὡδὶ δὲ μᾶλλον ἴσως τὸ λεγόμενον ἔσται δῆλον. Εἰ γὰρ ἐστὶν ἡ γρυπότης καμπυλότης ἐν ρίνι ἢ σαρκί, καὶ ἔστιν ὕλη τῇ γρυπότητι ἢ σάρξ, εἰ ἐξ ἀπασῶν τῶν σαρκῶν μία γένοιτο σὰρξ καὶ ὑπάρξειεν ταύτῃ τὸ γρυπόν, οὐθὲν ἂν ἄλλ' οὐτ' εἴη γρυπὸν οὐτ' ἐνδέχοιτο γενέσθαι. Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τῷ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ὕλη σάρκες καὶ ὅσῃ, εἰ ἐκ πάσης τῆς σαρκὸς καὶ πάντων τῶν ὁσῶν ἄνθρωπος γένοιτο ἀδυνάτων ὄντων διαλυθῆναι, οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο

εἶναι ἄλλον ἄνθρωπον. Ὡσαύ(278b.) τως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων· ὅλως γὰρ ὅσων ἐστὶν ἡ οὐσία ἐν ὑποκειμένη τινὶ ὕλῃ, τούτων οὐδὲν ἐνδέχεται γίγνεσθαι μὴ ὑπαρχούσης τινὸς ὕλης. Ὁ δ' οὐρανὸς ἔστι μὲν τῶν καθ' ἕκαστα καὶ τῶν ἐκ τῆς ὕλης· ἀλλ' εἰ μὴ ἐκ μορίου αὐτῆς συνέστηκεν ἀλλ' ἐξ ἀπάσης, τὸ μὲν εἶναι αὐτῷ οὐρανῷ καὶ τῷδε τῷ οὐρανῷ ἑτερόν ἐστιν, οὐ μέντοι οὗτ' ἂν εἴη ἄλλος οὗτ' ἂν ἐνδέχοιτο γενέσθαι πλείους, διὰ τὸ πᾶσαν τὴν ὕλην περιειληφέναι τοῦτον. Λείπεται ἄρα αὐτὸ τοῦτο δεῖξαι, ὅτι ἐξ ἅπαντος τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ συνέστηκε σώματος. Εἵπωμεν δὲ πρῶτον τί λέγομεν εἶναι τὸν οὐρανὸν

καὶ ποσαχῶς, ἵνα μᾶλλον ἡμῖν δῆλον γένηται τὸ ζητούμενον. Ἐνα μὲν οὖν τρόπον οὐρανὸν λέγομεν τὴν οὐσίαν τὴν τῆς ἐσχάτης τοῦ παντός περιφορᾶς, ἡ σῶμα φυσικὸν τὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ τοῦ παντός· εἰώθαμεν γὰρ τὸ ἔσχατον καὶ τὸ ἄνω μάλιστα καλεῖν οὐρανόν, ἐν ᾧ καὶ τὸ θεῖον πᾶν ἰδρῦσθαι φαμεν. Ἄλλον δ' αὖ τρόπον τὸ συνεχὲς σῶμα τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ τοῦ παντός, ἐν ᾧ σελήνη καὶ ἥλιος καὶ ἔνια τῶν ἄστρον· καὶ γὰρ ταῦτα ἐν τῷ οὐρανῷ εἶναι φαμεν. Ἐτι δ' ἄλλως λέγομεν οὐρανὸν τὸ περιεχόμενον σῶμα ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς· τὸ γὰρ ὅλον καὶ τὸ πᾶν εἰώθαμεν λέγειν οὐρανόν. Τριχῶς δὲ λεγομένου τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ὅλον τὸ ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιεχόμενον περιφορᾶς ἐξ ἅπαντος

ἀνάγκῃ συνεστάναι τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ σώματος διὰ τὸ μήτ' εἶναι μηδὲν ἔξω σῶμα τοῦ οὐρανοῦ μήτ' ἐνδέχεσθαι γενέσθαι. Εἰ γὰρ ἔστιν ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς σῶμα φυσικόν, ἀνάγκη αὐτὸ ἢ τοι τῶν ἀπλῶν εἶναι σωμάτων ἢ τῶν συνθέτων, καὶ ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν ἔχειν. Τῶν μὲν οὖν ἀπλῶν οὐθὲν ἂν εἴη. Τὸ μὲν γὰρ κύκλῳ φερόμενον δέδεικται ὅτι οὐκ ἐνδέχεται μεταλλάξαι τὸν αὐτοῦ τόπον. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου δυνατόν, οὐδὲ τὸ ὑφιστάμενον. Κατὰ φύσιν μὲν γὰρ οὐκ ἂν εἴησαν (ἄλλοι γὰρ αὐτῶν οἰκεῖοι τόποι), παρὰ φύσιν δ' εἴπερ εἰσὶν, ἄλλω τινὶ ἔσται κατὰ φύσιν ὁ ἔξω τόπος· τὸν γὰρ τούτῳ παρὰ φύσιν ἀναγκαῖον ἄλλω εἶναι κατὰ φύσιν. Ἀλλ' οὐκ ἦν ἄλλο σῶμα παρὰ ταῦτα. Οὐκ ἄρ' ἐστὶ δυνατόν οὐθὲν τῶν ἀπλῶν ἔξω εἶναι τοῦ (279a.) οὐρανοῦ σῶμα. Εἰ δὲ μὴ τῶν ἀπλῶν, οὐδὲ τῶν μικτῶν·

ἀνάγκη γὰρ εἶναι καὶ τὰ ἀπλᾶ τοῦ μικτοῦ ὄντος. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν· ἦτοι γὰρ κατὰ φύσιν ἔσται ἢ παρὰ φύσιν, καὶ ἢ ἀπλοῦν ἢ μικτόν. Ὡστε πάλιν ὁ αὐτὸς ἤξει λόγος· οὐδὲν γὰρ διαφέρει σκοπεῖν εἰ ἔστιν ἢ εἰ γενέσθαι δυνατόν. Φανερόν τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι οὐτ' ἔστιν ἔξω οὐτ' ἐγγωρεῖ γενέσθαι σώματος ὄγκον οὐθενός· ἐξ ἀπάσης ἅρ' ἐστὶ τῆς οἰκείας ὕλης ὁ πᾶς κόσμος· ὕλη γὰρ ἦν αὐτῷ τὸ φυσικὸν σῶμα καὶ αἰσθητόν. Ὡστ' οὐτε νῦν εἰσὶ πλείους οὐρανοὶ οὐτ' ἐγένοντο, οὐτ' ἐνδέχεται γενέσθαι πλείους· ἀλλ' εἷς καὶ μόνος καὶ τέλειος οὗτος οὐρανός ἐστιν. Ἀμα δὲ δηλον ὅτι οὐδὲ τόπος οὐδὲ κενὸν οὐδὲ χρόνος ἐστὶν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐν ἅπαντι

γὰρ τόπῳ δυνατόν ὑπάρξαι σῶμα· κενὸν δ' εἶναί φασιν ἐν ᾧ μὴ ἐνυπάρχει σῶμα, δυνατόν δ' ἐστὶ γενέσθαι· χρόνος δὲ ἀριθμὸς κινήσεως· κίνησις δ' ἄνευ φυσικοῦ σώματος οὐκ ἔστιν. Ἐξω δὲ τοῦ οὐρανοῦ δέδεικται ὅτι οὐτ' ἔστιν οὐτ' ἐνδέχεται γενέσθαι σῶμα. Φανερόν ἄρα ὅτι οὐτε τόπος οὐτε κενὸν οὐτε χρόνος ἐστὶν ἔξω. Διόπερ οὐτ' ἐν τόπῳ τάκεῖ πέφυκεν, οὐτε χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσκειν, οὐδ' ἐστὶν οὐδενὸς οὐδεμίας μεταβολῆς τῶν ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένων φορὰν, ἀλλ' ἀναλλοιώτα καὶ ἀπαθῆ τὴν ἀρίστην ἔχοντα ζωὴν καὶ τὴν αὐταρκεστάτην διατελεῖ τὸν ἅπαντα αἰῶνα. (Καὶ γὰρ τοῦτο τοῦνομα θεῖως ἔφθεγκται παρὰ τῶν ἀρχαίων. Τὸ γὰρ τέλος τὸ περιέχον τὸν τῆς ἐκάστου ζωῆς χρόνον, οὗ μὴθὲν ἔξω κατὰ φύσιν, αἰὼν ἐκάστου κέκληται. Κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ τὸ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ τέλος καὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος αἰῶν ἐστὶν, ἀπὸ τοῦ αἰεὶ εἶναι τὴν ἐπωνυμίαν εἰληφώς, ἀθάνατος καὶ θεῖος). Ὅθεν καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήρηται, τοῖς μὲν ἀκριβέστερον τοῖς δ' ἀμαυρῶς, τὸ εἶναί τε καὶ ζῆν. Καὶ γὰρ, καθάπερ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι περὶ τὰ θεῖα, πολλάκις προφαίνεται τοῖς λόγοις ὅτι τὸ θεῖον ἀμετάβλητον ἀναγκαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον· ὃ οὕτως ἔχον μαρτυρεῖ τοῖς εἰρημένοις. Οὐτε γὰρ ἄλλο κρεῖττον ἐστὶν ὃ τι κινήσει (ἐκεῖνο γὰρ ἂν εἴη θεϊότερον) οὐτ' ἔχει φαῦλον οὐδέν, οὐτ' ἐνδεές τῶν αὐτοῦ καλῶν οὐδενός ἐστιν. (279b.) Καὶ ἄπαυστον δὴ κίνησιν κινεῖται εὐλόγως· πάντα γὰρ παύεται κινούμενα ὅταν ἔλθῃ εἰς

τὸν οἰκεῖον τόπον, τοῦ δὲ κύκλῳ σώματος ὁ αὐτὸς τόπος ὅθεν ἤρξατο καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ

1.10

Τούτων δὲ διωρισμένων λέγωμεν μετὰ ταῦτα πότερον ἀγέννητος ἢ γενητὸς καὶ ἄφθαρτος ἢ φθαρτός, διεξελθόντες πρότερον τὰς τῶν ἄλλων ὑπολήψεις· αἱ γὰρ τῶν ἐναντίων ἀποδείξεις ἀπορίαι περὶ τῶν ἐναντίων εἰσὶν. Ἄμα δὲ καὶ μᾶλλον ἂν εἴη πιστὰ τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι προακηκοόσι τὰ τῶν ἀμφισβητούντων λόγων δικαιώματα. Τὸ γὰρ ἐρήμην καταδικάζεσθαι δοκεῖν ἦττον ἂν ἡμῖν ὑπάρχοι· καὶ γὰρ δεῖ διαιτητὰς ἀλλ' οὐκ ἀντιδίκους εἶναι τοὺς μέλλοντας

τάληθές κρίνειν ἱκανῶς. Γενόμενον μὲν οὖν ἅπαντες εἶναί φασιν, ἀλλὰ γενόμενον οἱ μὲν αἴδιον, οἱ δὲ φθαρτὸν ὥσπερ ὅτιοῦν ἄλλο τῶν συνισταμένων, οἱ δ' ἐναλλάξ ὅτε μὲν οὕτως ὅτε δὲ ἄλλως ἔχειν [φθειρόμενον], καὶ τοῦτο αἰεὶ διατελεῖν οὕτως, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς ὁ

Ἀκραγαντῖνος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Τὸ μὲν οὖν γενέσθαι μὲν αἴδιον δ' ὅμως εἶναι φάναι τῶν ἀδυνάτων. Μόνα γὰρ ταῦτα θετέον ὑλόγως ὅσα ἐπὶ πολλῶν ἢ πάντων ὁρῶμεν ὑπάρχοντα, περὶ δὲ τούτου συμβαίνει τούναντίον· ἅπαντα γὰρ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται. Ἔτι δὲ τὸ μὴ ἔχον ἀρχὴν τοῦ ὧδὶ ἔχειν, ἀλλ' ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν πρότερον τὸν ἅπαντα αἰῶνα, ἀδύνατον καὶ μεταβάλλειν· ἔσται γὰρ τι αἴτιον, ὃ εἰ ὑπῆρχε πρότερον, δυνατόν ἂν ἦν ἄλλως ἔχειν τὸ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν. Εἰ δὲ πρότερον ἐξ ἄλλως ἐχόντων συνέστη ὁ κόσμος, εἰ μὲν αἰεὶ οὕτως ἐχόντων καὶ ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐκ ἂν ἐγένετο· εἰ δὲ γέγονεν, ἀνάγκη δηλονότι ἀκαεῖνα δυνατὰ εἶναι ἄλλως ἔχειν καὶ μὴ αἰεὶ οὕτως ἔχειν, ὥστε καὶ συνεστῶτα διαλυθήσεται καὶ διαλελυμένα συνέστη ἔμπροσθεν, καὶ τοῦτ' ἀπειράκις ἢ οὕτως εἶχεν ἢ δυνατόν ἦν. Εἰ δὲ τοῦτ', οὐκ ἂν εἴη ἄφθαρτος, οὔτ' εἰ ἄλλως εἶχε ποτε οὔτ' εἰ δυνατόν ἄλλως ἔχειν. Ἦν δὲ τινες βοήθειαν ἐπιχειροῦσι φέρειν ἑαυτοῖς τῶν λεγόντων ἄφθαρτον μὲν εἶναι γενόμενον δέ, οὐκ

ἔστιν ἀληθές· ὁμοίως γὰρ φασὶ τοῖς τὰ διαγράμματα γράφουσι καὶ σφᾶς εἰρηκέναι περὶ τῆς γενέσεως, οὐχ ὥς γενομένου ποτέ, ἀλλὰ

(280a.) διδασκαλίας χάριν ὥς μᾶλλον γνωριζόντων, ὥσπερ τὸ διάγραμμα γιγνόμενον θεασαμένους. Τοῦτο δ' ἐστίν, ὥσπερ λέγομεν, οὐ τὸ αὐτό· ἐν μὲν γὰρ τῇ ποιήσει τῶν διαγραμμάτων πάντων τεθέντων εἶναι ἅμα τὸ αὐτὸ συμβαίνει, ἐν δὲ ταῖς τούτων ἀποδείξεσιν οὐ ταυτόν, ἀλλ' ἀδύνατον· τὰ γὰρ λαμβανόμενα πρότερον καὶ ὕστερον ὑπεναντία ἐστίν· ἐξ ἀτάκτων γὰρ τεταγμένα γενέσθαι φασίν, ἅμα δὲ ἄτακτον εἶναι καὶ τεταγμένον ἀδύνατον, ἀλλ' ἀνάγκη γένεσιν εἶναι τὴν χωρίζουσιν καὶ χρόνον· ἐν δὲ τοῖς διαγράμμασιν οὐδὲν τῷ χρόνῳ κεχώρισται. Ὅτι μὲν οὖν ἀδύνατον ἅμ' αἴδιον αὐτὸν εἶναι καὶ γενέσθαι, φανερόν. Τὸ δ' ἐναλλάξ συνιστάναι καὶ διαλύειν οὐδὲν ἀλλοιότερον ποιεῖν ἐστίν

ἢ τὸ κατασκευάζειν αὐτὸν αἴδιον μὲν, ἀλλὰ μεταβάλλοντα τὴν μορφήν, ὥσπερ εἴ τις ἐκ παιδὸς ἄνδρα γινόμενον καὶ ἐξ ἀνδρὸς παῖδα ὅτε μὲν φθείρεσθαι ὅτε δ' εἶναι οἴοιτο· δηλον γὰρ ὅτι καὶ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων συνιόντων οὐχ ἡ τυχοῦσα τάξις γίγνεται καὶ σύστασις, ἀλλ' ἡ αὐτή, ἄλλως τε καὶ κατὰ τοὺς τοῦτον τὸν λόγον εἰρηκότας, οἱ τῆς διαθέσεως ἐκατέρας αἰτιῶνται τὸ ἐναντίον. Ὡστ' εἰ τὸ ὅλον σῶμα συνεχὲς ὄν ὅτε μὲν οὕτως ὅτε δ' ἐκείνως διατίθεται καὶ διακεκόσμηται, ἡ δὲ τοῦ ὅλου σύστασις ἐστὶ κόσμος καὶ οὐρανός, οὐκ ἂν ὁ κόσμος γίγνοιτο καὶ

φθείροιτο, ἀλλ' αἱ διαθέσεις αὐτοῦ. Τὸ δ' ὅλως γενόμενον φθαρῆναι καὶ μὴ ἀνακάμπτειν ὄντος μὲν ἐνὸς ἀδύνατόν ἐστιν· πρὶν γὰρ γενέσθαι αἰεὶ ὑπῆρχεν ἡ πρὸ αὐτοῦ σύστασις, ἣν μὴ γενομένην οὐχ οἷόν τ' εἶναι φαμεν μεταβάλλειν· ἀπείρων δ' ὄντων ἐνδέχεται μᾶλλον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πότερον ἀδύνατον ἢ δυνατόν, ἔσται δηλον ἐκ τῶν ὕστερον· εἰς γὰρ τινες οἷς ἐνδέχεσθαι δοκεῖ καὶ ἀγέννητόν τι ὄν φθαρῆναι καὶ γενόμενον ἄφθαρτον διατελεῖν, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ· ἐκεῖ γάρ φησι τὸν οὐρανὸν γενέσθαι μὲν, οὐ μὴν ἀλλ' ἔσσεσθαι γε τὸν λοιπὸν αἰεὶ χρόνον. Πρὸς οὓς φυσικῶς μὲν περὶ οὐρανοῦ μόνον εἴρηται, καθόλου δὲ περὶ ἅπαντος σκεψαμένοις ἔσται καὶ περὶ τούτου δηλον

Πρῶτον δὲ διαιρετέον πῶς ἀγέννητα καὶ γενητὰ φαμεν καὶ φθαρτὰ καὶ ἄφθαρτα· πολλαχῶς γὰρ λεγομένων, κἂν μὴδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον, ἀνάγκη τὴν διάνοιαν ἀορίστως ἔχειν, ἂν τις τῷ διαιρουμένῳ πολλαχῶς ὡς ἀδιαιρέτῳ χρῆται· ἄδηλον γὰρ κατὰ ποίαν φύσιν αὐτῶν συμβαίνει τὸ λεχθέν. Λέγεται

δ' ἀγέννητον ἓνα μὲν τρόπον ἐὰν ᾗ τι νῦν πρότερον μὴ ὄν ἄνευ γενέσεως καὶ μεταβολῆς, καθάπερ ἔνιοι τὸ ἅπτεσθαι καὶ τὸ κινεῖσθαι λέγουσιν· οὐ γὰρ εἶναι γενέσθαι φασὶν ἀπτόμενον, οὐδὲ κινούμενον. Ἔνα δ' εἴ τι ἐνδεχόμενον γίνεσθαι ἢ γενέσθαι μὴ ἐστίν· ὁμοίως γὰρ καὶ τοῦτο ἀγέννητον, ὅτι ἐνδέχεται γενέσθαι. Ἔνα δ' εἴ τι ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι, ὥσθ' ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ. (Τὸ δ' ἀδύνατον λέγεται διχῶς. Ἡ γὰρ τῷ μὴ ἀληθὲς εἶναι εἰπεῖν ὅτι γένοιτ' ἂν, ἢ τῷ μὴ ῥαδίως μὴδὲ ταχὺ ἢ καλῶς.) Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ γενητὸν ἓνα μὲν εἰ μὴ ὄν πρότερον ὕστερον ἔστιν, εἴτε γινόμενον εἴτ' ἄνευ τοῦ γίνεσθαι, ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δ' ὄν. Ἔνα δ' εἰ δυνατόν, εἴτε τῷ ἀληθεῖ διορισθέντος τοῦ δυνατοῦ εἴτε τῷ ῥαδίως. Ἔνα δ' ἐὰν ἡ γένεσις αὐτοῦ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν, εἴτ' ἤδη ὄντος, διὰ τοῦ γίνεσθαι δ' ὄντος, εἴτε καὶ μήπω ὄντος, ἀλλ' ἐνδεχομένου. Καὶ φθαρτὸν δὲ καὶ ἄφθαρτον ὡσαύτως· εἴτε γὰρ πρότερόν τι ὄν ὕστερον ἢ μὴ ἐστίν ἢ ἐνδέχεται μὴ εἶναι, φθαρτὸν εἶναί φαμεν, εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλλον, εἴτε μὴ. Ἔστι δ' ὅτε καὶ τὸ διὰ τοῦ φθειρέσθαι ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι φθαρτὸν εἶναί φαμεν, καὶ ἔτι ἄλλως τὸ ῥαδίως φθειρόμενον, ὃ εἴποι ἂν τις εὐφθαρτον. Καὶ περὶ τοῦ ἀφθάρτου ὁ αὐτὸς λόγος· Ἡ γὰρ τὸ ἄνευ φθορᾶς ὅτε μὲν ὄν ὅτε δὲ μὴ ὄν, οἶον τὰς ἀφάς, ὅτι ἄνευ τοῦ φθειρέσθαι πρότερον οὔσαι ὕστερον οὐκ εἰσίν. Ἡ τὸ ὄν μὲν, δυνατόν δὲ μὴ εἶναι, ἢ καὶ οὐκ ἐσόμενόν ποτε, νῦν δ' ὄν· σὺ γὰρ εἶ, καὶ ἡ ἀφή νῦν· ἀλλ' ὅμως φθαρτόν, ὅτι ἔσται ποτὲ ὅτε οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι εἶ, οὐδὲ ταῦτα ἅπτεσθαι. Τὸ δὲ μάλιστα κυρίως, τὸ ὄν μὲν, ἀδύνατον δὲ φθαρῆναι οὕτως ὥστε νῦν ὄν ὕστερον μὴ εἶναι ἢ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι. Ἡ καὶ τὸ μήπω ἐφθαρμένον, ἐνδεχόμενον δ' ὕστερον μὴ εἶναι. Λέγεται δ' (281a.) ἄφθαρτον καὶ τὸ μὴ ῥαδίως φθειρόμενον. Εἰ δὴ ταῦθ' οὕτως ἔχει, σκεπτέον πῶς λέγομεν τὸ δυνατόν καὶ ἀδύνατον· τό τε γὰρ κυριώτατα λεγόμενον

ἄφθαρτον τῷ μὴ δύνασθαι ἂν φθαρῆναι, μηδ' ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ λέγεται δὲ καὶ τὸ ἀγέννητον τὸ ἀδύνατον καὶ μὴ δυνάμενον γενέσθαι οὕτως ὥστε πρότερον μὲν μὴ εἶναι ὕστερον δὲ εἶναι, οἷον τὴν διάμετρον σύμμετρον. Εἰ δὴ τι δύναται κινηθῆναι [στάδια ἑκατὸν] ἢ ἄραι βάρος, αἰεὶ πρὸς τὸ πλεῖστον λέγομεν, οἷον τάλαντα ἄραι ἑκατὸν ἢ στάδια βαδίσαι ἑκατὸν (καίτοι καὶ τὰ μόρια δύναται τὰ ἐντός, εἴπερ καὶ τὴν ὑπεροχὴν), ὥς δέον ὀρίζεσθαι πρὸς τὸ τέλος καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν δύναμιν. Ἀνάγκη μὲν οὖν τὸ δυνατόν καθ' ὑπεροχὴν τοσαυτὴ καὶ τὰ ἐντός δύνασθαι, οἷον εἰ τάλαντα ἑκατὸν ἄραι, καὶ δύο, καὶ εἰ στάδια ἑκατὸν, καὶ δύο δύνασθαι βαδίσαι. Ἡ δὲ δύναμις τῆς ὑπεροχῆς ἐστὶν καὶ εἰ τι ἀδύνατον τοσονδὶ καθ' ὑπερβολὴν εἰπόντων, καὶ τὰ πλείω ἀδύνατον, οἷον ὁ χίλια βαδίσαι στάδια μὴ δυνάμενος δῆλον ὅτι καὶ χίλια καὶ ἕν. Μηδὲν δ' ἡμᾶς παρενοχλείτω· διωρίσθω γὰρ κατὰ τῆς ὑπεροχῆς τὸ τέλος λεγόμενον τὸ κυρίως δυνατόν. Τάχα γὰρ ἐνσταίῃ τις ἂν ὥς οὐκ ἀνάγκη τὸ λεχθέν· ὁ γὰρ ὁρῶν στάδιον οὐ καὶ τὰ ἐντός ὄψεται μεγέθη, ἀλλὰ τούναντίον μᾶλλον ὁ δυνάμενος ἰδεῖν στιγμήν ἢ ἀκοῦσαι μικροῦ ψόφου καὶ τῶν μειζόνων ἕξει αἴσθησιν. Ἀλλ' οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον· διωρίσθω γὰρ ἥτοι ἐπὶ τῆς δυνάμεως ἢ ἐπὶ τοῦ πράγματος ἢ ὑπερβολῇ. Τὸ γὰρ λεγόμενον δῆλον· ἢ μὲν γὰρ ὅψις ἢ τοῦ ἐλάττονος ὑπερέχει, ἢ δὲ ταχυτὴς ἢ τοῦ πλείονος

1.12

Διωρισμένων δὲ τούτων λεκτέον τὸ ἐφεξῆς. Εἰ δὴ ἐστὶν ἕνια δυνατὰ καὶ εἶναι καὶ μὴ, ἀνάγκη χρόνον τινὰ ὀρίσθαι τὸν πλεῖστον καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ, λέγω δ' ὃν δυνατόν τὸ πρᾶγμα εἶναι καὶ ὃν δυνατόν μὴ εἶναι καθ' ὅποιον κατηγόριαν, οἷον ἄνθρωπον ἢ λευκὸν ἢ τρίπηχυν ἢ ἄλλ' ὅτιοῦν τῶν τοιούτων. Εἰ γὰρ μὴ ἔσται ποσὸς τις, ἀλλ' αἰεὶ πλείων τοῦ προτεθέντος καὶ οὐκ ἔστιν οὗ ἐλάττων, ἄπειρον (281b.) ἔσται χρόνον δυνατόν εἶναι, καὶ μὴ εἶναι ἄλλον ἄπειρον· ἀλλὰ τοῦτ' ἀδύνατον. Ἀρχὴ δ' ἔστω ἐντεῦθεν· τὸ γὰρ

ἀδύνατον καὶ τὸ ψεῦδος οὐ ταῦτὸ σημαίνει. Ἔστι δὲ τὸ ἀδύνατον καὶ δυνατόν καὶ ψεῦδος καὶ ἀληθές τὸ μὲν ἐξ ὑποθέσεως (λέγω δ', οἷον τὸ τρίγωνον ἀδύνατον δύο ὀρθὰς ἔχειν, εἰ τάδε, καὶ ἡ διάμετρος σύμμετρος). Ἔστι δ' ἀπλῶς καὶ δυνατὰ καὶ ἀδύνατα καὶ ψευδῆ καὶ

ἀληθῆ. Οὐ δὴ ταυτό ἐστι ψευδός τέ τι εἶναι ἀπλῶς καὶ ἀδύνατον ἀπλῶς. Τὸ γάρ σε μὴ ἐστῶτα φάναι ἐστάναι ψευδός μὲν, οὐκ ἀδύνατον δέ. Ὅμοίως δὲ τὸν καθαρίζοντα, μὴ ἄδοντα δέ, ἄδειν φάναι ψευδός, ἀλλ' οὐκ ἀδύνατον. Τὸ δ' ἅμα ἐστάναι καὶ καθῆσθαι, καὶ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι, οὐ μόνον ψευδός, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον. Οὐ δὴ ταυτόν ἐστιν ὑποθέσθαι ψευδός καὶ ἀδύνατον. Συμβαίνει δ' ἀδύνατον ἐξ ἀδυνάτου. Τοῦ μὲν οὖν καθῆσθαι καὶ ἐστάναι ἅμα ἔχει τὴν δύναμιν, ὅτι ὅτε ἔχει ἐκείνην, καὶ τὴν ἐτέραν· ἀλλ' οὐχ ὥστε ἅμα καθῆσθαι καὶ ἐστάναι, ἀλλ' ἐν ἄλλῳ χρόνῳ. Εἰ δέ τι ἄπειρον χρόνον ἔχει πλειόνων δυνάμιν, οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ χρόνῳ, ἀλλὰ τοῦθ' ἅμα. Ὡστ' εἴ τι ἄπειρον χρόνον ὃν φθαρτὸν ἐστι, δύναμιν ἔχει ἂν τοῦ μὴ εἶναι. Εἰ δὲ ἄπειρον χρόνον, ἔστω ὑπάρχον ὃ δύναται. Ἄμα ἄρ' ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται κατ' ἐνέργειαν. Πseudo μὲν οὖν συμβαίνοι ἂν, ὅτι ψευδός ἐτέθη. Ἄλλ' εἰ μὴ ἀδύνατον ἦν, οὐκ ἂν καὶ ἀδύνατον ἦν τὸ συμβαῖνον. Ἄπαν ἄρα τὸ αἰεὶ ὃν ἀπλῶς ἀφθαρτον. Ὅμοίως δὲ καὶ ἀγένητον· εἰ γὰρ γενητόν, ἔσται δυνατόν

χρόνον τινὰ μὴ εἶναι-φθαρτὸν μὲν γάρ ἐστι τὸ πρότερον μὲν ὄν, νῦν δὲ μὴ ὄν ἢ ἐνδεχόμενόν ποτε ὕστερον μὴ εἶναι· γενητόν δὲ ὃ ἐνδέχεται πρότερον μὴ εἶναι-ἀλλ' οὐκ ἔστιν ἐν ᾧ χρόνῳ δυνατόν τὸ αἰεὶ ὄν ὥστε μὴ εἶναι, οὐτ' ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον· καὶ γὰρ τὸν πεπερασμένον χρόνον δύναται εἶναι, εἴπερ καὶ τὸν ἄπειρον. Οὐκ ἄρα ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ ἐν αἰεὶ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεὶ μὴ εἶναι. Ἀλλὰ

μὴν οὐδὲ τὴν ἀπόφασιν, οἷον λέγω μὴ αἰεὶ εἶναι. Ἀδύνατον ἄρα καὶ αἰεὶ μὲν τι εἶναι, φθαρτὸν (282a.) δ' εἶναι. Ὅμοίως δ' οὐδὲ γενητόν· δυοῖν γὰρ ὅροις εἰ ἀδύνατον τὸ ὕστερον ἄνευ τοῦ προτέρου ὑπάρχει, ἐκεῖνο δ' ἀδύνατον ὑπάρχειν, καὶ τὸ ὕστερον. Ὡστ' εἰ τὸ αἰεὶ ὄν μὴ ἐνδέχεται ποτε μὴ εἶναι, ἀδύνατον καὶ γενητόν εἶναι. Ἐπεὶ δ' ἀπόφασις τοῦ μὲν αἰεὶ δυναμένου εἶναι τὸ μὴ αἰεὶ δυνάμενον εἶναι, τὸ δ' αἰεὶ δυνατόν μὴ εἶναι ἐναντίον, οὗ ἀπόφασις τὸ μὴ αἰεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι, ἀνάγκη τὰς ἀποφάσεις ἀμφοῖν τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, καὶ εἶναι μέσον τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος τὸ δυνάμενον εἶναι καὶ μὴ εἶναι· ἢ γὰρ ἐκατέρου ἀπόφασίς ποτε ὑπάρξει, εἰ μὴ αἰεὶ. Ὡστ' εἰ τὸ μὴ αἰεὶ μὴ ὄν ἔσται ποτὲ καὶ οὐκ ἔσται, καὶ τὸ μὴ αἰεὶ δυνάμενον εἶναι δηλονότι, ἀλλὰ ποτε ὄν, ὥστε

καὶ μὴ εἶναι. Τὸ αὐτὸ ἄρ' ἔσται δυνατόν εἶναι καὶ μὴ, καὶ τοῦτ' ἔστιν ἀμφοῖν μέσον. Λόγος δὲ καθόλου ὅδε. Ἐστω γὰρ τὸ Α καὶ τὸ Β μηδενὶ τῷ αὐτῷ δυνάμενα ὑπάρχειν, ἅπαντι δὲ τὸ Α ἢ τὸ Γ καὶ τὸ Β ἢ τὸ Δ. Ἀνάγκη

δὴ ᾧ μήτε τὸ Α ὑπάρχει μήτε τὸ Β, παντὶ ὑπάρχειν τὰ ΓΔ. Ἐστω δὴ τὸ Ε τὸ μεταξὺ τῶν ΑΒ· ἐναντίων γὰρ τὸ μηθέτερον μέσον. Τούτῳ δὴ ἀνάγκη ἅμφω ὑπάρχειν τό τε Γ καὶ τὸ Δ. Παντὶ γὰρ ἢ τὸ Α ἢ τὸ Γ, ὥστε καὶ τῷ Ε· ἐπεὶ οὖν τὸ Α ἀδύνατον, τὸ Γ ὑπάρξει. Ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ Δ. Οὔτε δὴ τὸ αἰὶ ὄν γενητὸν οὐδὲ φθαρτόν, οὔτε τὸ αἰὶ μὴ ὄν. Δῆλον δ' ὅτι καὶ εἰ γενητὸν ἢ φθαρτόν, οὐκ αἰδίων. Ἀμα γὰρ ἔσται

δυνάμενον αἰὶ εἶναι καὶ δυνάμενον μὴ αἰὶ εἶναι· τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται πρότερον. αἰὶ ὄν αἰὶ μὴ ὄν Α Β γενητὸν Ε μὴ αἰὶ ὄν μὴ αἰὶ μὴ ὄν Γ Δ Ἄρ' οὖν εἰ καὶ ἀγέννητον, ὄν δέ, τοῦτ' ἀνάγκη αἰδίων εἶναι, ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἄφθαρτον, ὄν δέ; (Λέγω δὲ τὸ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον τὰ κυρίως λεγόμενα, ἀγέννητον μὲν ὃ ἔστι νῦν, καὶ πρότερον οὐκ ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν τὸ μὴ εἶναι, ἄφθαρτον δὲ ὃ νῦν ὄν ὕστερον μὴ ἀληθὲς ἔσται εἰπεῖν μὴ εἶναι). Ἡ εἰ μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ καὶ τό τε ἀγέννητον ἄφθαρτον καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀγέννητον, ἀνάγκη καὶ τὸ αἰδίων ἐκατέρῳ ἀκολουθεῖν, καὶ εἴτε ἀγέννη (282b.) τον, αἰδίων, εἴτε ἄφθαρτον, αἰδίων. Δῆλον δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ αὐτῶν· καὶ γὰρ ἀνάγκη, εἰ φθαρτόν, γενητόν. Ἡ γὰρ ἀγέννητον ἢ γενητόν· εἰς δὲ ἀγέννητον, ἄφθαρτον ὑπόκειται. Καὶ εἰ γενητόν δὴ, φθαρτόν ἀνάγκη ἢ γὰρ φθαρτόν ἢ ἄφθαρτον· ἀλλ' εἰ ἄφθαρτον, ἀγέννητον ὑπέκειτο. Εἰ δὲ μὴ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ

ἀγέννητον, οὐκ ἀνάγκη οὔτε τὸ ἀγέννητον οὔτε τὸ ἄφθαρτον αἰδίων εἶναι. Ὅτι δ' ἀνάγκη ἀκολουθεῖν, ἐκ τῶνδε φανερόν. Τὸ γὰρ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις. Δῆλον δὲ καὶ τοῦτο ἐκ τῶν πρότερον· τοῦ γὰρ αἰὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰὶ μὴ ὄντος ἐστὶ μεταξὺ ᾧ μηδέτερον ἀκολουθεῖ, τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν. Δυνατόν γὰρ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ὠρισμένον χρόνον ἐκάτερον· λέγω δ' ἐκάτερον καὶ εἶναι ποσόν τινα χρόνον καὶ μὴ εἶναι. Εἰ τοίνυν ἐστὶ τι γενητόν ἢ φθαρτόν, ἀνάγκη τοῦτο μεταξὺ εἶναι. Ἐστω γὰρ τὸ Α τὸ αἰὶ

ὄν, τὸ δὲ Β τὸ αἰ μὴ ὄν, τὸ δὲ Γ γενητόν, τὸ δὲ Δ φθαρτόν. Ἀνάγκη δὴ τὸ Γ μεταξύ εἶναι τοῦ Α καὶ τοῦ Β. Τῶν μὲν γὰρ οὐκ ἔστι χρόνος ἐπ' οὐδέτερον τὸ πέρας ἐν ᾧ ἢ τὸ Α οὐκ ἦν ἢ τὸ Β ἦν· τῷ δὲ γενητῷ ἀνάγκη ἢ ἐνεργεῖα εἶναι ἢ δυνάμει, τοῖς δὲ ΑΒ οὐδετέρως. Ποσὸν ἄρα τινὰ καὶ ὠρισμένον χρόνον καὶ ἔσται καὶ πάλιν οὐκ ἔσται. Ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ Δ. Γενητόν ἄρα καὶ φθαρτόν ἐκάτερον. Ἀκολουθοῦσιν ἄρα ἀλλήλοις τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν. αἰὲ ὄν γενητόν Α Γ φθαρτόν αἰὲ μὴ ὄν Δ Β Ἔστω δὴ τὸ ἐφ' ᾧ Ε ἀγένητον, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Ζ γενητόν, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Η ἄφθαρτον, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Θ φθαρτόν. Τὰ δὲ ΖΘ (δέ) δεικται ὅτι ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις. Ὅταν δ' ἢ οὕτω κείμενα ὡς ταῦτα, οἷον τὸ μὲν Ζ καὶ τὸ Θ ἀκολουθοῦντα, τὸ δὲ Ε καὶ τὸ Ζ μηθεὶν τῷ αὐτῷ, ἅπαντι δὲ θάτερον, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ΗΘ, ἀνάγκη καὶ τὰ ΕΗ ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις. Ἔστω γὰρ τῷ Η τὸ Ε μὴ ἀκολουθοῦν. Τὸ ἄρα Ζ ἀκολουθήσει παντὶ γὰρ τὸ Ε ἢ τὸ

Ζ. Ἀλλὰ μὴν ᾧ τὸ Ζ, καὶ τὸ Θ. Τῷ ἄρα Η τὸ Θ ἀκολουθήσει. Ἀλλ' ὑπέκειτο ἀδύνατον (283a.) εἶναι. Ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ὅτι τὸ Η τῷ Ε. Ἀλλὰ μὴν οὕτως ἔχει τὸ ἀγένητον, ἐφ' ᾧ Ε, πρὸς τὸ γενητόν, ἐφ' ᾧ Ζ, καὶ τὸ ἄφθαρτον, ἐφ' ᾧ Η, πρὸς τὸ φθαρτόν, ἐφ' ᾧ Θ. ἀγένητον γενητόν Ε Ζ ἄφθαρτον φθαρτόν Η Θ Τὸ δὲ φάναι μηδὲν κωλύειν γινόμενόν τι ἄφθαρτον εἶναι καὶ ἀγένητον ὄν φθαρτῆναι, ἀπαξ ὑπαρχούσης τῷ μὲν τῆς γενέσεως τῷ δὲ τῆς φθορᾶς, ἀναιρεῖν ἐστὶ τῶν δεδομένων τι. Ἡ γὰρ ἄπειρον ἢ ποσόν τινα ὠρισμένον χρόνον δύναται ἅπαντα ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν, ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι * * καὶ τὸν ἄπειρον διὰ τοῦτο, ὅτι ὠρισταί πως ὁ ἄπειρος, οὗ οὐκ ἔστι πλείων. Τὸ δὴ πῇ ἄπειρον οὗτ' ἄπειρον οὗθ' ὠρισμένον. Ἐτι τί μᾶλλον ἐπὶ τῷδε τῷ σημείῳ αἰὲ ὄν πρότερον ἐφθάρη ἢ μὴ ὄν ἄπειρον ἐγένετο; εἰ γὰρ μὴτὲν μᾶλλον, ἄπειρα δὲ τὰ σημεία, δῆλον ὅτι ἄπειρον χρόνον ἦν τι γενητόν καὶ φθαρτόν. Δύναται ἄρα μὴ εἶναι ἄπειρον χρόνον· ἅμα γὰρ ἔξει δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι καὶ εἶναι, τὸ μὲν πρότερον, εἰ φθαρτόν, τὸ δ' ὕστερον, εἰ γενητόν. Ὡστ' ἐὰν ὑπάρχειν θῶμεν ἃ δύναται, τὰ ἀντικείμενα ἅμα ὑπάρξει. Ἐτι δὲ καὶ τοῦθ' ὁμοίως ἐν ἅπαντι σημείῳ ὑπάρξει, ὥστ' ἄπειρον χρόνον τοῦ μὴ εἶναι καὶ τοῦ εἶναι ἔξει δύναμιν· ἀλλὰ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον τοῦτο. Ἐτι εἰ πρότερον ἢ

δύναμις ὑπάρχει τῆς ἐνεργείας, ἅπανθ' ὑπάρξει τὸν χρόνον, καὶ ὃν ἀγέννητον ἦν καὶ μὴ ὄν [τὸν ἄπειρον χρόνον], γίγνεσθαι δὲ δυνάμενον. Ἄμα δὴ οὐκ ἦν καὶ τοῦ

εἶναι δύναμιν εἶχε, καὶ τοῦ τότε εἶναι καὶ ὕστερον ἄπειρον ἄρα χρόνον. Φανερόν δὲ καὶ ἄλλως ὅτι ἀδύνατον φθαρτὸν ὃν μὴ φθαρῆναι ποτε. Ἀεὶ γὰρ ἔσται ἅμα καὶ φθαρτὸν καὶ ἀφθαρτον ἐντελεχεία, ὥστε ἅμα ἔσται δυνατόν ἀεὶ τε εἶναι καὶ μὴ ἀεὶ φθείρεται ἄρα ποτὲ τὸ φθαρτόν. Καὶ εἰ γενητόν, γέγονεν δυνατόν γὰρ γεγονέναι, καὶ μὴ αἰ

ἄρα εἶναι. Ἔστι δὲ καὶ ὧδε θεωρῆσαι ὅτι ἀδύνατον ἢ γενόμενόν ποτε ἀφθαρτον διατελεῖν, ἢ ἀγέννητον ὃν καὶ ἀεὶ πρότερον ὃν φθαρῆναι. Οὐδὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου οὔτ' ἀφθαρτον οὔτ' ἀγέννητον οἶόν τ' εἶναι. Τὸ μὲν γὰρ αὐτόματόν ἐστι καὶ τὸ ἀπὸ τύχης παρὰ τὸ ἀεὶ καὶ τὸ ὥς ἐπὶ (283b.) τὸ πολὺ ἢ ὃν ἢ γινόμενον· τὸ δ' ἄπειρον χρόνον ἢ ἀπλῶς ἢ ἀπὸ τινος, ἢ ἀεὶ ἢ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ὑπάρχει ὄν. Ἀνάγκη τοίνυν φύσει τὰ τοιαῦτα ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ. Τῶν δὲ τοιούτων ἡ αὐτὴ δύναμις τῆς ἀντιφάσεως, καὶ ἡ ὕλη αἰτία τοῦ εἶναι καὶ μὴ. Ὡστ' ἀνάγκη ἅμα ὑπάρχειν ἐνεργείᾳ τὰ ἀντικείμενα. Ἀλλὰ μὴν οὐδέν γ' ἀληθές

εἰπεῖν νῦν ὅτι ἔστι πέρυσιν, οὐδὲ πέρυσιν ὅτι νῦν ἔστιν. Ἀδύνατον ἄρα μὴ ὄν ποτε ὕστερον αἴδιον εἶναι· ἔξει γὰρ ὕστερον καὶ τὴν τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν, πλὴν οὐ τοῦ τότε μὴ εἶναι ὅτε ἔστιν (ὑπάρχει γὰρ ἐνεργείᾳ ὄν), ἀλλὰ τοῦ πέρυσιν καὶ ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ. Ἔστω δὴ οὗ ἔχει τὴν δύναμιν ὑπάρχον ἐνεργείᾳ· ἔσται ἄρα ἀληθές εἰπεῖν νῦν ὅτι οὐκ ἔστι πέρυσιν. Ἀλλ' ἀδύνατον· οὐδεμία γὰρ δύναμις τοῦ γεγονέναι ἐστίν, ἀλλὰ τοῦ εἶναι ἢ ἔσεσθαι. Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρότερον ὃν αἴδιον ὕστερον μὴ ἔσται· ἔξει γὰρ δύναμιν οὗ ἐνεργείᾳ οὐκ ἔστιν. Ὡστ' ἂν θῶμεν τὸ δυνατόν, ἀληθές ἔσται εἰπεῖν νῦν ὅτι τοῦτ' ἔστι πέρυσιν καὶ ὅλως ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ. Καὶ φυσικῶς

δὲ καὶ μὴ καθόλου σκοποῦσιν ἀδύνατον ἢ αἴδιον ὃν πρότερον φθαρῆναι ὕστερον, ἢ πρότερον μὴ ὄν ὕστερον αἴδιον εἶναι. Τὰ γὰρ φθαρτὰ καὶ γενητὰ καὶ ἀλλοιωτὰ πάντα ἀλλοιοῦνται δὲ τοῖς ἐναντίοις, καὶ ἐξ ὧν συνίσταται τὰ φύσει ὄντα, καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούτων φθείρεται

2.1

Ὅτι μὲν οὖν οὔτε γέγονεν ὁ πᾶς οὐρανὸς οὔτ' ἐνδέχεται φθαρῆναι, καθάπερ τινὲς φασιν αὐτόν, ἀλλ' ἔστιν εἷς καὶ αἰδιός, ἀρχὴν μὲν καὶ τελευτὴν οὐκ ἔχων τοῦ παντὸς αἰῶνος, ἔχων δὲ καὶ περιέχων ἐν αὐτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον, ἔκ τε τῶν εἰρημένων ἔξεστι λαμβάνειν τὴν πίστιν, καὶ διὰ τῆς δόξης τῆς παρὰ τῶν ἄλλως λεγόντων καὶ γεννώντων αὐτόν· εἰ γὰρ οὕτως μὲν ἔχειν ἐνδέχεται, καθ' ὃν δὲ τρόπον ἐκείνοι γενέσθαι λέγουσιν οὐκ ἐνδέχεται, μεγάλην ἂν ἔχοι καὶ τοῦτο (284a.) ῥοπήν εἰς πίστιν περὶ τῆς ἀθανασίας αὐτοῦ καὶ τῆς αἰδιότητος. Διόπερ καλῶς ἔχει συμπεῖθειν ἑαυτὸν τοὺς ἀρχαίους καὶ μάλιστα πατρίους ἡμῶν ἀληθεῖς εἶναι λόγους, ὥς ἔστιν ἀθάνατόν τι καὶ θεῖον τῶν ἐχόντων μὲν κίνησιν, ἐχόντων δὲ τοιαύτην ὥστε μηθὲν εἶναι πέρας αὐτῆς, ἀλλὰ μᾶλλον ταύτην τῶν ἄλλων πέρας· τό τε γὰρ πέρας τῶν περιεχόντων ἐστί, καὶ αὕτη τέλειος οὔσα περιέχει τὰς ἀτελεῖς καὶ τὰς ἐχούσας πέρας καὶ παῦλαν, αὐτὴ μὲν οὐδεμίαν οὔτ' ἀρχὴν ἔχουσα οὔτε τελευτὴν, ἀλλ' ἄπαστος οὔσα τὸν ἄπειρον χρόνον, τῶν δ' ἄλλων τῶν μὲν αἰτία τῆς ἀρχῆς

τῶν δὲ δεχομένη τὴν παῦλαν. Τὸν δ' οὐρανὸν καὶ τὸν ἄνω τόπον οἱ μὲν ἀρχαῖοι τοῖς θεοῖς ἀπένειμαν ὡς ὄντα μόνον ἀθάνατον· ὁ δὲ νῦν μαρτυρεῖ λόγος ὡς ἄφθαρτος καὶ ἀγέννητος, ἔτι δ' ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστίν, πρὸς δὲ τούτοις ἄπονός διὰ τὸ μηδεμιᾶς προσδεῖσθαι βιαίας ἀνάγκης, ἣ κατέχει κωλύουσα φέρεσθαι πεφυκότα αὐτὸν ἄλλως· πᾶν γὰρ τὸ τοιοῦτον ἐπίπονόν, ὅσῳ περ ἂν αἰδιώτερον ᾖ, καὶ διαθέσεως τῆς ἀρίστης ἁμοιον. Διόπερ οὔτε κατὰ τὸν τῶν παλαιῶν μῦθον ὑποληπτέον ἔχειν, οἳ φασιν Ἀτλαντός τις αὐτῷ προσδεῖσθαι τὴν σωτηρίαν· εἰκάσι γὰρ καὶ τοῦτον οἱ συστήσαντες τὸν λόγον τὴν αὐτὴν ἔχειν ὑπόληψιν τοῖς ὕστερον· ὥς γὰρ περὶ βάρους ἐχόντων καὶ γενητῶν πάντων τῶν ἄνω σωμάτων ὑπέστησαν αὐτῷ μυθικῶς ἀνάγκην ἔμψυχον. Οὔτε δὲ τοῦτον τὸν τρόπον ὑποληπτέον, οὔτε διὰ τὴν δίνησιν θάττονος τυγχάνοντα φορᾶς τῆς οἰκείας ῥοπῆς ἔτι σώζεσθαι τοσοῦτον χρόνον, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησιν. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὑπὸ ψυχῆς εὐλογον ἀναγκαζούσης μένειν

αἴδιον· οὐδὲ γὰρ τῆς ψυχῆς οἶόν τ' εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον καὶ μακαρίαν· ἀνάγκη γὰρ καὶ τὴν κίνησιν μετὰ βίας οὔσαν, εἴπερ κινεῖ φέρεσθαι πεφυκότος τοῦ πρώτου σώματος ἄλλως καὶ κινεῖ συνεχῶς, ἄσυχον εἶναι καὶ πάσης ἀπηλλαγμένην ῥαστώνης ἔμφορος, εἴ γε μὴδ' ὥσπερ τῇ ψυχῇ τῇ τῶν θνητῶν ζῶων ἐστὶν ἀνάπαυσις ἢ περὶ τὸν ὕπνον γινομένη τοῦ σώματος ἄνεσις, ἀλλ' ἀναγκαῖον ἵξιόνός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτὴν αἴδιον καὶ ἄτρυτον. Εἰ δὴ, καθάπερ (284b.) εἴπομεν, ἐνδέχεται τὸν εἰρημένον ἔχειν τρόπον περὶ τῆς πρώτης φορᾶς, οὐ μόνον αὐτοῦ περὶ τῆς αἰδιότητος οὕτως ὑπολαβεῖν ἐμμελέστερον, ἀλλὰ καὶ τῇ μαντείᾳ τῇ περὶ τὸν θεὸν μόνως ἂν ἔχοιμεν οὕτως ὁμολογουμένως ἀποφαίνεσθαι συμφώνους λόγους. Ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἄλις ἔστω τὸ νῦν

2.2

Ἐπειδὴ δέ τινές εἰσιν οἱ φασιν εἶναί τι δεξιὸν καὶ ἀριστερόν τοῦ οὐρανοῦ, καθάπερ οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι (ἐκείνων γὰρ οὗτος ὁ λόγος ἐστίν), σκεπτέον πότερον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον ὡς ἐκείνοι λέγουσιν, ἢ μᾶλλον ἐτέρως, εἴπερ δεῖ προσάπτειν τῷ τοῦ παντὸς σώματι ταύτας τὰς ἀρχάς. Εὐθὺς γὰρ πρῶτον, εἰ τὸ δεξιὸν ὑπάρχει καὶ τὸ ἀριστερόν, ἔτι πρότερον τὰς προτέρας ὑποληπτέον ὑπάρχειν ἀρχὰς ἐν αὐτῷ. Διόρισται μὲν οὖν περὶ τούτων ἐν τοῖς περὶ τὰς τῶν ζῶων κινήσεις διὰ τὸ τῆς φύσεως οἰκεῖα τῆς ἐκείνων εἶναι· φανερώς γὰρ ἔν γε τοῖς ζώοις ὑπάρχοντα φαίνεται τοῖς μὲν πάντα τὰ τοιαῦτα μόρια, λέγω δ' οἶον τὸ τε δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, τοῖς δ' ἔνια, τοῖς δὲ φυτοῖς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω μόνον. Εἰ δὲ δεῖ καὶ τῷ οὐρανῷ προσάπτειν τι τῶν τοιούτων, καὶ τὸ πρῶτον, καθάπερ εἴπομεν, ἐν τοῖς ζώοις

ὑπάρχον εὐλογον ὑπάρχειν ἐν αὐτῷ· τριῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον οἶον ἀρχὴ τις ἐστίν. Λέγω δὲ τὰ τρία τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, καὶ τὸ πρόσθιον καὶ τὸ ἀντικείμενον, καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν· ταύτας γὰρ τὰς διαστάσεις εὐλογον ὑπάρχειν τοῖς σώμασι τοῖς τελείοις πάσας. Ἔστι δὲ τὸ μὲν ἄνω τοῦ μήκους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους, τὸ δ' ἔμπροσθεν τοῦ βάθους. Ἔτι δ' ἄλλως κατὰ τὰς κινήσεις ἀρχὰς γὰρ ταύτας λέγω ὅθεν ἄρχονται πρῶτον αἱ κινήσεις τοῖς ἔχουσιν. Ἔστι δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἄνω ἢ αὐξήσις, ἀπὸ δὲ τῶν δεξιῶν ἢ κατὰ τόπον, ἀπὸ δὲ

τῶν ἔμπροσθεν ἢ κατὰ τὴν αἴσθησιν· ἔμπροσθεν γὰρ λέγω ἐφ' ὃ αἰ αἰσθήσεις. Διὸ καὶ οὐκ ἐν ἅπαντι σώματι τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν ζητητέον, ἀλλ' ὅσα ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν αὐτοῖς ἔμψυχα ὄντα· τῶν γὰρ ἀψύχων ἐν οὐθενὶ ὁρῶμεν ὅθεν ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. Τὰ μὲν γὰρ ὅλως

οὐ κινεῖται, τὰ δὲ κινεῖται μὲν ἀλλ' οὐ πανταχόθεν ὁμοίως, οἷον τὸ πῦρ ἄνω μό(285a.) νον καὶ ἡ γῆ ἐπὶ τὸ μέσον. Ἀλλ' ἐν μὲν τούτοις λέγομεν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν πρὸς ἡμᾶς ἐπαναφέροντες· ἡ γὰρ κατὰ τὰ ἡμέτερα δεξιὰ, ὥσπερ οἱ μάντις, ἢ καθ' ὁμοιότητα τοῖς ἡμετέροις, ὥσπερ τὰ τοῦ ἀνδριάντος, ἢ τὰ ἐναντίως ἔχοντα τῇ θέσει, δεξιὸν μὲν τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον ἀριστερόν, ἀριστερὸν δὲ τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον δεξιόν, [καὶ ὀπισθεν τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον ἔμπροσθεν]. Ἐν αὐτοῖς δὲ τούτοις οὐδεμίαν ὁρῶμεν διαφορὰν· ἐὰν γὰρ ἀνάπαλιν στραφῇ, τὰ ἐναντία ἐροῦμεν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν. Διὸ καὶ τῶν Πυθαγορείων ἂν τις θαυμάσειεν ὅτι δύο μόνας ταύτας ἀρχὰς ἔλεγον, τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, τὰς δὲ

τέτταρας παρέλιπον οὐθέν ἦττον κυρίας οὔσας· οὐθέν γὰρ ἐλάττω διαφορὰν ἔχει τὰ ἄνω πρὸς τὰ κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν πρὸς τὰ ὀπισθεν ἢ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἐν ἅπασιν τοῖς ζώοις. Τὰ μὲν γὰρ τῇ δυνάμει διαφέρει μόνον, τὰ δὲ καὶ τοῖς σχήμασι, καὶ τὸ μὲν ἄνω καὶ τὸ κάτω πᾶσι τοῖς ἐμψύχοις ἐστὶν ὁμοίως ζώοις καὶ φυτοῖς, τὸ δὲ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν οὐκ ἐνυπάρχει τοῖς φυτοῖς. Ἔτι δ' ὥς τὸ μήκος τοῦ πλάτους πρότερον, εἰ τὸ μὲν ἄνω τοῦ μήκους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους, ἢ δὲ τοῦ προτέρου ἀρχὴ προτέρα, πρότερον ἂν εἴη τὸ ἄνω τοῦ δεξιοῦ κατὰ γένεσιν, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ πρότερον. Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ τὸ μὲν ἄνω ἐστὶ τὸ ὅθεν ἢ κίνησις, τὸ δὲ δεξιὸν ἀφ' οὗ, τὸ δ' ἔμπροσθεν ἐφ' οὗ, κἂν οὕτως ἔχοι τινα δύναμιν ἀρχῆς τὸ ἄνω πρὸς τὰς ἄλλας ιδέας. Διὰ τε δὴ τὸ παραλείπειν τὰς κυριωτέρας ἀρχὰς δίκαιον αὐτοῖς ἐπιτιμᾶν, καὶ διότι ταύτας ἐν

ἅπασιν ὁμοίως ἐνόμιζον ὑπάρχειν. Ἡμῖν δ' ἐπεὶ διώρισταί πρότερον ὅτι ἐν τοῖς ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως αἱ τοιαῦται δυνάμεις

ἐνυπάρχουσιν, ὁ δ' οὐρανὸς ἔμψυχος καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχήν, δηλονότι ἔχει καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν. Οὐδεὶς γὰρ ἀπορεῖν διὰ τὸ σφαιροειδὲς εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ παντός, ὅπως ἔσται τούτου τὸ μὲν δεξιὸν τὸ δὲ ἀριστερόν ὁμοίων γ' ὄντων τῶν μο(285b.)ρίων ἀπάντων καὶ κινουμένων τὸν ἅπαντα χρόνον, ἀλλὰ νοεῖν ὥσπερ ἂν εἴ τις, ἐν οἷς ἔχει τὸ δεξιὸν πρὸς τὸ ἀριστερόν διαφορὰν καὶ τοῖς σχήμασιν, εἴτα περιθείη σφαῖραν· ἔξει μὲν γὰρ τὴν δύναμιν διαφέρουσιν, δόξει δ' οὐ, διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σχήματος. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ κινεῖσθαι· καὶ γὰρ εἰ μὴδέποτε ἤρξατο, ὅμως ἔχειν ἀναγκαῖον ἀρχήν, ὅθεν ἂν ἤρξατο, εἰ ἤρχετο κινούμενον, καὶ εἰ σταίη, κινήθει ἂν ἄλλοι. Λέγω δὲ μήκος μὲν αὐτοῦ τὸ κατὰ τοὺς πόλους διάστημα, καὶ τῶν πόλων τὸν μὲν ἄνω τὸν δὲ κάτω· διαφορὰν γὰρ ἐν τούτοις μόνοις ὁρῶμεν τῶν ἡμισφαιρίων, τῷ μὴ κινεῖσθαι τοὺς πόλους. Ἄμα δὲ καὶ εἰώθαμεν λέγειν τὰ πλάγια ἐν τῷ κόσμῳ οὐ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ἀλλὰ τὸ παρὰ τοὺς πόλους, ὡς τούτου μήκους ὄντος· τὸ γὰρ εἰς τὸ πλάγιόν ἐστι τὸ παρὰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. Τῶν δὲ πόλων ὁ μὲν ὑπὲρ ἡμᾶς φαινόμενος τὸ κάτω μέρος ἐστίν, ὁ δ' ἡμῖν ἄδηλος τὸ ἄνω. Δεξιὸν γὰρ ἐκάστου λέγομεν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τοῦ δ' οὐρανοῦ ἀρχὴ τῆς περιφορᾶς, ὅθεν αἱ ἀνατολαὶ τῶν ἀστρῶν, ὥστε τοῦτ' ἂν εἴη δεξιόν, οὗ δ' αἱ δύσεις, ἀριστερόν. Εἰ οὖν ἄρχεται ἀπὸ τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ δεξιά περιφέρεται, ἀνάγκη τὸ ἄνω εἶναι τὸν ἀφανῆ πόλον· εἰ γὰρ ἔσται ὁ φανερός, ἐπ' ἀριστερὰ ἔσται ἡ κίνησις, ὅπερ οὐ φαμεν. Δηλονότι τοίνυν ὅτι ὁ ἀφανὴς πόλος ἐστὶ τὸ ἄνω. Καὶ οἱ μὲν ἐκεῖ οἰκοῦντες ἐν τῷ ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίῳ καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς, ἡμεῖς δ' ἐν τῷ κάτω καὶ πρὸς τοῖς ἀριστεροῖς, ἐναντίως ἢ ὡς οἱ Πυθαγόρειοι λέγουσιν· ἐκεῖνοι γὰρ ἡμᾶς ἄνω ποιοῦσιν καὶ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει, τοὺς δ' ἐκεῖ κάτω καὶ ἐν τῷ ἀριστερῷ. Συμβαίνει δὲ τοῦναντίον. Ἀλλὰ τῆς μὲν δευτέρας περιφορᾶς, οἷον τῆς τῶν πλανήτων, ἡμεῖς μὲν ἐν τοῖς ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς ἐσμεν, ἐκεῖνοι δὲ ἐν τοῖς κάτω καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς· ἀνάπαλιν γὰρ τούτοις ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐστὶ διὰ τὸ ἐναντίας εἶναι τὰς φοράς, ὥστε συμβαίνειν ἡμᾶς μὲν εἶναι πρὸς τὴν ἀρχὴν, ἐκείνους δὲ πρὸς τῷ τέλει. Περὶ μὲν οὖν τῶν κατὰ τὰς δια(286a.)στάσεις τῶν μορίων καὶ τῶν κατὰ τόπον ὠρισμένων τοσαῦτα εἰρήσθω

2.3

Ἐπεὶ δ' οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις ἢ κύκλω τῇ κύκλω, σκεπτέον διὰ τί πλείους εἰσὶ φοραί, καίπερ πόρρωθεν πειρωμένοις ποιῆσθαι τὴν ζήτησιν, πόρρω δ' οὐχ οὕτω τῷ τόπῳ, πολὺ δὲ μᾶλλον τῷ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς περὶ ἀμπαν ὀλίγων ἔχειν αἴσθησιν. Ὅμως δὲ λέγωμεν. Ἡ δ' αἰτία περὶ αὐτῶν ἐνθένδε ληπτέα. Ἐκαστόν ἐστιν, ὧν ἐστιν ἔργον, ἔνεκα τοῦ ἔργου. Θεοῦ δ' ἐνέργεια ἀθανασία· τοῦτο δ' ἐστὶ ζωὴ αἰδῖος, ὥστ' ἀνάγκη τῷ θεῷ κίνησιν αἰδῖον ὑπάρχειν. Ἐπεὶ δ' ὁ οὐρανὸς τοιοῦτος (σῶμα γάρ τι θεῖον), διὰ τοῦτο ἔχει τὸ ἐγκύκλιον σῶμα, ὃ φύσει κινεῖται κύκλω αἰεί. Διὰ τί οὖν οὐχ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τοιοῦτον; ὅτι ἀνάγκη μένειν τι τοῦ σώματος τοῦ φερομένου κύκλω, τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου, τούτου δ' οὐθὲν οἶόν τε μένειν μόριον, οὐθ' ὅλως οὐτ' ἐπὶ τοῦ μέσου. Καὶ γὰρ ἂν ἡ κατὰ φύσιν κίνησις ἦν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ μέσον· φύσει δὲ κύκλω κινεῖται· οὐ γὰρ ἂν ἦν αἰδῖος ἢ κίνησις· οὐθὲν γὰρ παρὰ φύσιν αἰδῖον. Ὑστερον δὲ τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν, καὶ ἔκστασις τίς ἐστιν ἐν τῇ γενέσει τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν. Ἀνάγκη τοίνυν γῆν εἶναι· τοῦτο γὰρ ἡρεμεῖ ἐπὶ τοῦ μέσου. Νῦν μὲν οὖν ὑποκείσθω τοῦτο, ὕστερον δὲ δειχθήσεται περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ μὴν εἰ γῆν, ἀνάγκη καὶ πῦρ εἶναι· τῶν γὰρ ἐναντίων εἰ θάτερον φύσει, ἀνάγκη καὶ θάτερον εἶναι φύσει, ἐάν περ ἦ ἐναντίον, καὶ εἶναι τινα αὐτοῦ φύσιν· ἢ γὰρ αὐτὴ ὕλη τῶν ἐναντίων, καὶ τῆς στερήσεως πρότερον ἢ κατάφασις (λέγω δ' οἶον τὸ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ), ἢ δ' ἡρεμία καὶ τὸ βαρὺ λέγεται κατὰ στέρησιν κουφότητος καὶ κινήσεως. Ἀλλὰ μὴν εἴπερ ἔστι πῦρ καὶ γῆ, ἀνάγκη καὶ τὰ μεταξὺ αὐτῶν εἶναι σώματα· ἐναντίωσιν γὰρ ἔχει ἕκαστον τῶν στοιχείων πρὸς ἕκαστον. Ὑποκείσθω δὲ καὶ τοῦτο νῦν, ὕστερον δὲ πειρατέον δεῖξαι. Τούτων δ' ὑπαρχόντων φανερόν ὅτι ἀνάγκη γένεσιν εἶναι διὰ τὸ μηδὲν οἶόν τ' αὐτῶν εἶναι αἰδῖον· πάσχει γὰρ καὶ ποιεῖ τὰναντία ὑπ' ἀλλήλων, καὶ φθαρτικὰ ἀλλήλων ἐστίν. Ἐτι δ' οὐκ εὐλογον εἶναι τι κινητὸν αἰδῖον, οὐ μὴ ἐνδέχεται εἶναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν αἰδῖον· (286b.) τούτων δ' ἔστι κίνησις. Ὅτι μὲν τοίνυν ἀναγκαῖον εἶναι γένεσιν, ἐκ τούτων δήλον. Εἰ δὲ γένεσιν, ἀναγκαῖον καὶ ἄλλην εἶναι φοράν, ἢ μίαν ἢ πλείους· κατὰ γὰρ τὴν τοῦ ὅλου ὡσαύτως ἀναγκαῖον ἔχειν τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων πρὸς ἀλλήλα. Λεχθήσεται δὲ καὶ περὶ τούτου ἐν τοῖς ἐπομένοις σαφέστερον.

Νῦν δὲ τοσοῦτόν ἐστι δῆλον, διὰ τίνα αἰτίαν πλείω τὰ ἐγκύκλια ἐστι σώματα, ὅτι ἀνάγκη γένεσιν εἶναι, γένεσιν δ', εἴπερ καὶ πῦρ, τοῦτο δὲ καὶ τᾶλλα, εἴπερ καὶ γῆν· ταύτην δ' ὅτι ἀνάγκη μένειν τι αἰεὶ, εἴπερ καὶ κινεῖσθαι τι αἰεὶ

2.4

Σχῆμα δ' ἀνάγκη σφαιροειδὲς ἔχειν τὸν οὐρανόν· τοῦτο γὰρ οἰκειότατόν τε τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ φύσει πρῶτον. Εἰπώμεν

δὲ καθόλου περὶ τῶν σχημάτων, τὸ ποῖόν ἐστι πρῶτον, καὶ ἐν ἐπιπέδοις καὶ ἐν στερεοῖς. Ἄπαν δὴ σχῆμα ἐπίπεδον ἢ εὐθύγραμμόν ἐστιν ἢ περιφερόγραμμον. Καὶ τὸ μὲν εὐθύγραμμον ὑπὸ πλειόνων περιέχεται γραμμῶν, τὸ δὲ περιφερόγραμμον ὑπὸ μιᾶς. Ἐπεὶ δὲ πρότερον [τῇ φύσει] ἐν ἐκάστω γένει τὸ ἐν τῶν πολλῶν καὶ τὸ ἀπλοῦν τῶν συνθέτων, πρῶτον ἂν εἴη τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ὁ κύκλος. Ἔτι δὲ εἴπερ τέλειόν ἐστιν οὐ μὴδὲν ἔξω τῶν αὐτοῦ λαβεῖν δυνατόν, ὥσπερ ὠρίσται πρότερον, καὶ τῇ μὲν εὐθείᾳ πρόσθεσις ἐστιν αἰεὶ, τῇ δὲ τοῦ κύκλου οὐδέποτε, φανερόν ὅτι τέλειος ἂν εἴη ἡ περιέχουσα τὸν κύκλον· ὥστ' εἰ τὸ τέλειον πρότερον τοῦ ἀτελοῦς, καὶ διὰ ταῦτα πρότερον ἂν εἴη τῶν σχημάτων ὁ κύκλος. Ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ σφαῖρα τῶν στερεῶν· μόνη γὰρ περιέχεται μιᾷ ἐπιφανείᾳ, τὰ δ' εὐθύγραμμα πλείουσιν· ὥς γὰρ ἔχει ὁ κύκλος ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, οὕτως ἡ σφαῖρα ἐν τοῖς στερεοῖς. Ἔτι δὲ καὶ οἱ διαιροῦντες εἰς ἐπίπεδα καὶ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντες μεμαρτυρηκέναι φαίνονται τούτοις· μόνην γὰρ τῶν στερεῶν οὐ διαιροῦσι τὴν σφαῖραν ὥς οὐκ ἔχουσιν πλείους ἐπιφανείας ἢ μίαν· ἢ γὰρ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαίσεις οὐχ ὥς ἂν τέμνων τις εἰς τὰ μέρη διέλοι τὸ

ὅλον, τοῦτον διαιρεῖται τὸν τρόπον, ἀλλ' ὥς εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. Ὅτι μὲν οὖν πρῶτόν ἐστιν ἡ σφαῖρα τῶν στερεῶν σχημάτων, δῆλον. Ἔστι δὲ καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν τὴν τάξιν ἀποδιδούσιν οὕτω τιθεμένοις εὐλογώτατον, τὸν μὲν κύκλον κατὰ τὸ ἐν, τὸ δὲ

τρίγωνον (287a.) κατὰ τὴν δυάδα, ἐπειδὴ ὀρθαὶ δύο. Ἐὰν δὲ τὸ ἐν κατὰ τὸ τρίγωνον, ὁ κύκλος οὐκέτι ἔσται σχῆμα. Ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν πρῶτον σχῆμα τοῦ πρώτου σώματος, πρῶτον δὲ σῶμα τὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ

περιφορᾷ, σφαιροειδὲς ἂν εἴη τὸ τὴν κύκλῳ περιφερόμενον φοράν. Καὶ τὸ συνεχὲς ἄρα ἐκείνῳ· τὸ γὰρ τῷ σφαιροειδεῖ συνεχὲς σφαιροειδές. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ πρὸς τὸ μέσον τούτων· τὰ γὰρ ὑπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς περιεχόμενα καὶ ἀπτόμενα ὅλα σφαιροειδῇ ἀνάγκη εἶναι· τὰ δὲ κάτω τῆς τῶν πλανήτων ἅπτεται τῆς ἐπάνω σφαίρας. Ὡστε σφαιροειδὴς ἂν εἴη πᾶσα πάντα γὰρ ἅπτεται καὶ

συνεχῇ ἐστὶ ταῖς σφαίραις. Ἔτι δὲ ἐπεὶ φαίνεται καὶ ὑπόκειται κύκλῳ περιφέρεσθαι τὸ πᾶν, δέδεικται δ' ὅτι τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς οὔτε κενὸν ἐστὶν ἔξωθεν οὔτε τόπος, ἀνάγκη καὶ διὰ ταῦτα σφαιροειδῇ εἶναι αὐτόν. Εἰ γὰρ ἔσται εὐθύγραμμος, συμβήσεται καὶ τόπον εἶναι ἔξω καὶ σῶμα καὶ κενόν. Κύκλῳ γὰρ στρεφόμενον τὸ εὐθέγραμμον οὐδέποτε τὴν αὐτὴν ἐφέξει χώραν, ἀλλ' ὅπου πρότερον ἦν σῶμα, νῦν οὐκ ἔσται, καὶ οὗ νῦν οὐκ ἔστι, πάλιν ἔσται, διὰ τὴν παράλλαξιν τῶν γωνιῶν. Ὅμοίως δὲ καὶ εἴ τι ἄλλο σχῆμα γένοιτο μὴ ἴσας ἔχον τὰς ἐκ τοῦ μέσου γραμμάς, οἷον φακοειδὲς ἢ ῥοειδές· ἐν ἅπασιν γὰρ συμβήσεται καὶ τόπον ἔξω καὶ κενόν εἶναι τῆς φορᾶς, διὰ τὸ μὴ τὴν αὐτὴν χώραν κατέχειν τὸ

ὅλον. Ἔτι δ' εἰ τῶν μὲν κινήσεων τὸ μέτρον ἢ τοῦ οὐρανοῦ φορὰ διὰ τὸ εἶναι μόνῃ συνεχὲς καὶ ὁμαλὴς καὶ αἴδιος, ἐν ἐκάστῳ δὲ μέτρον τὸ ἐλάχιστον, ἐλάχιστῃ δὲ κίνησις ἢ ταχίστῃ, δῆλον ὅτι ταχίστῃ ἂν εἴη πασῶν τῶν κινήσεων ἢ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις. Ἀλλὰ μὴν τῶν ἀφ' αὐτοῦ ἐφ' αὐτὸ ἐλάχιστῃ ἐστὶν ἢ τοῦ κύκλου γραμμῇ· κατὰ δὲ τὴν ἐλαχίστην ταχίστῃ ἢ κίνησιν· ὥστ' εἰ ὁ οὐρανὸς κύκλῳ τε φέρεται καὶ τάχιστα κινεῖται, σφαιροειδῇ αὐτὸν ἀνάγκη εἶναι. Λάβοι δ' ἂν τις καὶ ἐκ τῶν περὶ τὸ μέσον

ἰδρυμένων σωμάτων ταύτην τὴν πίστιν. Εἰ γὰρ τὸ μὲν ὕδωρ ἐστὶ περὶ τὴν γῆν, ὁ δ' αἶρ περὶ τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ πῦρ περὶ τὸν ἀέρα, καὶ τὰ ἄνω σώματα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον (συνεχῇ μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν, ἅπτεται δὲ (287b.) τούτων), ἢ δὲ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια σφαιροειδὴς ἐστὶν, τὸ δὲ τῷ σφαιροειδεῖ συνεχὲς ἢ κείμενον περὶ τὸ σφαιροειδές καὶ αὐτὸ τοιοῦτον ἀναγκαῖον εἶναι· ὥστε καὶ διὰ τοῦτο φανερόν εἴη ὅτι σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανός. Ἀλλὰ μὴν ὅτι γε ἢ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια

τοιαύτη φανερόν, ὑπόθεσιν λαμβάνουσιν ὅτι πέφυκεν αἰεὶ συρρεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κοιλότερον· κοιλότερον δέ ἐστι τὸ τοῦ κέντρου ἐγγύτερον. Ἦχθωσαν οὖν ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΑΒ καὶ ἡ ΑΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἐφ' ἧς ΒΓ. Ἡ οὖν ἀχθεῖσα ἐπὶ τὴν βάσιν, ἐφ' ἧς ΑΔ, ἐλάττων ἐστὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου· κοιλότερος ἄρα ὁ τόπος. Ὡστε περιρρεύσεται τὸ ὕδωρ, ἕως ἂν ἰσασθῇ. Ἴση δὲ ταῖς ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΑΕ. Ὡστ' ἀνάγκη πρὸς ταῖς ἐκ τοῦ κέντρου εἶναι τὸ ὕδωρ· τότε γὰρ ἡρεμήσει. Ἡ δὲ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἀπτομένη περιφερὴς· σφαιροειδὴς ἄρα ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια

ἐφ' ἧς ΒΕΓ. Ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ κόσμος, δῆλον ἐκ τούτων, καὶ ὅτι κατ' ἀκρίβειαν ἔντονος οὕτως ὥστε μηθὲν μήτε χειρόκμητον ἔχειν παραπλησίως μῆτ' ἄλλο μηθὲν τῶν ἡμῖν ἐν ὀφθαλμοῖς φαινομένων. Ἐξ ὧν γὰρ τὴν σύστασιν εἴληφεν, οὐδὲν οὕτω δυνατόν ὁμαλότητα δέξασθαι καὶ ἀκρίβειαν ὥς ἡ τοῦ πέριξ σώματος φύσις· δῆλον γὰρ ὡς ἀνάλογον ἔχει, καθάπερ ὕδωρ πρὸς γῆν, καὶ τὰ πλεῖον αἰεὶ ἀπέχοντα τῶν συστοίχων

2.5

Ἐπεὶ δ' ἔστι διχῶς ἐπὶ τοῦ κύκλου κινηθῆναι, οἷον ἀπὸ τοῦ Α τὴν μὲν ἐπὶ τὸ Β τὴν δ' ἐπὶ τὸ Γ, ὅτι μὲν οὖν οὐκ εἰσὶν ἐναντία αὗται, πρότερον εἴρηται. Ἀλλ' εἰ μηδὲν ὡς ἔτυχε μηδ' ἀπὸ ταυτομάτου ἐνδέχεται ἐν τοῖς αἰδίοις εἶναι, ὁ δ' οὐρανὸς αἰδῖος καὶ ἡ κύκλῳ φορὰ, διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν ἐπὶ θάτερα φέρεται, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ θάτερα; ἀνάγκη γὰρ καὶ τοῦτο ἢ ἀρχὴν εἶναι ἢ εἶναι αὐτοῦ ἀρχήν. Ἰσως μὲν οὖν τὸ περὶ ἐνίων ἀποφαίνεσθαι τι πειρᾶσθαι καὶ τὸ περὶ πάντων καὶ τὸ παριέναι μηθὲν τάχ' ἂν δόξειεν εἶναι σημεῖον ἢ πολλῆς εὐθείας ἢ πολλῆς προθυμίας. Οὐ μὴν δίκαιόν γε πᾶσιν ὁμοίως ἐπιτιμᾶν, ἀλλ' ὁρᾶν δεῖ τὴν αἰτίαν τοῦ λέγειν τίς ἐστίν, ἔτι δὲ πῶς ἔχων τῷ πιστεύειν, πότερον ἀνθρωπίνως ἢ καρτερώτερον. Τὰς μὲν οὖν ἀκριβεστέρας ἀνάγκας, ὅταν (288a.) τις ἐπιτύχη, τότε χάριν ἔχειν δεῖ τοῖς εὐρίσκουσι, νῦν δὲ τὸ φαινόμενον ῥητέον. Εἰ γὰρ ἡ φύσις αἰεὶ ποιεῖ τῶν ἐνδεχομένων τὸ βέλτιστον, ἔστι δὲ καθάπερ τῶν ἐπὶ τῆς εὐθείας φορῶν ἢ πρὸς τὸν ἄνω τόπον τιμιωτέρα (θειότερος γὰρ τόπος ὁ ἄνω τοῦ κάτω), τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ εἰς τὸ πρόσθεν τῆς εἰς τοῦπισθεν, ἔχει, εἴπερ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, (καὶ μαρτυρεῖ δ' ἡ ῥηθεῖσα

ἀπορία ὅτι ἔχει) τὸ πρότερον καὶ ὕστερον· αὕτη γὰρ ἡ αἰτία λύει τὴν ἀπορίαν. Εἰ γὰρ ἔχει ὡς ἐνδέχεται βέλτιστα, αὕτη ἂν εἴη αἰτία καὶ τοῦ εἰρημένου· βέλτιστον γὰρ κινεῖσθαι ἀπλῆν τε κίνησιν καὶ ἄπαυστον, καὶ ταύτην ἐπὶ τὸ τιμιώτερον

2.6

Περὶ δὲ τῆς κινήσεως αὐτοῦ, ὅτι ὁμαλῆς ἐστὶ καὶ οὐκ ἀνώμαλος, ἐφεξῆς ἂν εἴη τῶν εἰρημένων διελθεῖν. Λέγω δὲ τοῦτο περὶ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ περὶ τῆς πρώτης φορᾶς· ἐν γὰρ τοῖς ὑποκάτω πλείους ἤδη αἱ φοραὶ συνεληλύθασιν εἰς ἓν. Εἰ γὰρ ἀνωμάλως κινῆσεται, δηλὸν ὅτι ἐπίτασις ἔσται καὶ ἀκμὴ καὶ ἄνεσις τῆς φορᾶς· ἅπαντα γὰρ ἡ ἀνώμαλος φορὰ καὶ ἄνεσιν ἔχει καὶ ἐπίτασιν καὶ ἀκμήν. Ἀκμὴ δ' ἐστὶν ἡ ὅθεν φέρεται ἢ οἷ ἢ ἀνὰ μέσον, οἷον ἴσως τοῖς μὲν κατὰ φύσιν οἷ φέρονται, τοῖς δὲ παρὰ φύσιν ὅθεν, τοῖς δὲ ῥιπτουμένοις ἀνὰ μέσον. Τῆς δὲ κύκλῳ φορᾶς οὐκ ἔστιν οὔτε ὅθεν οὔτε οἷ οὔτε μέσον· οὔτε γὰρ ἀρχὴ οὔτε πέρας οὔτε μέσον ἐστὶν αὐτῆς ἀπλῶς· τῷ τε γὰρ χρόνῳ αἶδιος καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστος· ὥστ' εἰ μὴ ἐστὶν ἀκμὴ αὐτοῦ τῆς φορᾶς, οὐδ' ἂν ἀνωμαλία εἴη· ἡ γὰρ ἀνωμαλία γίγνεται διὰ τὴν ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν. Ἐτι δ' ἐπεὶ πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται, ἀνάγκη τὴν ἀνωμαλίαν γίνεσθαι τῆς κινήσεως ἢ διὰ τὸ κινεῖν ἢ διὰ τὸ κινούμενον ἢ δι' ἄμφω· εἴτε γὰρ τὸ κινεῖν μὴ τῇ αὐτῇ δυνάμει κινεῖ, εἴτε τὸ κινούμενον ἄλλοιοῖτο καὶ μὴ διαμένει τὸ αὐτό, εἴτε ἄμφω μεταβάλλοι, οὐθὲν κωλύει ἀνωμάλως κινεῖσθαι τὸ κινούμενον. Οὐθὲν δὲ τούτων δυνατόν περὶ τὸν οὐρανὸν γενέσθαι· τὸ μὲν γὰρ κινούμενον δέδεικται ὅτι πρῶτον καὶ ἀπλοῦν καὶ (288b.) ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον καὶ ὅλως ἀμετάβλητον, τὸ δὲ κινεῖν πολὺ μᾶλλον εὐλογον εἶναι τοιοῦτον· τὸ γὰρ πρῶτον τοῦ πρώτου καὶ τὸ ἀπλοῦν τοῦ ἀπλοῦ καὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον τοῦ ἀφθάρτου καὶ ἀγενήτου κινητικόν. Ἐπεὶ οὖν τὸ κινούμενον οὐ μεταβάλλει

σῶμα ὃν, οὐδ' ἂν τὸ κινεῖν μεταβάλλοι ἀσώματον ὃν. Ὡστε καὶ τὴν φορὰν ἀδύνατον ἀνώμαλον εἶναι. Καὶ γὰρ εἰ γίνεται ἀνώμαλος, ἤτοι ὅλη μεταβάλλει καὶ ὅτε μὲν γίνεται θάττων ὅτε δὲ βραδυτέρα πάλιν, ἢ τὰ μέρη αὐτῆς. Τὰ μὲν οὖν μέρη ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνώμαλα, φανερόν· ἥδη γὰρ ἂν ἐγεγόνει διάστασις τῶν ἄστρον ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, τοῦ μὲν

θᾶττον κινουμένου τοῦ δὲ βραδύτερον. Οὐ φαίνεται δ' οὐθὲν ἄλλως ἔχον τοῖς διαστήμασιν. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὴν ὅλην ἐγχωρεῖ μεταβάλλειν· ἡ γὰρ ἄνεσις ἐκάστου γίνεται δι' ἀδυναμίαν, ἡ δ' ἀδυναμία παρὰ φύσιν· καὶ γὰρ αἱ ἐν τοῖς ζώοις ἀδυναμίαι πᾶσαι παρὰ φύσιν εἰσὶν, οἷον γῆρας καὶ φθίσις. Ὅλη γὰρ ἴσως ἡ σύστασις τῶν ζώων ἐκ τοιούτων συνέστηκεν ἃ διαφέρει τοῖς οἰκείοις τόποις· οὐθὲν γὰρ τῶν μερῶν ἔχει τὴν αὐτοῦ χώραν. Εἰ οὖν ἐν τοῖς πρώτοις μὴ ἔστι τὸ παρὰ φύσιν (ἀπλᾶ γὰρ καὶ ἄμικτα καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ χώρᾳ, καὶ οὐθὲν αὐτοῖς ἐναντίον), οὐδ' ἂν ἀδυναμία εἴη, ὥστ' οὐδ' ἄνεσις οὐδ' ἐπίτασις· εἰ γὰρ ἐπίτασις, καὶ ἄνεσις. Ἔτι δὲ καὶ ἄλογον ἄπειρον χρόνον ἀδύνατον εἶναι τὸ κινεῖν, καὶ πάλιν ἄλλον ἄπειρον δυνατόν· οὐθὲν γὰρ φαίνεται ὃν ἄπειρον χρόνον παρὰ φύσιν (ἡ δ' ἀδυναμία παρὰ φύσιν), οὐδὲ τὸν ἴσον χρόνον παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν, οὐδ' ὅλως δυνατόν καὶ ἀδύνατον· ἀνάγκη δ', εἰ ἀνίησιν ἡ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐπιτείνειν αἰεὶ ἢ πάλιν ἀνιέναι δυνατόν· ἄπειρος γὰρ ἂν εἴη καὶ ἀόριστος ἡ κίνησις, ἅπασαν δὲ φαμεν ἔκ τινος εἰς τι εἶναι καὶ ὠρισμένην. Ἔτι δ' εἴ τις λάβοι εἶναί τινα χρόνον ἐλάχιστον, οὗ οὐκ ἐνδέχεται ἐν ἐλάττω κινήσῃ τὸν οὐρανόν (ὥσπερ γὰρ οὐδὲ κιθαρίσαι οὐδὲ βαδίσαι ἐν ὀτρωῦν χρόνῳ δυνατόν, ἀλλ' ἔστιν ἐκάστης πράξεως ὠρισμένος ὁ ἐλάχιστος χρόνος κατὰ τὸ μὴ ὑπερβάλλειν, οὕτως οὐδὲ κινήσῃ τὸν οὐρανόν (289a). ἐν ὀτρωῦν χρόνῳ δυνατόν)· εἰ οὖν τοῦτ' ἀληθές, οὐκ ἂν εἴη αἰεὶ ἐπίτασις τῆς φορᾶς (εἰ δὲ μὴ ἐπίτασις, οὐδ' ἄνεσις· ὁμοίως γὰρ ἄμφω καὶ θάτερον), εἴπερ τῷ αὐτῷ τε ἐπιτείνει τάχει ἢ μείζονι, καὶ ἄπειρον χρόνον. Λείπεται δὴ λέγειν ἐναλλάξ εἶναι τῇ κινήσει τὸ θᾶττον καὶ τὸ βραδύτερον· τοῦτο δὲ παντελῶς ἄλογον καὶ πλάσματι ὅμοιον. Ἔτι δὲ καὶ τὸ μὴ λανθάνειν ἐπὶ τούτων εὐλογώτερον· εὐαισθητότερα γὰρ τὰ παρ' ἄλληλα τιθέμενα

Ὅτι μὲν οὖν εἷς τε μόνος ἐστὶν ὁ οὐρανός, καὶ οὗτος ἀγέννητος καὶ αἰδῖος, ἔτι δὲ κινούμενος ὁμαλῶς, ἐπὶ τοσοῦτον ἡμῖν εἰρήσθω

2.7

Περὶ δὲ τῶν καλουμένων ἀστρων ἐπόμενον ἂν εἴη λέγειν, ἐκ τίνων τε συνεστᾶσι καὶ ἐν ποίοις σχήμασι καὶ τίνες αἱ κινήσεις αὐτῶν. Εὐλογώτατον δὴ καὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπόμενον ἡμῖν τὸ ἕκαστον τῶν

ἄστρον ποιεῖν ἐκ τούτου τοῦ σώματος ἐν ᾧ τυγχάνει τὴν φορὰν ἔχον, ἐπειδὴ ἔφαμέν τι εἶναι ὃ κύκλῳ φέρεσθαι πέφυκεν· ὥσπερ γὰρ οἱ πύρινα φάσκοντες εἶναι διὰ τοῦτο λέγουσιν, ὅτι τὸ ἄνω σῶμα πῦρ εἶναι φασιν, ὡς εὐλογον ὃν ἕκαστον συνεστάναι ἐκ τούτων ἐν οἷς ἕκαστόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ ἡμεῖς λέγομεν. Ἡ δὲ θερμότης ἀπ' αὐτῶν καὶ τὸ φῶς γίνεται παρεκτριβομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐκείνων φορᾶς. Πέφυκε γὰρ ἡ κίνησις ἐκπυροῦν καὶ ξύλα καὶ λίθους καὶ σίδηρον· εὐλογώτερον οὖν τὸ ἐγγύτερον τοῦ πυρός, ἐγγύτερον δὲ ὁ ἀήρ· οἶον καὶ ἐπὶ τῶν φερομένων βελῶν· ταῦτα γὰρ αὐτὰ ἐκπυροῦται οὕτως ὥστε τήκεσθαι τὰς μολυβδίδας, καὶ ἐπεὶ περ αὐτὰ ἐκπυροῦται, ἀνάγκη καὶ τὸν κύκλῳ αὐτῶν ἀέρα τὸ αὐτὸ τοῦτο πάσχειν. Ταῦτα μὲν οὖν αὐτὰ ἐκθερμαίνεται διὰ τὸ ἐν ἀέρι φέρεσθαι, ὃς διὰ τὴν πληγὴν τῇ κινήσει γίγνεται πῦρ. Τῶν δὲ ἄνω ἕκαστον ἐν τῇ σφαίρᾳ φέρεται, ὥστ' αὐτὰ μὲν μὴ ἐκπυροῦσθαι, τοῦ δ' ἀέρος ὑπὸ τὴν τοῦ κυκλικοῦ σώματος σφαῖραν ὄντος ἀνάγκη φερομένης ἐκείνης ἐκθερμαίνεσθαι, καὶ ταύτῃ μάλιστα ἢ ὁ ἥλιος τετύχηκεν ἐνδεδεμένος· διὸ δὴ πλησιάζοντός τε αὐτοῦ καὶ ἀνίσχοντος καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὄντος γίγνεται ἡ θερμότης. Ὅτι μὲν οὖν οὔτε πύρινά ἐστιν οὔτ' ἐν πυρὶ φέρεται, ταῦθ' ἡμῖν εἰρήσθω περὶ αὐτῶν

2.8

Ἐπεὶ δὲ φαίνεται καὶ τὰ ἄστρα μεθιστάμενα καὶ ὅλος ὁ οὐρανός, ἀναγκαῖον ἥτοι ἡρεμούντων ἀμφοτέρων γίνεσθαι τὴν μεταβολήν, ἢ κινουμένων, ἢ τοῦ μὲν ἡρεμοῦντος τοῦ δὲ κινουμένου

Ἀμφοτέρα μὲν τοίνυν ἡρεμεῖν ἀδύνατον ἡρεμούσης γε τῆς γῆς· οὐ γὰρ ἂν ἐγίγνετο τὰ φαινόμενα. Τὴν δὲ γῆν ὑποκεῖσθω ἡρεμεῖν. Λείπεται δὴ ἀμφοτέρα κινεῖσθαι, ἢ τὸ μὲν κινεῖσθαι τὸ δ' ἡρεμεῖν. Εἰ μὲν οὖν

ἀμφοτέρα κινήσεται, ἄλογον τὸ ταῦτά τάχῃ τῶν ἄστρον εἶναι καὶ τῶν κύκλων· ἕκαστον γὰρ δὴ ὁμοταχὲς ἔσται τῷ κύκλῳ καθ' ὃν φέρεται. Φαίνεται γὰρ ἅμα τοῖς κύκλοις καθιστάμενα πάλιν εἰς τὸ αὐτό. Συμβαίνει οὖν ἅμα τό τε ἄστρον διεληλυθέναι τὸν κύκλον καὶ τὸν κύκλον ἐννήχθαι τὴν αὐτοῦ φορὰν, διεληλυθότα τὴν περιφέρειαν. Οὐκ ἔστι δ' εὐλογον τὸ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν τὰ τάχῃ τῶν ἄστρον καὶ τὰ μεγέθη τῶν κύκλων. Τοὺς μὲν γὰρ κύκλους οὐθὲν ἄτοπον ἀλλ'

ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσι, τῶν δ' ἄστρον ἕκαστον τῶν ἐν τούτοις οὐθαμῶς εὐλογον· εἴτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸ τὸν μείζω κύκλον φερόμενον θάττον ἔσται, δηλὸν ὅτι καὶ μετατεθῇ τὰ ἄστρα εἰς τοὺς ἀλλήλων κύκλους, τὸ μὲν ἔσται θάττον τὸ δὲ βραδύτερον (οὕτω δ' οὐκ ἂν ἔχοιεν οἰκείαν κίνησιν, ἀλλὰ φέροντ' ἂν ὑπὸ τῶν κύκλων), εἴτε ἀπὸ ταυτομάτου συνέπεσεν, οὐδ' οὕτως εὐλογον ὥστ' ἐν ἅπασιν ἅμα τὸν τε κύκλον εἶναι μείζω καὶ τὴν φορὰν θάττω τοῦ ἐν αὐτῷ ἄστρου· τὸ μὲν γὰρ ἐν ἡ δύο τοῦτον τὸν τρόπον ἔχειν οὐθὲν ἄτοπον, τὸ δὲ πάνθ' ὁμοίως πλάσματι ἔοικεν. Ἄμα δὲ καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς φύσει τὸ ὥς ἔτυχεν, οὐδὲ τὸ πανταχοῦ καὶ πᾶσιν ὑπάρχον τὸ ἀπὸ τύχης. Ἀλλὰ μὴν πάλιν εἰ οἱ μὲν κύκλοι μένουσιν, αὐτὰ δὲ τὰ

ἄστρα κινεῖται, τὰ αὐτὰ καὶ ὁμοίως ἔσται ἄλογα· συμβήσεται γὰρ θάττον κινεῖσθαι τὰ ἔξω, καὶ τὰ τάχῃ εἶναι κατὰ τὰ μεγέθη τῶν κύκλων. Ἐπεὶ τοίνυν οὕτ' ἀμφοτέρω κινεῖσθαι εὐλογον οὔτε τὸ ἕτερον μόνον

λείπεται τοὺς μὲν κύκλους κινεῖσθαι, τὰ δὲ ἄστρα ἡρεμεῖν καὶ ἐνδεδεμένα τοῖς κύκλοις φέρεσθαι· μόνως γὰρ οὕτως οὐθὲν ἄλογον συμβαίνει· τό τε γὰρ θάττον εἶναι τοῦ μείζονος κύκλου τὸ τάχος εὐλογον περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων (290a.) (ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεται τὴν οἰκείαν φορὰν, οὕτως καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις· μείζον γὰρ τῶν ἀφαιρουμένων ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου τὸ τοῦ μείζονος κύκλου τμήμα, ὥστ' εὐλόγως ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὁ μείζων περιοισθήσεται κύκλος), τό τε μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανὸν διὰ τε τοῦτο συμβήσεται καὶ ὅτι δέδεικται συνεχὲς ὂν τὸ ὅλον. Ἔτι δ' ἐπεὶ σφαιροειδῇ τὰ ἄστρα, καθάπερ οἱ τ' ἄλλοι φασὶ καὶ ἡμῖν ὁμολογούμενον εἰπεῖν, ἐξ ἐκείνου γε τοῦ σώματος γεννώσιν

τοῦ δὲ σφαιροειδοῦς δύο κινήσεις εἰςὶ καθ' αὐτό, κύλισις καὶ δίνησις, εἴπερ οὖν κινεῖται τὰ ἄστρα δι' αὐτῶν, τὴν ἑτέραν ἂν κινεῖτο τούτων· ἀλλ' οὐδετέραν φαίνεται. Δινούμενα μὲν γὰρ ἂν ἔμενεν ἐν ταῦτῳ καὶ οὐ μετέβαλλε τὸν τόπον, ὅπερ φαίνεται τε καὶ πάντες φασίν. Ἔτι δὲ πάντα μὲν εὐλογον τὴν αὐτὴν κίνησιν κινεῖσθαι, μόνος δὲ δοκεῖ τῶν

ἄστρον ὁ ἥλιος τοῦτο δρᾶν ἀνατέλλων καὶ δύνων, καὶ οὗτος οὐ δι' αὐτὸν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπόστασιν τῆς ἡμετέρας ὀψεως· ἡ γὰρ ὄψις ἀποτεينوμένη μακρὰν ἐλίσσεται διὰ τὴν ἀσθένειαν. Ὅπερ αἴτιον ἴσως καὶ τοῦ στίλβειν φαίνεσθαι τοὺς ἀστέρας τοὺς ἐνδεδεμένους, τοὺς δὲ πλάνητας μὴ στίλβειν· οἱ μὲν γὰρ πλάνητες ἐγγύς εἰσιν, ὥστ' ἐγκρατὴς οὕσα πρὸς αὐτοὺς ἀφικνεῖται ἡ ὄψις· πρὸς δὲ τοὺς μένοντας κραδαίνεται διὰ τὸ μῆκος, ἀποτεينوμένη πόρρω λίαν. Ὁ δὲ τρόμος αὐτῆς ποιεῖ τοῦ ἄστρου δοκεῖν εἶναι τὴν κίνησιν· οὐθὲν γὰρ διαφέρει κινεῖν τὴν ὄψιν ἢ τὸ ὀρώμενον. Ἀλλὰ μὴν ὅτι οὐδὲ κυλίνεται τὰ ἄστρα, φανερόν· τὸ μὲν γὰρ κυλιόμενον στρέφεται

ἀνάγκη, τῆς δὲ σελήνης αἰὲ δῆλόν ἐστι τὸ καλούμενον πρόσωπον. Ὡστ' ἐπεὶ κινούμενα μὲν δι' αὐτῶν τὰς οἰκείας κινεῖσθαι κινήσεις εὐλογον, ταύτας δ' οὐ φαίνεται κινούμενα, δῆλον ὅτι οὐκ ἂν κινοῖτο δι' αὐτῶν. Πρὸς δὲ τούτοις ἄλογον τὸ μὴ ἐν ὄργανον αὐτοῖς ἀποδοῦναι τὴν φύσιν πρὸς

τὴν κίνησιν (οὐθὲν γὰρ ὥς ἔτυχε ποιεῖ ἡ φύσις), οὐδὲ τῶν μὲν ζώων φροντίσαι, τῶν δ' οὕτω τιμίῳ ὑπεριδεῖν, ἀλλ' ἔοικεν ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν πάντα δι' ὧν ἐνεδέχετο προῖεναι καθ' αὐτά, καὶ ὅτι πλεῖστον ἀποστῆσαι τῶν ἐχόντων ὄργανα πρὸς κίνησιν. Διὸ καὶ εὐλόγως ἂν δόξειεν ὅ τε (290b.) ὅλος οὐρανὸς σφαιροειδὴς εἶναι καὶ ἕκαστον τῶν ἄστρον. Πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν ἡ σφαῖρα τῶν σχημάτων χρησιμώτατον (οὕτω γὰρ ἂν καὶ τάχιστα κινοῖτο καὶ μάλιστα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον), πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσθεν ἀχρηστότατον· ἥκιστα γὰρ ὅμοιον τοῖς δι' αὐτῶν κινητικοῖς· οὐδὲν γὰρ ἀπηρτημένον ἔχει οὐδὲ προέχον, ὥσπερ τὸ εὐθύγραμμον, ἀλλὰ πλεῖστον ἀφέστηκε τῷ σχήματι τῶν πορευτικῶν σωμάτων. Ἐπεὶ οὖν δεῖ τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν, τὰ δ' ἄλλα [ἄστρα] μὴ προῖεναι δι' αὐτῶν, εὐλόγως ἂν ἐκάτερον εἴη σφαιροειδές· οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν κινήσεται τὸ δ' ἡρεμήσει

2.9

Φανερόν δ' ἐκ τούτων ὅτι καὶ τὸ φάναι γίνεσθαι φερομένων ἀρμονίαν, ὥς συμφώνων γινομένων τῶν ψόφων, κομψῶς μὲν εἴρηται καὶ

περιττώς ὑπὸ τῶν εἰπόντων, οὐ μὴν οὕτως ἔχει τάληθές. Δοκεῖ γάρ τισιν ἀναγκαῖον εἶναι τηλικούτων φερομένων σωμάτων γίνεσθαι ψόφον, ἐπεὶ καὶ τῶν παρ' ἡμῖν οὔτε τοὺς ὄγκους ἐχόντων ἴσους οὔτε τοιοῦτῳ τάχει φερομένων ἡλίου δὲ καὶ σελήνης, ἔτι τε τοσοῦτων τὸ πλῆθος ἄστρων καὶ τὸ μέγεθος φερομένων τῷ τάχει τοιαύτην φορὰν ἀδύνατον μὴ γίνεσθαι ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεθος. Ὑποθέμενοι δὲ ταῦτα καὶ τὰς ταχυτήτας ἐκ τῶν ἀποστάσεων ἔχειν τοὺς τῶν συμφωνιῶν λόγους, ἐναρμόνιον γίνεσθαί φασι τὴν φωνὴν φερομένων κύκλῳ τῶν ἄστρων. Ἐπεὶ δ' ἄλογον δοκεῖ τὸ μὴ συνακούειν ἡμᾶς τῆς φωνῆς ταύτης, αἴτιον τούτου φασὶν εἶναι τὸ γιγνομένων εὐθὺς ὑπάρχειν τὸν ψόφον, ὥστε μὴ διάδηλον εἶναι πρὸς τὴν ἐναντίαν σιγὴν· πρὸς ἄλληλα γὰρ φωνῆς καὶ σιγῆς εἶναι τὴν διάγνωσιν· ὥστε καθάπερ τοῖς

χαλκοτύποις διὰ συνήθειαν οὐθὲν δοκεῖ διαφέρειν, καὶ τοῖς ἀνθρώποις ταῦτό συμβαίνειν. Ταῦτα δὴ, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἐμμελῶς μὲν λέγεται καὶ μουσικῶς, ἀδύνατον δὲ τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον. Οὐ γὰρ μόνον τὸ μὴ ἀκούειν ἄτοπον, περὶ οὗ λέγειν ἐγχειροῦσι τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴδὲν πάσχειν χωρὶς αἰσθήσεως. Οἱ γὰρ ὑπερβάλλοντες ψόφοι διακναίουσι καὶ τῶν ἀψύχων σωμάτων τοὺς ὄγκους, οἷον ὁ τῆς βροντῆς διίστησι λίθους καὶ (291a.) τὰ καρτερώτατα τῶν σωμάτων. Τοσοῦτων δὲ φερομένων, καὶ τοῦ ψόφου διόντος πρὸς τὸ φερόμενον μέγεθος, πολλαπλάσιον μέγεθος ἀναγκαῖον ἀφικνεῖσθαι τε δεῦρο καὶ τὴν ἰσχὺν ἀμήχανον εἶναι τῆς βίας. Ἄλλ' εὐλόγως οὐτ' ἀκούομεν οὔτε πάσχοντα φαίνεται τὰ σώματα βίαιον οὐδὲν πάθος, διὰ τὸ μὴ ψοφεῖν. Ἄμα δ' ἐστὶ τό τ' αἴτιον τούτων δῆλον

καὶ μαρτύριον τῶν εἰρημένων ἡμῖν λόγων, ὥς εἰσιν ἀληθεῖς· τὸ γὰρ ἀπορηθὲν καὶ ποιῆσαν τοὺς Πυθαγορείους φάναι γίνεσθαι συμφωνίαν τῶν φερομένων ἡμῖν ἐστὶ τεκμήριον. Ὅσα (9) μὲν γὰρ αὐτὰ φέρεται, ποιεῖ ψόφον καὶ πληγὴν· ὅσα δ' ἐν φερομένῳ ἐνδέδεται ἢ ἐνυπάρχει, καθάπερ ἐν τῷ πλοίῳ τὰ μόρια, οὐχ οἷόν τε ψοφεῖν, οὐδ' αὐτὸ τὸ πλοῖον, εἰ φέροιτο ἐν ποταμῷ. Καίτοι τοὺς αὐτοὺς λόγους ἂν ἐξείη λέγειν, ὥς ἄτοπον εἰ μὴ φερόμενος ὁ ἰστός καὶ ἡ πρύμνα ποιεῖ ψόφον πολὺν τηλικαύτης νεώς, ἢ πάλιν αὐτὸ τὸ πλοῖον κινούμενον. Τὸ δ' ἐν

μὴ φερομένῳ φερόμενον ποιεῖ ψόφον· ἐν φερομένῳ δὲ συνεχὲς καὶ μὴ ποιοῦν πληγὴν ἀδύνατον ψοφεῖν. Ὡστ' ἐνταῦθα λεκτέον ὥς εἶπερ ἐφέρετο τὰ σώματα τούτων εἴτ' ἐν ἄερος πλήθει κεχυμένῳ κατὰ τὸ πᾶν εἴτε πυρός, ὥσπερ πάντες φασίν, ἀναγκαῖον ποιεῖν ὑπερφυᾶ τῷ μεγέθει τὸν ψόφον, τούτου δὲ γινομένου καὶ δεῦρ' ἀφικνεῖσθαι καὶ διακναίειν. Ὡστ' ἐπεὶ οὐ φαίνεται τοῦτο συμβαῖνον, οὐτ' ἂν ἔμψυχον οὔτε βίαιον φέροιτο φορὰν οὐθὲν αὐτῶν, ὥσπερ τὸ μέλλον ἔσεσθαι προνοούσης τῆς φύσεως, ὅτι μὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἐχούσης τῆς κινήσεως οὐθὲν ἂν ἦν τῶν περὶ τὸν δεῦρο τόπον ὁμοίως ἔχον. Ὅτι μὲν οὖν

σφαιροειδῇ τὰ ἄστρα καὶ ὅτι οὐ κινεῖται δι' αὐτῶν, εἵρηται

2.10

Περὶ δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν, ὃν μὲν τρόπον ἕκαστα κινεῖται τῷ τὰ μὲν εἶναι πρότερα τὰ δ' ὕστερα, καὶ πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα τοῖς ἀποστήμασιν, ἐκ τῶν περὶ ἀστρολογίαν θεωρεῖσθω· λέγεται γὰρ ἱκανῶς. Συμβαίνει δὲ κατὰ λόγον γίνεσθαι τὰς ἐκάστου κινήσεις τοῖς ἀποστήμασι τῷ τὰς μὲν εἶναι θάπτους τὰς δὲ βραδυτέρας· ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται τὴν μὲν ἐσχάτην τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰν ἀπλὴν τ' εἶναι (291b.) καὶ ταχίστην, τὰς δὲ τῶν ἄλλων βραδυτέρας τε καὶ πλείους (ἕκαστον γὰρ ἀντιφέρεται τῷ οὐρανῷ κατὰ τὸν αὐτοῦ κύκλον), εὐλογον ἤδη τὸ μὲν ἐγγυτάτω τῆς ἀπλῆς καὶ πρώτης περιφορᾶς ἐν πλείστῳ χρόνῳ διέναι τὸν αὐτοῦ κύκλον, τὸ δὲ πορρωτάτῳ ἐν ἐλαχίστῳ, τῶν δ' ἄλλων τὸ ἐγγύτερον αἰεὶ ἐν πλείονι, τὸ δὲ πορρώτερον ἐν ἐλάττονι. Τὸ μὲν γὰρ ἐγγυτάτω μάλιστα κρατεῖται, τὸ δὲ πορρωτάτῳ πάντων ἥκιστα διὰ τὴν ἀπόστασιν· τὰ δὲ μεταξὺ κατὰ λόγον ἤδη τῆς ἀποστάσεως, ὥσπερ καὶ δεικνύουσιν οἱ μαθηματικοί

2.11

Τὸ δὲ σχῆμα τῶν ἄστρων ἐκάστου σφαιροειδὲς μάλιστ' ἂν τις εὐλόγως ὑπολάβοι. Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται ὅτι οὐ πεφύκασι κινεῖσθαι δι' αὐτῶν, ἡ δὲ φύσις οὐδὲν ἀλόγως οὐδὲ μάτην ποιεῖ, δηλὸν ὅτι καὶ σχῆμα τοιοῦτον ἀπέδωκε τοῖς ἀκινήτοις ὃ ἥκιστα ἐστὶ κινητικόν. Ἦκιστα δὲ κινητικὸν ἡ σφαῖρα διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὄργανον πρὸς τὴν κίνησιν. Ὡστε δηλὸν ὅτι σφαιροειδῇ ἂν εἴη τὸν ὄγκον. Ἔτι δ' ὁμοίως μὲν ἅπαντα καὶ ἓν, ἡ δὲ

σελήνη δείκνυται διὰ τῶν περὶ τὴν ὄψιν ὅτι σφαιροειδής· οὐ γὰρ ἂν ἐγίνετο αὐξανομένη καὶ φθίνουσα τὰ μὲν πλείστα μηνοειδής ἢ ἀμφίκυρτος, ἅπαξ δὲ διχότομος. Καὶ πάλιν διὰ τῶν ἀστρολογικῶν, ὅτι οὐκ ἂν ἦσαν αἱ τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις μηνοειδεῖς. Ὡστ' εἴπερ ἓν τοιοῦτον, δῆλον ὅτι καὶ τᾶλλα ἂν εἴη σφαιροειδῆ

2.12

Δυσὶν δ' ἀπορίαιν οὔσαιν, περὶ ὧν εἰκότως ἂν ὅστισοῦν ἀπορήσειε, πειρατέον λέγειν τὸ φαινόμενον, αἰδοῦς ἀξίαν εἶναι νομίζοντας τὴν προθυμίαν μᾶλλον ἢ θράσους, εἴ τις διὰ τὸ φιλοσοφίας διψῇ καὶ μικρὰς εὐπορίας ἀγαπᾷ περὶ ὧν τὰς μεγίστας ἔχομεν ἀπορίας. Ἔστι

δὲ πολλῶν ὄντων τοιούτων οὐχ ἥκιστα θαυμαστόν, διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν οὐκ αἰεὶ τὰ πλεῖον ἀπέχοντα τῆς πρώτης φοράς κινεῖται πλείους κινήσεις, ἀλλὰ τὰ μεταξὺ πλείστας. Εὐλογον γὰρ ἂν δόξειεν εἶναι τοῦ πρώτου σώματος μίαν κινουμένου φοράν τὸ πλησιαιτάτον ἐλαχίστας κινεῖσθαι κινήσεις, οἷον δύο, τὸ δ' ἐχόμενον τρεῖς ἢ τίνα ἄλλην τοιαύτην τάξιν. Νῦν δὲ συμβαίνει τούναντίον· ἐλάττους γὰρ ἥλιος καὶ σελήνη κινοῦνται (292a.) κινήσεις ἢ τῶν πλανωμένων ἄστρον ἔνια· καίτοι πορρώτερον τοῦ μέσου καὶ πλησιαιτέρον τοῦ πρώτου σώματός εἰσιν αὐτῶν. Δῆλον δὲ τοῦτο περὶ ἐνίων καὶ τῇ ὀφει γέγονεν· τὴν γὰρ σελήνην ἐωράκαμεν διχότομον μὲν οὔσαν, ὑπελθοῦσαν δὲ τῶν ἀστέρων τὸν τοῦ Ἄρεος, καὶ ἀποκρυφέντα μὲν κατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθόντα δὲ κατὰ τὸ φανὸν καὶ λαμπρόν. Ὅμοίως δὲ καὶ περὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας λέγουσιν οἱ πάλοι τετηρηκότες ἐκ πλείστων ἐτῶν Αἰγύπτιοι καὶ Βαβυλώνιοι, παρ' ὧν πολλὰς πίστεις ἔχομεν περὶ ἐκάστου τῶν ἄστρον. Τοῦτο τε δὴ δικαίως ἀπορήσειεν ἂν τις, καὶ διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν ἐν μὲν τῇ πρώτῃ φορά τοσοῦτόν ἐστιν ἄστρον πλῆθος ὥστε τῶν ἀναριθμήτων εἶναι δοκεῖν

τὴν πᾶσαν τάξιν, τῶν δ' ἄλλων ἐν χωρὶς ἕκαστον, δύο δ' ἢ πλείω οὐ φαίνεται ἐν τῇ αὐτῇ ἐνδεδεμένα φορά. Περὶ δὴ τούτων ζητεῖν μὲν καλῶς ἔχει καὶ τὴν ἐπὶ πλεῖον σύνεσιν, καίπερ μικρὰς ἔχοντας ἀφορμὰς καὶ τοσαύτην ἀπόστασιν ἀπέχοντας τῶν περὶ αὐτὰ συμβαινόντων· ὅμως δ' ἐκ τῶν τοιούτων θεωροῦσιν οὐδὲν ἄλογον ἂν

δόξειεν εἶναι τὸ νῦν ἀπορούμενον. Ἀλλ' ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων αὐτῶν μόνον, καὶ μονάδων τάξιν μὲν ἐχόντων, ἀψύχων δὲ πάμπαν, διανοούμεθα· δεῖ δ' ὡς μετεχόντων ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς· οὕτω γὰρ οὐθὲν δόξει παράλογον εἶναι τὸ συμβαῖνον. Ἔοικε γὰρ τῷ μὲν ἄριστα ἔχοντι ὑπάρχειν τὸ εὖ ἄνευ πράξεως, τῷ δ' ἐγγύτατα διὰ ὀλίγης καὶ μιᾶς, τοῖς δὲ πορρωτέρω διὰ πλειόνων, ὥσπερ ἐπὶ σώματος τὸ μὲν οὐδὲ γυμναζόμενον εὖ ἔχει, τὸ δὲ μικρὰ περιπατήσαν, τῷ δὲ καὶ δρόμου δεῖ καὶ πάλης καὶ κονίσεως, πάλιν δ' ἐτέρω οὐδ' ὅποσα οὖν πονοῦντι τοῦτο γ' ἂν ἔτι ὑπάρξαι

τάγαθόν, ἀλλ' ἕτερόν τι. Ἔστι δὲ τὸ κατορθοῦν χαλεπὸν ἢ τὸ πολλὰ ἢ τὸ πολλάκις, οἷον μυρίους ἀστραγάλους Χίους βαλεῖν ἀμήχανον, ἀλλ' ἓνα ἢ δύο ῥῆον. Καὶ πάλιν ὅταν τοδὶ μὲν δέη τοῦδ' ἔνεκα ποιῆσαι, τοῦτο δ' ἄλλου καὶ τοῦτο ἐτέρου, ἐν μὲν ἐνὶ ἡ δυοῖ ῥάδιον ἐπιτυχεῖν, ὅσω δ' ἂν διὰ πλειόνων, (292b.) χαλεπώτερον. Διὸ δεῖ νομίζειν καὶ τὴν τῶν ἄστρον πρᾶξιν εἶναι τοιαύτην οἷα περ ἢ τῶν ζώων καὶ φυτῶν. Καὶ γὰρ ἐνταῦθα αἱ τοῦ ἀνθρώπου πλεῖσται πράξεις· πολλῶν γὰρ τῶν εὖ δύναται τυχεῖν, ὥστε πολλὰ πράττειν, καὶ ἄλλων ἔνεκα. (Τῷ δ' ὡς ἄριστα ἔχοντι οὐθὲν δεῖ πράξεως· ἔστι γὰρ αὐτὸ τὸ οὗ ἔνεκα, ἢ δὲ πρᾶξις αἰεὶ ἐστὶν ἐν δυσίν, ὅταν καὶ οὗ ἔνεκα ἢ καὶ τὸ τούτου ἔνεκα). Τῶν δ' ἄλλων ζώων

ἐλάττους, τῶν δὲ φυτῶν μικρά τις καὶ μία ἴσως· ἢ γὰρ ἔν τί ἐστὶν οὗ τύχοι ἂν, ὥσπερ καὶ ἄνθρωπος, ἢ καὶ τὰ πολλὰ πάντα πρὸ ὁδοῦ ἐστὶ πρὸς τὸ ἄριστον. Τὸ μὲν οὖν ἔχει καὶ μετέχει τοῦ ἀρίστου, τὸ δ' ἀφικνεῖται [ἐγγύς] δι' ὀλίγων, τὸ δὲ διὰ πολλῶν, τὸ δ' οὐδ' ἐγχειρεῖ, ἀλλ' ἱκανὸν εἰς τὸ ἐγγύς τοῦ ἐσχάτου ἐλθεῖν· οἷον εἰ ὑγίεια τέλος, τὸ μὲν δὴ αἰεὶ ὑγιαίνει, τὸ δ' ἰσχνανθέν, τὸ δὲ δραμὸν καὶ ἰσχνανθέν, τὸ δὲ καὶ ἄλλο τι πρᾶξαν τοῦ δραμεῖν ἔνεκα, ὥστε πλείους αἱ κινήσεις· ἕτερον δ' ἀδυνατεῖ πρὸς τὸ ὑγιαίνει ἐλθεῖν, ἀλλὰ πρὸς τὸ δραμεῖν μόνον ἢ ἰσχνανθῆναι, καὶ τούτων θάτερον τέλος αὐτοῖς. Μάλιστα μὲν γὰρ ἐκείνου τυχεῖν ἄριστον πᾶσι τοῦ τέλους· εἰ δὲ μή, αἰεὶ ἄμεινόν ἐστιν ὅσω ἂν ἐγγύτερον ἢ τοῦ ἀρίστου. Καὶ διὰ τοῦτο ἢ μὲν γῇ ὅλως οὐ

κινεῖται, τὰ δ' ἐγγὺς ὀλίγας (20) κινήσεις· οὐ γὰρ ἀφικνεῖται πρὸς τὸ ἔσχατον, ἀλλὰ μέχρι ὅτου δύναται τυχεῖν τῆς θειοτάτης ἀρχῆς. Ὁ δὲ πρῶτος οὐρανὸς εὐθὺς τυγχάνει διὰ μιᾶς κινήσεως. Τὰ δ' ἐν μέσῳ τοῦ πρώτου καὶ τῶν ἐσχάτων ἀφικνεῖται μέν, διὰ πλειόνων δ' ἀφικνεῖται κινήσεων. Περὶ δὲ τῆς ἀπορίας ὅτι κατὰ μὲν τὴν

πρώτην μίαν οὖσαν φορὰν πολὺ πλῆθος συνέστηκεν ἄστρον, τῶν δ' ἄλλων χωρὶς ἕκαστον εἴληφεν ἰδίας κινήσεις, δι' ἐν μὲν ἅν τις πρῶτον εὐλόγως οἰηθείη τοῦθ' ὑπάρχειν· νοῆσαι γὰρ δεῖ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀρχῆς ἐκάστης πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τῆς πρώτης πρὸς τὰς ἄλλας, εἴη δ' ἂν ἦδε συμβαίνουσα κατὰ λόγον· ἡ μὲν γὰρ πρώτη μία οὖσα πολλὰ κινεῖ τῶν σωμάτων τῶν θείων, αἱ δὲ πολλαὶ οὖσαι ἐν μόνον (293a.) ἐκάστη τῶν γὰρ πλανωμένων ἐν ὅτιοῦν πλείους φέρεται φοράς. Ταύτη τε οὖν ἀνισάζει ἡ φύσις καὶ ποιεῖ τινὰ τάξιν, τῇ μὲν μιᾷ φορᾷ πολλὰ ἀποδοῦσα σώματα, τῷ δ' ἐνὶ σώματι πολλὰς φοράς. Καὶ ἔτι διὰ τὸδε ἐν ἔχουσι σῶμα αἱ ἄλλαι φοραί, ὅτι πολλὰ σώματα κινουῦσιν αἱ πρὸ τῆς τελευταίας καὶ τῆς ἐν ἄστρον ἐχούσης· ἐν πολλαῖς γὰρ σφαῖραις ἡ τελευταία σφαῖρα ἐνδεδεμένη φέρεται, ἐκάστη δὲ σφαῖρα σῶμά τι τυγχάνει ὄν. Ἐκεῖνης ἂν οὖν κοινὸν εἴη τὸ ἔργον· αὐτῇ μὲν γὰρ ἐκάστη ἡ ἴδιος φύσει φορά, αὕτη δὲ οἷον πρόσκειται, παντὸς δὲ πεπερασμένου σώματος πρὸς πεπερασμένον ἡ δύναμίς ἐστιν. Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τὴν ἐγκύκλιον

φερομένων κίνησιν ἄστρον εἴρηται ποῖ' ἅττα κατὰ τε τὴν οὐσίαν ἐστὶ καὶ κατὰ τὸ σχῆμα, περὶ τε τῆς φορᾶς καὶ τῆς τάξεως αὐτῶν

2.13

Λοιπὸν δὲ περὶ τῆς γῆς εἰπεῖν, οὗ τε τυγχάνει κειμένη, καὶ πότερον τῶν ἡρεμούντων ἐστὶν ἢ τῶν

κινουμένων, καὶ περὶ τοῦ σχήματος αὐτῆς. Περὶ μὲν οὖν τῆς θέσεως οὐ τὴν αὐτὴν ἅπαντες ἔχουσι δόξαν, ἀλλὰ τῶν πλείστων ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι λεγόντων, ὅσοι τὸν ὅλον οὐρανὸν πεπερασμένον εἶναί φασιν, ἐναντίως οἱ περὶ τὴν Ἰταλίαν, καλούμενοι δὲ Πυθαγόρειοι λέγουσιν· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ μέσου πῦρ εἶναί φασι, τὴν δὲ γῆν, ἐν τῶν ἄστρον οὖσαν, κύκλῳ φερομένην περὶ τὸ μέσον νύκτα τε καὶ ἡμέραν ποιεῖν.

Ἔτι δ' ἐναντίαν ἄλλην ταύτη κατασκευάζουσι γῆν, ἣν ἀντίχθονα ὄνομα καλοῦσιν, οὐ πρὸς τὰ φαινόμενα τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ζητοῦντες, ἀλλὰ πρὸς τινὰς λόγους καὶ δόξας αὐτῶν τὰ φαινόμενα προσέλκοντες καὶ πειρώμενοι συγκοσμεῖν. Πολλοῖς δ' ἂν καὶ ἐτέροις συνδόξειε μὴ δεῖν τῇ γῇ τὴν τοῦ μέσου χώραν ἀποδιδόναι, τὸ πιστὸν οὐκ ἐκ τῶν φαινομένων ἀθροῦσιν ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τῶν λόγων. Τῷ γὰρ τιμιωτάτῳ οἶονται προσήκειν τὴν τιμιωτάτην ὑπάρχειν χώραν, εἶναι δὲ πῦρ μὲν γῆς τιμιώτερον, τὸ δὲ πέρας τοῦ μεταξύ, τὸ δ' ἔσχατον καὶ τὸ μέσον πέρας· ὥστ' ἐκ τούτων ἀναλογιζόμενοι οὐκ οἶονται ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς σφαίρας κεῖσθαι αὐτήν, ἀλλὰ μᾶλλον (293b.) τὸ πῦρ. Ἔτι δ' οἱ γε Πυθαγόρειοι καὶ διὰ τὸ μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι τὸ κυριώτατον τοῦ παντός, τὸ δὲ μέσον εἶναι τοιοῦτον, [δ] Διὸς φυλακὴν ὀνομάζουσι τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν πῦρ· ὥσπερ τὸ μέσον ἀπλῶς λεγόμενον, καὶ τὸ τοῦ μεγέθους μέσον καὶ τοῦ πράγματος ὃν μέσον καὶ τῆς φύσεως. Καίτοι καθάπερ ἐν τοῖς ζώοις οὐ ταὐτὸν τοῦ ζώου καὶ τοῦ σώματος μέσον, οὕτως ὑποληπτέον μᾶλλον καὶ περὶ τὸν ὅλον οὐρανόν. Διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν οὐθὲν αὐτοὺς δεῖ θορυβεῖσθαι περὶ τὸ πᾶν, οὐδ' εἰσάγειν φυλακὴν ἐπὶ τὸ κέντρον, ἀλλ' ἐκεῖνο ζητεῖν τὸ μέσον, ποῖόν τι καὶ ποῦ πέφυκεν. Ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἀρχὴ τὸ μέσον καὶ τίμιον, τὸ δὲ τοῦ τόπου μέσον ἔοικε τελευτῇ μᾶλλον ἢ ἀρχῇ· τὸ μὲν γὰρ ὀριζόμενον τὸ μέσον, τὸ δ' ὀρίζον τὸ πέρας. Τιμιώτερον δὲ τὸ περιέχον καὶ τὸ πέρας ἢ τὸ περαινόμενον

τὸ μὲν γὰρ ὕλη, τὸ δ' οὐσία τῆς συστάσεώς ἐστιν. Περὶ μὲν οὖν τοῦ τόπου τῆς γῆς ταύτην ἔχουσί τινες τὴν δόξαν, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ μονῆς καὶ κινήσεως· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον ἅπαντες ὑπολαμβάνουσιν, ἀλλ' ὅσοι μὲν μὴδ' ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι φασιν αὐτήν, κινεῖσθαι κύκλῳ περὶ τὸ μέσον, οὐ μόνον δὲ ταύτην, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίχθονα, καθάπερ εἵπομεν πρότερον. Ἐνίοις δὲ δοκεῖ καὶ πλείω σώματα τοιαῦτα ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι περὶ τὸ μέσον, ἡμῖν ἄδηλα διὰ τὴν ἐπιπρόσθησιν τῆς γῆς. Διὸ καὶ τὰς τῆς σελήνης ἐκλείψεις πλείους ἢ τὰς τοῦ ἡλίου γίνεσθαι φασιν· τῶν γὰρ φερομένων ἕκαστον ἀντιφράττειν αὐτήν, ἀλλ' οὐ μόνον τὴν γῆν. Ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔστιν ἡ γῆ κέντρον, ἀλλ' ἀπέχει τὸ ἡμισφαίριον αὐτῆς ὅλον, οὐθὲν κωλύειν

οἶονται τὰ φαινόμενα συμβαίνειν ὁμοίως μὴ κατοικοῦσιν ἡμῖν ἐπὶ τοῦ κέντρου, ὥσπερ κἂν εἰ ἐπὶ τοῦ μέσου ἦν ἡ γῆ· οὐθὲν γὰρ οὐδὲ νῦν ποιεῖν ἐπίδηλον τὴν ἡμίσειαν ἀπεχόντων τῆς διαμέτρου. Ἔνιοι δὲ καὶ κειμένην ἐπὶ τοῦ κέντρου φασὶν αὐτὴν ἵλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι περὶ τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, ὥσπερ

ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται. Παραπλησίως δὲ καὶ περὶ τοῦ σχήματος ἀμφισβητεῖται· τοῖς μὲν γὰρ δοκεῖ εἶναι σφαιροειδῆς, τοῖς δὲ πλατεῖα καὶ τὸ σχῆμα τυμπανο(294a.) εἰδῆς· ποιοῦνται δὲ τεκμήριον ὅτι δύνων καὶ ἀνατέλλων ὁ ἥλιος εὐθεῖαν ἀλλ' οὐ περιφερῆ τὴν ἀπόκρυψιν φαίνεται ποιούμενος ὑπὸ τῆς γῆς, ὡς δέον, εἴπερ ἦν σφαιροειδῆς, περιφερῆ γίνεσθαι τὴν ἀποτομὴν, οὐ προσλογιζόμενοι τό τε ἀπόστημα τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν καὶ τὸ τῆς περιφερείας μέγεθος, ὡς ἐν τοῖς φαινομένοις μικροῖς κύκλοις εὐθεῖα φαίνεται πόρρωθεν. Διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν φαντασίαν οὐδὲν αὐτοὺς ἀπιστεῖν δεῖ μὴ κυκλοτερῆ τὸν ὄγκον εἶναι τῆς γῆς· ἀλλ' ἔτι προστιθέασι, καὶ φασὶ διὰ τὴν ἡρεμίαν ἀναγκαῖον

τὸ σχῆμα τοῦτ' ἔχειν αὐτὴν. Καὶ γὰρ δὴ οἱ περὶ τῆς κινήσεως καὶ τῆς μονῆς εἰρημένοι τρόποι πολλοὶ τυγχάνουσιν. Τὸ μὲν οὖν ἀπορῆσαι πᾶσιν ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν· τάχα γὰρ ἀλυποτέρας διανοίας τὸ μὴ θαυμάζειν πῶς ποτε μικρὸν μὲν μόριον τῆς γῆς, ἂν μετεωρισθὲν ἀφεθῇ, φέρεται καὶ μένειν οὐκ ἐθέλει, καὶ τὸ πλεῖον ἀεὶ θάττον, πᾶσαν δὲ τὴν γῆν εἴ τις ἀφείη μετεωρίσας, οὐκ ἂν φέροίτο. Νῦν δ' ἡρεμεῖ τοσοῦτον βάρος. Ἀλλὰ μὴν κἂν εἴ τις τῶν φερομένων μορίων αὐτῆς, πρὶν πεσεῖν, ὑφαιροίη τὴν γῆν, οἰσθήσεται κάτω μηθενὸς ἀντερείσαντος. Ὡστε τὸ μὲν ἀπορεῖν εἰκότως ἐγένετο φιλοσόφημα

πᾶσιν· τὸ δὲ τὰς περὶ τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν τῆς ἀπορίας, θαυμάσειεν ἂν τις. Οἱ μὲν γὰρ διὰ ταῦτα ἄπειρον τὸ κάτω τῆς γῆς εἶναί φασιν, ἐπ' ἄπειρον αὐτὴν ἐρριζῶσθαι λέγοντες, ὥσπερ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, ἵνα μὴ πράγματ' ἔχῃσι ζητοῦντες τὴν αἰτίαν· διὸ καὶ Ἐμπεδοκλῆς οὕτως ἐπέπληξεν, εἰπὼν ὡς εἴ περ ἀπείρονα γῆς τε βάθη καὶ δαψιλὸς αἰθήρ, ὡς διὰ πολλῶν δὴ γλώσσης ρηθέντα ματαίως ἐκκέχυται στομάτων, ὀλίγον τοῦ παντὸς ἰδόντων. Οἱ

δ' ἐφ' ὕδατος κεῖσθαι. Τοῦτον γὰρ ἀρχαιότατον παρειλήφαμεν τὸν λόγον, ὃν φασιν εἶπεῖν Θαλῆν τὸν Μιλήσιον, ὡς διὰ τὸ πλωτὴν εἶναι μένουσαν ὥσπερ ξύλον ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον (καὶ γὰρ τούτων ἐπ' ἀέρος μὲν οὐθὲν πέφυκε μένειν, ἀλλ' ἐφ' ὕδατος), ὥσπερ οὐ τὸν αὐτὸν λόγον ὄντα περὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος τοῦ ὀχοῦντος τὴν γῆν· οὐδὲ γὰρ τὸ ὕδωρ πέφυκε μένειν μετέωρον, ἀλλ' ἐπὶ τινός (294b.) ἐστίν. Ἔτι δ' ὥσπερ ἄηρ ὕδατος κουφότερον, καὶ γῆς ὕδωρ· ὥστε πῶς οἶόν τε τὸ κουφότερον κατωτέρω κεῖσθαι τοῦ βαρυτέρου τὴν φύσιν; Ἔτι δ' εἶπερ ὅλη πέφυκε μένειν ἐφ' ὕδατος, δῆλον ὅτι καὶ τῶν μορίων ἕκαστον· νῦν δ' οὐ φαίνεται τοῦτο γιγνόμενον, ἀλλὰ τὸ τυχὸν μόριον φέρεται εἰς βυθόν, καὶ θάττον τὸ μεῖζον. Ἀλλ' εἰκόασι μέχρι τινὸς ζητεῖν, ἀλλ' οὐ μέχρι περ οὗ δυνατὸν τῆς ἀπορίας. Πᾶσι γὰρ ἡμῖν τοῦτο σύνηθες, μὴ πρὸς τὸ πρᾶγμα ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν ἀλλὰ πρὸς τὸν τάναντία λέγοντα· καὶ γὰρ αὐτὸς ἐν αὐτῷ ζητεῖ μέχρι περ ἂν οὐ μηκέτι ἔχη ἀντιλέγειν αὐτὸς αὐτῷ. Διὸ δεῖ τὸν μέλλοντα καλῶς ζητήσιν ἐνστατικὸν εἶναι διὰ τῶν οἰκείων ἐνστάσεων

τῷ γένει, τοῦτο δ' ἐστὶν ἐκ τοῦ πάσας τεθεωρηκέναι τὰς διαφοράς. Ἀναξιμένης δὲ καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος τὸ πλάτος αἴτιον εἶναι φασὶ τοῦ μένειν αὐτήν. Οὐ γὰρ τέμνειν ἀλλ' ἐπιπωμάζειν τὸν ἀέρα τὸν κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν σωμάτων ποιεῖν· ταῦτα γὰρ καὶ πρὸς τοὺς ἀνέμους ἔχει δυσκινήτως διὰ τὴν ἀντέρεισιν. Ταῦτό δὲ τοῦτο ποιεῖν τῷ πλάτει φασὶ τὴν γῆν πρὸς τὸν ὑποκείμενον ἀέρα, (τὸν δ' οὐκ ἔχοντα μεταστῆναι τόπον ἰκανὸν ἀθρόως [τῷ] κάτωθεν ἡρεμεῖν,) ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς κλεψύδραις ὕδωρ. Ὅτι δὲ δύναται πολὺ βάρος φέρειν ἀπολαμβανόμενος καὶ

μένων ὁ ἄηρ, τεκμήρια πολλὰ λέγουσιν. Πρῶτον μὲν οὖν εἰ μὴ πλατὺ τὸ σχῆμα τῆς γῆς ἐστὶ, διὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν ἡρεμοί. Καίτοι τῆς μονῆς οὐ τὸ πλάτος αἴτιον ἐξ ὧν λέγουσιν, ἀλλὰ τὸ μέγεθος μᾶλλον· διὰ γὰρ τὴν στενοχωρίαν οὐκ ἔχων τὴν πάροδον ὁ ἄηρ μένει διὰ τὸ πλῆθος· πολὺς δ' ἐστὶ διὰ τὸ ὑπὸ μεγέθους πολλοῦ ἐναπολαμβάνεσθαι τοῦ τῆς γῆς. Ὡστε τοῦτο μὲν ὑπάρξει, κἂν σφαιροειδὴς μὲν ᾗ, τηλικαύτη δὲ τὸ μέγεθος· μενεῖ γὰρ κατὰ τὸν ἐκείνων λόγον. Ὅλως δὲ πρὸς τοὺς οὕτω

λέγοντας περὶ τῆς κινήσεως οὐ περὶ μορίων ἐστὶν ἡ ἀμφισβήτησις, ἀλλὰ περὶ ὅλου τινὸς καὶ παντός. Ἐξ ἀρχῆς γὰρ διοριστέον πότερόν ἐστί τις τοῖς σώμασι φύσει κίνησις ἢ οὐδεμία, καὶ πότερον φύσει μὲν οὐκ ἔστι, βία δ' ἔστιν. Ἐπεὶ δὲ (295a.) περὶ τούτων διώριστα πρότερον ὅσα κατὰ τὴν παροῦσαν δύναμιν εἴχομεν, χρηστέον ὡς ὑπάρχουσιν. Εἰ γὰρ μηδεμία φύσει κίνησις ἐστὶν αὐτῶν, οὐδὲ βίαιος ἔσται· εἰ δὲ μὴ ἐστὶ μήτε φύσει μήτε βία, ὅλως οὐδὲν κινήθησεται· περὶ γὰρ τούτων ὅτι ἀναγκαῖον συμβαίνειν, διώριστα πρότερον, καὶ πρὸς τούτοις ὅτι οὐδ' ἡρεμεῖν ἐνδέχεται· ὥσπερ γὰρ κίνησις ὑπάρχει ἢ βία ἢ φύσει, οὕτω καὶ ἡρεμία. Ἀλλὰ μὴν εἴ γέ ἐστι κίνησις τις κατὰ φύσιν, οὐκ ἂν ἡ βίαιος εἴη φορὰ μόνον οὐδ' ἡρέμησις· ὥστ' εἰ βία νῦν ἢ γῆ μένει, καὶ συνῆλθεν ἐπὶ τὸ μέσον φερομένη διὰ τὴν δίνησιν· ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν πάντες λέγουσιν ἐκ τῶν ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ περὶ τὸν ἀέρα συμβαινόντων· ἐν τούτοις γὰρ αἰεὶ φέρεται τὰ μείζω καὶ βαρύτερα πρὸς τὸ μέσον τῆς δίνης. Διὸ δὴ τὴν γῆν πάντες ὅσοι τὸν οὐρανὸν γεννῶσιν, ἐπὶ τὸ μέσον συνελθεῖν φασίν· ὅτι δὲ μένει, ζητοῦσι τὴν αἰτίαν, καὶ λέγουσιν οἱ μὲν τοῦτον τὸν τρόπον, ὅτι τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεθος αὐτῆς αἴτιον, οἱ δ' ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς, τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν κύκλῳ περιθέουσαν καὶ θᾶττον φερομένην ἢ τὴν τῆς γῆς φορὰν κωλύειν, καθάπερ τὸ ἐν τοῖς κυάθοις ὕδωρ· καὶ γὰρ τοῦτο κύκλῳ τοῦ κυάθου φερομένου πολλάκις κάτω τοῦ χαλκοῦ γινόμενον ὅμως οὐ φέρεται κάτω, πεφυκὸς φέρεσθαι, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Καίτοι μήτε τῆς δίνης κωλυούσης μήτε τοῦ πλάτους, ἀλλ' ὑπέικοντος τοῦ ἀέρος, ποῖ ποτ' οἰσθήσεται; Πρὸς μὲν γὰρ τὸ μέσον βία, καὶ μένει βία· κατὰ φύσιν δέ γε ἀναγκαῖον εἶναί τινα αὐτῆς φορὰν. Αὕτη οὖν πότερον ἄνω ἢ κάτω, ἢ ποῦ ἐστίν; Εἶναι μὲν γὰρ τινα ἀναγκαῖον· εἰ δὲ μηδὲν μᾶλλον κάτω ἢ ἄνω, ὃ δ' ἄνω ἄηρ μὴ κωλύει τὴν ἄνω φορὰν, οὐδ' ἂν ὁ ὑπὸ τῇ γῇ κωλύοι τὴν κάτω· τὰ γὰρ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι αἷτια τοῖς αὐτοῖς. Ἔτι δὲ πρὸς Ἐμπεδοκλέα κἂν ἐκεῖνός τις

εἴπειεν. Ὅτε γὰρ τὰ στοιχεῖα διειστήκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ νείκους, τίς αἰτία τῇ γῇ τῆς μονῆς ἦν; Οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην. Ἀτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ συννοεῖν ὅτι πρότερον μὲν διὰ τὴν δίνησιν ἐφέρετο τὰ μόρια τῆς γῆς πρὸς τὸ μέσον· νῦν δὲ διὰ τίν' αἰτίαν πάντα

τὰ βάρος ἔχοντα φέρεται πρὸς αὐτήν; Οὐ γὰρ ἡ γε δίνη πλησιά(295b.) ζει πρὸς ἡμᾶς. Ἐτι δὲ καὶ τὸ πῦρ ἄνω φέρεται διὰ τίν' αἰτίαν; Οὐ γὰρ διὰ γε τὴν δίνην. Εἰ δὲ τοῦτο φέρεσθαι που πέφυκεν, δηλὸν ὅτι καὶ τὴν γῆν οἰητέον. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῇ δίνη γε τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ὥριται, ἀλλὰ τῶν πρότερον ὑπαρχόντων βαρέων καὶ κούφων τὰ μὲν εἰς τὸ μέσον ἔρχεται, τὰ δ' ἐπιπολάζει διὰ τὴν κίνησιν. Ἦν ἄρα καὶ πρὶν γενέσθαι τὴν δίνην τὸ μὲν βαρὺ τὸ δὲ κοῦφον, ἃ τίνι διώριστο καὶ πῶς ἐπεφύκει φέρεσθαι ἢ ποῦ; ἀπείρου γὰρ ὄντος ἀδύνατον εἶναι ἄνω ἢ κάτω, διώριται δὲ τούτοις τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι περὶ τὰς αἰτίας ταύτας διατρίβουσιν· εἰσὶ δέ τινες οἱ

διὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν μένειν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων Ἀναξίμανδρος· μᾶλλον μὲν γὰρ οὐθὲν ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὰ πλάγια φέρεσθαι προσήκει τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου ἰδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔσχατα ἔχον· ἅμα δ' ἀδύνατον εἰς τὸ ἐναντίον ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν· ὥστ' ἐξ ἀνάγκης μένειν. Τοῦτο δὲ λέγεται κομπῶς μὲν, οὐκ ἀληθῶς δέ· κατὰ γὰρ τοῦτον τὸν λόγον ἀναγκαῖον ἅπαν ὅ τι ἂν τεθῇ ἐπὶ τοῦ μέσου, μένειν, ὥστε καὶ τὸ πῦρ ἡρεμήσει· τὸ γὰρ εἰρημένον οὐκ ἰδίον ἐστὶ τῆς γῆς. Ἀλλὰ μὴν οὐκ ἀναγκαῖον. Οὐ γὰρ μόνον φαίνεται μένουσα ἐπὶ τοῦ μέσου, ἀλλὰ καὶ φερομένη πρὸς τὸ μέσον. Ὅπου γὰρ ὅτιοῦν φέρεται μόριον αὐτῆς, ἀναγκαῖον ἐνταῦθα φέρεσθαι καὶ τὴν ὅλην· οὐ δὲ φέρεται κατὰ φύσιν, καὶ μένει ἐνταυθοῖ κατὰ φύσιν. Οὐκ ἄρα διὰ τὸ ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ ἔσχατα· τοῦτο μὲν γὰρ πᾶσι κοινόν, τὸ δὲ φέρεσθαι πρὸς

τὸ μέσον ἴδιον τῆς γῆς. Ἀτοπον δὲ καὶ τοῦτο μὲν ζητεῖν, διὰ τί ποτε μένει ἡ γῆ ἐπὶ τοῦ μέσου, τὸ δὲ πῦρ μὴ ζητεῖν διὰ τί ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου. Εἰ μὲν γὰρ κάκεινῳ φύσει τόπος ὁ ἔσχατος, δηλὸν ὅτι ἀναγκαῖον εἶναι τινα καὶ τῇ γῇ φύσει τόπον· εἰ δὲ μὴ ταύτῃ οὗτος ὁ τόπος, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀνάγκην μένει τὴν τῆς ὁμοιότητος (ὥσπερ ὁ περὶ τῆς τριχὸς λόγος τῆς ἰσχυρῶς μὲν ὁμοίως δὲ πάντῃ τεινομένης, ὅτι οὐ διαρραγῆσεται, καὶ τοῦ πεινῶντος καὶ διψῶντος σφόδρα μὲν, ὁμοίως δέ, καὶ τῶν ἐδωδίμων καὶ ποτῶν ἴσον ἀπέχοντος· καὶ γὰρ τοῦτον ἡρεμεῖν ἀναγκαῖον), ζητητέον αὐτοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς μονῆς ἐπὶ τῶν

ἐσχάτων. (296a.) Θαυμαστόν δὲ καὶ τὸ περὶ μὲν τῆς μονῆς ζητεῖν, περὶ δὲ τῆς φορᾶς αὐτῶν μὴ ζητεῖν, διὰ τίν' αἰτίαν

τὸ μὲν ἄνω φέρεται, τὸ δ' ἐπὶ τὸ μέσον, μηδενὸς ἐμποδίζοντος. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἀληθές ἐστι τὸ λεγόμενον. Κατὰ συμβεβηκὸς μέντοι τοῦτο γ' ἀληθές, ὡς ἀναγκαῖον μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου πᾶν ὃ μὴ μᾶλλον δεῦρο ἢ δεῦρο κινεῖσθαι προσήκει. Ἀλλὰ διὰ γε τοῦτον τὸν λόγον οὐ μενεῖ, ἀλλὰ κινηθήσεται, οὐ μέντοι ὅλον, ἀλλὰ διεσπασμένον. Ὁ γὰρ αὐτὸς ἀρμόσει λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ πυρός· ἀνάγκη γὰρ τεθὲν μένειν ὁμοίως ὥσπερ τὴν γῆν· ὁμοίως γὰρ ἔξει πρὸς τῶν σημείων τῶν ἐσχάτων ὅτιοῦν· ἀλλ' ὅμως οἰσθήσεται ἀπὸ τοῦ μέσου, ὥσπερ καὶ φαίνεται φερόμενον, ἂν μὴ τι κωλύῃ, πρὸς τὸ ἔσχατον· πλήν οὐχ ὅλον πρὸς ἓν σημεῖον (τοῦτο γὰρ ἀναγκαῖον μόνον συμβαίνειν ἐκ τοῦ λόγου τοῦ περὶ τῆς ὁμοιότητος) ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον μόνον πρὸς τὸ ἀνάλογον τοῦ ἐσχάτου, λέγω δ' οἷον τὸ τέταρτον μέρος πρὸς τὸ τέταρτον μέρος τοῦ περιέχοντος· οὐθὲν γὰρ στιγμή τῶν σωμάτων ἐστίν

Ὡσπερ δὲ κἂν ἐκ μεγάλου συνέλθοι πυκνούμενον εἰς ἐλάττω τόπον, οὕτω κἂν ἐξ ἐλάττονος εἰς μείζω μανότερον γιγνόμενον· ὥστε κἂν ἡ γῆ τοῦτον τὸν τρόπον ἐκινεῖτο ἀπὸ τοῦ μέσου διὰ γε τὸν τῆς ὁμοιότητος λόγον, εἰ μὴ φύσει τῆς γῆς οὗτος ὁ τόπος ἦν. Ὅσα μὲν οὖν τυγχάνει περὶ τε τοῦ σχήματος αὐτῆς

ὑπολαμβάνόμενα καὶ περὶ τόπου καὶ μονῆς καὶ κινήσεως, σχεδὸν ταῦτ' ἐστίν

2.14

Ἡμεῖς δὲ λέγωμεν πρῶτον πότερον ἔχει κίνησιν ἢ μένει· καθάπερ γὰρ εἵπομεν, οἱ μὲν αὐτὴν ἐν τῶν ἄστρον εἶναι ποιοῦσιν, οἱ δ' ἐπὶ τοῦ μέσου θέντες ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι φασι περὶ τὸν πόλον μέσον. Ὅτι δ' ἐστὶν ἀδύνατον, δῆλον λαβοῦσιν ἀρχὴν ὡς εἶπερ φέρεται εἶτ' ἐκτὸς οὐσα τοῦ μέσου εἶτ' ἐπὶ τοῦ μέσου, ἀναγκαῖον αὐτὴν βίᾳ κινεῖσθαι ταύτην τὴν κίνησιν· οὐ γὰρ αὐτῆς γε τῆς γῆς ἐστίν· καὶ γὰρ ἂν τῶν μορίων ἕκαστον ταύτην εἶχε τὴν φορὰν· νῦν δ' ἐπ' εὐθείας πάντα φέρεται πρὸς τὸ μέσον. Διόπερ οὐχ οἷόν τ' αἴδιον εἶναι, βίαιόν γ' οὐσαν καὶ παρὰ φύσιν· ἡ δὲ γε τοῦ κόσμου τάξις αἴδιος. Ἐτι πάντα τὰ

φερόμενα τὴν φορὰν τὴν ἐγκύκλιον ὑπολειπόμενα φαίνεται καὶ κινούμενα πλείους (296b.) μιᾶς φορὰς ἕξω τῆς πρώτης, ὥστε καὶ τὴν γῆν ἀναγκαῖον, εἴτε περὶ τὸ μέσον εἴτ' ἐπὶ τοῦ μέσου κειμένη φέρεται, δύο κινεῖσθαι φορὰς. Τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀναγκαῖον γίνεσθαι πάροδον καὶ τροπὰς τῶν ἐνδεδεμένων ἄστρον. Τοῦτο δ' οὐ φαίνεται γιγνόμενον, ἀλλ' αἰεὶ

ταῦτά κατὰ τοὺς αὐτοὺς ἀνατέλλει καὶ δύεται τόπους αὐτῆς. Ἔτι δ' ἡ φορὰ τῶν μορίων καὶ ὅλης αὐτῆς ἡ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντός ἐστιν· διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τυγχάνει κειμένη νῦν ἐπὶ τοῦ κέντρου· διαπορήσειε δ' ἂν τις, ἐπεὶ ταῦτόν ἀμφοτέρων ἐστὶ τὸ μέσον, πρὸς πότερον φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα καὶ τὰ μόρια τῆς γῆς κατὰ φύσιν· πότερον ὅτι τοῦ παντός ἐστὶ μέσον, ἢ διότι τῆς γῆς. Ἀνάγκη δὴ πρὸς τὸ τοῦ παντός· καὶ γὰρ τὰ κοῦφα καὶ τὸ πῦρ εἰς τὸ ὑναντίον φερόμενα τοῖς βάρεσι πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον. Συμβέβηκε δὲ ταῦτὸ μέσον εἶναι τῆς γῆς καὶ τοῦ παντός· φέρεται γὰρ καὶ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ἥ τὸ μέσον ἔχει ἐν τῷ τοῦ παντός μέσῳ. Ὅτι δὲ φέρεται καὶ πρὸς τὸ τῆς γῆς μέσον, σημεῖον ὅτι τὰ φερόμενα βάρη ἐπὶ ταύτην οὐ παρ' ἄλληλα φέρεται ἀλλὰ πρὸς ὁμοίας γωνίας, ὥστε πρὸς ἓν τὸ μέσον φέρεται, καὶ τὸ τῆς γῆς. Φανερόν τοίνυν ὅτι ἀνάγκη ἐπὶ τοῦ μέσου εἶναι τὴν γῆν καὶ ἀκίνητον, διὰ τε τὰς εἰρημένας αἰτίας, καὶ διότι τὰ βία ῥιπτούμενα ἄνω βάρη κατὰ στάθμην πάλιν φέρεται εἰς ταυτό, κἂν εἰς ἄπειρον ἢ δύναμις ἐκριπτῇ. Ὅτι μὲν οὖν οὔτε κινεῖται

οὔτ' ἐκτὸς κεῖται τοῦ μέσου, φανερόν ἐκ τούτων· πρὸς δὲ τούτοις δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ αἴτιον τῆς μονῆς. Εἰ γὰρ φύσει πέφυκε φέρεσθαι πάντοθεν πρὸς τὸ μέσον, ὥσπερ φαίνεται, καὶ τὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ μέσου πάλιν πρὸς τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον ἐνεχθῆναι ὅτιοῦν μόριον αὐτῆς ἀπὸ τοῦ μέσου μὴ βιασθέν· μία γὰρ φορὰ τοῦ ἐνὸς καὶ ἀπλῆ τοῦ ἀπλοῦ, ἀλλ' οὐχ αἰ ἐναντία· ἡ δ' ἀπὸ τοῦ μέσου τῇ ἐπὶ τὸ μέσον ἐναντία. Εἰ τοίνυν ὅτιοῦν μόριον ἀδύνατον ἐνεχθῆναι ἀπὸ τοῦ μέσου, φανερόν ὅτι καὶ τὴν ὅλην ἔτι ἀδυνατώτερον· εἰς ὃ γὰρ τὸ μόριον πέφυκε φέρεσθαι, καὶ τὸ ὅλον ἐνταῦθα πέφυκεν· ὥστ' (297a.) εἴπερ ἀδύνατον κινηθῆναι μὴ ὑπὸ κρείττονος ἰσχύος, ἀναγκαῖον ἂν εἶη μένειν αὐτὴν

ἐπὶ τοῦ μέσου. Μαρτυρεῖ δὲ τούτοις καὶ τὰ παρὰ τῶν μαθηματικῶν λεγόμενα περὶ τὴν ἀστρολογίαν· τὰ γὰρ φαινόμενα συμβαίνει μεταβαλλόντων τῶν σχημάτων οἷς ὥρισται τῶν ἄστρον ἢ τάξεις, ὡς ἐπὶ τοῦ μέσου κειμένης τῆς γῆς. Περὶ μὲν οὖν τοῦ τόπου καὶ μονῆς καὶ κινήσεως, ὃν τρόπον ἔχει, τοσαῦτα εἰρήσθω

περὶ αὐτῆς. Σχῆμα δ' ἔχειν σφαιροειδὲς ἀναγκαῖον αὐτήν· ἕκαστον γὰρ τῶν μορίων βάρος ἔχει μέχρι πρὸς τὸ μέσον, καὶ τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ μείζονος ὠθούμενον οὐχ οἷόν τε κυμαίνειν, ἀλλὰ συμπιέζεσθαι μᾶλλον καὶ συγχωρεῖν ἕτερον ἐτέρῳ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐπὶ τὸ μέσον. Δεῖ δὲ νοῆσαι τὸ λεγόμενον ὥσπερ ἂν εἰ γιγνομένης τὸν τρόπον ὃν καὶ τῶν φυσιολόγων λέγουσιν τινες γενέσθαι. Πλήν ἐκεῖνοι μὲν βίαν αἰτιῶνται τῆς κάτω φορᾶς· βέλτιον δὲ τιθέναι ἀληθές, καὶ φάναι τοῦτο συμβαίνειν διὰ τὸ φύσιν ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον. Ἐν δυνάμει οὖν ὄντος τοῦ μίγματος τὰ διακρινόμενα ἐφέρετο ὁμοίως πάντοθεν πρὸς τὸ μέσον. Εἴτ' οὖν ὁμοίως ἀπὸ τῶν ἐσχάτων διηρημένα τὰ μόρια συνήχθη πρὸς τὸ μέσον, εἴτ' ἄλλως ἔχοντα, ποιήσει ταυτόν. Ὅτι μὲν οὖν ὁμοίως γε πανταχόθεν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων φερομένων πρὸς ἓν μέσον ἀναγκαῖον ὅμοιον γίνεσθαι πάντη τὸν ὄγκον, φανερόν· ἴσου γὰρ πάντη προστιθεμένου ἴσον ἀνάγκη ἀπέχειν τοῦ μέσου τὸ ἔσχατον· τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα σφαίρας ἐστίν. Οὐδὲν δὲ διοίσει πρὸς τὸν λόγον, οὐδ' εἰ μὴ πανταχόθεν ὁμοίως συνέθει πρὸς τὸ μέσον τὰ μόρια αὐτῆς. Τὸ γὰρ πλεῖον αἰεὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ ἔλαττον προωθεῖν ἀναγκαῖον μέχρι τοῦ μέσου τὴν ῥοπὴν ἐχόντων ἀμφοῖν, καὶ τοῦ βαρυτέρου προωθουμένου μέχρι τούτου τὸ ἔλαττον βάρος. Ὁ γὰρ ἂν τις ἀπορήσειε, τὴν αὐτὴν ἔχει τούτοις λύσιν· εἰ γὰρ οὔσης ἐπὶ τοῦ μέσου καὶ σφαιροειδοῦς τῆς γῆς πολλαπλάσιον βάρος ἐπιγένοιτο πρὸς θάτερον ἡμισφαίριον, οὐκ ἔσται τὸ αὐτὸ μέσον τοῦ ὅλου καὶ τὸ τῆς γῆς· ὥστε ἢ οὐ μενεῖ ἐπὶ τοῦ μέσου, ἢ εἴπερ, ἡρεμήσει γε καὶ (297b.) μὴ τὸ μέσον ἔχουσα, ἢ πέφυκε κινεῖσθαι καὶ νῦν. Τὸ μὲν οὖν ἀπορούμενον τοῦτ' ἐστίν· ἰδεῖν δ' οὐ χαλεπὸν μικρὸν ἐπιτείναντας, καὶ διελόντας πῶς ἀξιοῦμεν ὅποσον οὖν μέγεθος φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον, βάρος ἔχον. Δῆλον γὰρ ὡς οὐχὶ μέχρι τοῦ ἄψασθαι τοῦ κέντρου τὸ ἔσχατον, ἀλλὰ δεῖ κρατεῖν τὸ πλεόν ἕως ἂν λάβῃ τῷ αὐτοῦ μέσῳ τὸ μέσον· μέχρι

τούτου γὰρ ἔχει τὴν ῥοπήν. Οὐδὲν τοίνυν τοῦτο διαφέρει λέγειν ἐπὶ βώλου καὶ μορίου τοῦ τυχόντος ἢ ἐπὶ ὅλης τῆς γῆς· οὐ γὰρ διὰ μικρότητα ἢ μέγεθος εἴρηται τὸ συμβαῖνον, ἀλλὰ κατὰ παντὸς τοῦ ῥοπήν ἔχοντος ἐπὶ τὸ μέσον. Ὡστε εἴτε ὅλη ποθὲν ἐφέρετο εἴτε κατὰ μέρος, ἀναγκαῖον μέχρι τούτου φέρεσθαι ἕως ἂν πανταχόθεν ὁμοίως λάβῃ τὸ μέσον, ἀνισαζομένων τῶν ἐλαττόνων ὑπὸ τῶν μειζόνων τῇ προώσει τῆς ῥοπῆς. Εἴτ' οὖν ἐγένετο, τοῦτον ἀναγκαῖον γενέσθαι τὸν τρόπον, ὥστε φανερόν ὅτι σφαιροειδὴς ἡ γένεσις

αὐτῆς, εἴτ' ἀγέννητος ἀεὶ διατελεῖ μένουσα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν ὄνπερ καὶ εἰ γιγνομένη τὸ πρῶτον ἐγένετο. Κατὰ τοῦτόν τε δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον εἶναι τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς αὐτῆς, καὶ ὅτι πάντα φέρεται τὰ βαρέα πρὸς ὁμοίας γωνίας, ἀλλ' οὐ παρ' ἄλληλα· τοῦτο δὲ πέφυκε πρὸς τὸ φύσει σφαιροειδὲς. Ἦ οὖν ἐστὶ σφαιροειδής, ἡ φύσει γε σφαιροειδής. Δεῖ δ' ἕκαστον λέγειν τοιοῦτον εἶναι ὃ φύσει βούλεται εἶναι καὶ ὑπάρχειν, ἀλλὰ μὴ ὃ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν. Ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν φαινομένων κατὰ τὴν αἴσθησιν· οὔτε γὰρ ἂν αἱ τῆς σελήνης ἐκλείψεις τοιαύτας ἂν εἶχον τὰς ἀποτομάς· νῦν γὰρ ἐν μὲν τοῖς κατὰ μῆνα σχηματισμοῖς πάσας λαμβάνει τὰς διαιρέσεις (καὶ γὰρ εὐθεῖα γίνεται καὶ ἀμφίκυρτος καὶ κοίλη), περὶ δὲ τὰς ἐκλείψεις ἀεὶ κυρτὴν ἔχει τὴν ὀρίζουσαν γραμμὴν, ὥστ' ἐπεὶ περ ἐκλείπει διὰ τὴν τῆς γῆς ἐπιπρόσθησιν, ἢ τῆς γῆς ἂν εἴῃ περιφέρεια τοῦ σχήματος αἰτία σφαιροειδὴς οὖσα. Ἔτι δὲ διὰ τῆς τῶν ἄστρον φαντασίας οὐ μόνον φανερόν ὅτι περιφερὴς, ἀλλὰ καὶ τὸ μέγεθος οὐκ οὖσα μεγάλῃ μικρᾷ γὰρ γιγνομένης μεταστάσεως ἡμῖν πρὸς μεσημβρίαν καὶ ἄρκτον ἐπιδήλως ἕτερος γίγνεται ὁ ὀρίζων κύκλος, ὥστε τὰ (298a.) ὑπὲρ κεφαλῆς ἄστρα μεγάλῃν ἔχειν τὴν μεταβολήν, καὶ μὴ ταῦτα φαίνεσθαι πρὸς ἄρκτον τε καὶ μεσημβρίαν μεταβαίνουσιν· ἔνιοι γὰρ ἐν Αἰγύπτῳ μὲν ἀστέρες ὀρῶνται καὶ περὶ Κύπρον, ἐν τοῖς πρὸς ἄρκτον δὲ χωρίοις οὐχ ὀρῶνται, καὶ τὰ διὰ παντὸς ἐν τοῖς πρὸς ἄρκτον φαινόμενα τῶν ἄστρον ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις ποιεῖται δύσιν. Ὡστ' οὐ μόνον ἐκ τούτων δῆλον περιφερὲς ὃν τὸ σχῆμα τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ σφαίρας οὐ μεγάλης· οὐ γὰρ ἂν οὕτω ταχὺ ἐπιδήλον ἐποίει μεθισταμένοις οὕτω βραχύ. Διὸ τοὺς ὑπολαμβάνοντας συνάπτειν τὸν περὶ τὰς Ἡρακλείας

στήλας τόπον τῷ περὶ τὴν Ἰνδικήν, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον εἶναι τὴν θάλατταν μίαν, μὴ λίαν ὑπολαμβάνειν ἄπιστα δοκεῖν· λέγουσι δὲ τεκμαιρόμενοι καὶ τοῖς ἐλέφασιν, ὅτι περὶ ἀμφοτέρους τοὺς τόπους τοὺς ἐσχάτους ὄντας τὸ γένος αὐτῶν ἐστίν, ὡς τῶν ἐσχάτων διὰ τὸ συνάπτειν ἀλλήλοις τοῦτο πεπονθότων. Καὶ τῶν μαθηματικῶν δὲ ὅσοι τὸ μέγεθος ἀναλογίζεσθαι πειρῶνται τῆς περιφερείας, εἰς τετταράκοντα λέγουσιν εἶναι μυριάδας. Ἐξ ὧν τεκμαιρομένοις οὐ μόνον σφαιροειδῆ τὸν ὄγκον ἀναγκαῖον εἶναι τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ μὴ μέγαν πρὸς τὸ τῶν ἄλλων ἄστρων μέγεθος

3.1

Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ τῶν μερῶν, ἔτι δὲ περὶ τῶν ἐν αὐτῷ φερομένων ἄστρων, ἐκ τίνων τε συνεστᾶσι καὶ ποῖ' ἄττα τὴν φύσιν ἐστί, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα, διεληλύθαμεν πρότερον. Ἐπεὶ δὲ τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν ἐστὶν οὐσίαι, τὰ δ' ἔργα καὶ πάθη τούτων (λέγω δ' οὐσίας μὲν τὰ τε ἀπλᾶ σώματα, οἶον πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις, καὶ ὅσα ἐκ τούτων, οἶον τόν τε σύνολον οὐρανὸν καὶ τὰ μόρια αὐτοῦ, καὶ πάλιν τὰ τε ζῶα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ μόρια τούτων, πάθη δὲ καὶ ἔργα τὰς τε κινήσεις τὰς τούτων ἐκάστου καὶ τῶν ἄλλων, ὧσων ἐστὶν αἷτια ταῦτα κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἑαυτῶν, ἔτι δὲ τὰς ἀλ(298b.) λοιώσεις καὶ τὰς εἰς ἄλληλα μεταβάσεις), φανερόν ὅτι τὴν πλείστην συμβαίνει τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας περὶ σωμάτων εἶναι· πᾶσαι γὰρ αἱ φυσικαὶ οὐσίαι ἢ σώματα ἢ μετὰ σωμάτων γίνονται καὶ μεγεθῶν. Τοῦτο δὲ δῆλον ἔκ τε τοῦ διωρίσθαι τὰ ποῖά ἐστι φύσει, καὶ ἐκ τῆς καθ' ἕκαστα θεωρίας. Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται, καὶ ποῖόν τι τὴν φύσιν, καὶ ὅτι ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον· λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν. Ἄμα δὲ συμβήσεται περὶ τούτων λέγουσι καὶ περὶ γενέσεως καὶ

φθορᾶς διασκέψασθαι· γενέσεις γὰρ ἤτοι τὸ παράπαν οὐκ ἔστιν, ἢ μόνον ἐν τούτοις τοῖς στοιχείοις καὶ τοῖς ἐκ τούτων ἐστίν. Αὐτὸ δὲ τοῦτο πρῶτον ἴσως θεωρητέον, πότερον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν. Οἱ μὲν οὖν πρότερον φιλοσοφήσαντες περὶ τῆς ἀληθείας καὶ πρὸς οὓς νῦν λέγομεν ἡμεῖς λόγους καὶ πρὸς ἀλλήλους διηνέχθησαν. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως ἀνεῖλον γενέσιν καὶ φθοράν· οὐθὲν γὰρ οὔτε γίνεσθαι

φασιν οὔτε φθειρεσθαι τῶν ὄντων, ἀλλὰ μόνον δοκεῖν ἡμῖν, οἷον οἱ περὶ Μέλισσόν τε καὶ Παρμενίδην, οὓς, εἰ καὶ τᾶλλα λέγουσι καλῶς, ἀλλ' οὐ φυσικῶς γε δεῖ νομίσαι λέγειν· τὸ γὰρ εἶναι ἅττα τῶν ὄντων ἀγέννητα καὶ ὅλως ἀκίνητα μᾶλλον ἐστὶν ἐτέρας καὶ προτέρας ἢ τῆς φυσικῆς σκέψεως. Ἐκεῖνοι δὲ διὰ τὸ μὴτὲν μὲν ἄλλο παρὰ τὴν τῶν αἰσθητῶν οὐσίαν ὑπολαμβάνειν εἶναι, τοιαύτας δὲ τινες νοῆσαι πρῶτοι φύσεις, εἴπερ ἔσται τις γνῶσις ἢ φρόνησις, οὕτω μετήνεγκαν ἐπὶ ταῦτα τοὺς ἐκεῖθεν λόγους. Ἄλλοι δὲ τινες ὥσπερ ἐπίτηδες τὴν ἐναντίαν τούτοις ἔσχον δόξαν. Εἰσὶ γάρ τινες οἱ φασιν οὐθὲν ἀγέννητον εἶναι τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ πάντα γίνεσθαι, γενόμενα δὲ τὰ μὲν ἄφθαρτα διαμένειν, τὰ δὲ πάλιν φθειρεσθαι, μάλιστα μὲν οἱ περὶ Ἡσίοδον, εἴτα καὶ τῶν ἄλλων οἱ πρῶτοι φυσιολογήσαντες. Οἱ δὲ τὰ μὲν ἄλλα πάντα γίνεσθαί φασι καὶ ρεῖν, εἶναι δὲ παγίως οὐθέν, ἔν δέ τι μόνον ὑπομένειν, ἐξ οὗ ταῦτα πάντα μετασχηματίζεσθαι πέφυκεν· ὅπερ εἰκόσκει βούλεσθαι λέγειν ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Εἰσὶ δὲ τινες καὶ οἱ πᾶν σῶμα γενητὸν ποιοῦσι

συντιθέντες καὶ διαλύοντες εἰς (299a.) ἐπίπεδα καὶ ἐξ ἐπιπέδων. Περί μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἕτερος ἔστω λόγος· τοῖς δὲ τούτον τὸν τρόπον λέγουσι καὶ πάντα τὰ σώματα συνιστᾶσιν ἐξ ἐπιπέδων ὅσα μὲν ἄλλα συμβαίνει λέγειν ὑπεναντία τοῖς μαθήμασιν, ἐπιπολῆς ἰδεῖν· καίτοι δίκαιον ἢ μὴ κινεῖν ἢ πιστοτέροις αὐτὰ λόγοις κινεῖν τῶν ὑποθέσεων. Ἐπειτα δὴλον ὅτι τοῦ αὐτοῦ λόγου ἐστὶ στερεὰ μὲν ἐξ ἐπιπέδων συγκεῖσθαι, ἐπίπεδα δ' ἐκ γραμμῶν, ταύτας δ' ἐκ στιγμῶν· οὕτω δ' ἐχόντων οὐκ ἀνάγκη τὸ τῆς γραμμῆς μέρος γραμμὴν εἶναι· περὶ δὲ τούτων ἐπέσκεπται πρότερον ἐν τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀδιαίρετα μήκη. Ὅσα δὲ περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἀδύνατα συμβαίνει λέγειν τοῖς ποιοῦσι τὰς ἀτόμους γραμμάς, ἐπὶ μικρὸν θεωρήσωμεν καὶ νῦν· τὰ μὲν γὰρ ἐπ' ἐκείνων ἀδύνατα συμβαίνοντα καὶ τοῖς φυσικοῖς ἀκολουθήσει, τὰ δὲ τούτοις ἐπ' ἐκείνων οὐχ ἅπαντα διὰ τὸ

τὰ μὲν ἐξ ἀφαιρέσεως λέγεσθαι, τὰ μαθηματικά, τὰ δὲ φυσικὰ ἐκ προσθέσεως. Πολλὰ δ' ἐστὶν ἃ τοῖς ἀδιαίρετοις οὐχ οἷόν τε ὑπάρχειν, τοῖς δὲ φυσικοῖς ἀναγκαῖον. [Οἷον εἴ τί ἐστιν ἀδιαίρετον·] ἐν ἀδιαίρετῳ

γὰρ διαιρετὸν ἀδύνατον ὑπάρχειν, τὰ δὲ πάθη διαιρετὰ πάντα διχῶς· ἢ γὰρ κατ' εἶδος ἢ κατὰ συμβεβηκός, κατ' εἶδος μὲν οἷον χρώματος τὸ λευκὸν ἢ τὸ μέλαν, κατὰ συμβεβηκός δέ, ἂν ᾧ ὑπάρχει ἢ διαιρετόν, ὥστε ὅσα ἀπλᾶ τῶν παθημάτων, πάντ' ἐστὶ διαιρετὰ τοῦτον τὸν τρόπον. Διὸ τὸ ἀδύνατον ἐν τοῖς τοιοῦτοις ἐπισκεπτέον. Εἰ δὴ τῶν ἀδυνάτων ἐστὶν ἑκατέρου μέρους μηδὲν ἔχοντος βάρος τὰ ἄμφω ἔχειν βάρος, τὰ δ' αἰσθητὰ σώματα ἢ πάντα ἢ ἔνια βάρος ἔχει, οἷον ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, ὡς καὶ αὐτοὶ φαῖεν, εἰ ἡ στιγμή μηδὲν ἔχει βάρος, δῆλον

ὅτι οὐδ' αἱ γραμμαῖ, εἰ δὲ μὴ αὐται, οὐδὲ τὰ ἐπίπεδα ὥστ' οὐδὲ τῶν σωμάτων οὐθέν. Ἀλλὰ μὴν ὅτι τὴν στιγμήν οὐχ οἷόν τε βάρος ἔχειν, φανερόν. Τὸ μὲν γὰρ βαρὺ ἅπαν καὶ βαρύτερον καὶ τὸ κοῦφον καὶ κουφότερον ἐνδέχεται (299b.) ταῖ τινας εἶναι. Τὸ δὲ βαρύτερον ἢ κουφότερον ἴσως οὐκ ἀνάγκη βαρὺ ἢ κοῦφον εἶναι, ὥσπερ καὶ τὸ μὲν μέγα μεῖζον, τὸ δὲ μεῖζον οὐ πᾶν μέγα· πολλὰ γάρ ἐστιν ἅ μικρὰ ὄντα ἀπλῶς ὅμως μεῖζω ἐτέρων ἐστίν. Εἰ δὴ ὁ ἂν βαρὺ ὢν βαρύτερον ἦ, ἀνάγκη βάρει μεῖζον εἶναι, τὸ βαρὺ ἅπαν διαιρετὸν ἂν εἴη. Ἡ δὲ στιγμή ἀδιαίρετον ὑπόκειται. Ἔτι εἰ τὸ μὲν βαρὺ πυκνὸν τι, τὸ δὲ κοῦφον μανόν, ἔστι δὲ πυκνὸν μανοῦ διαφέρον τῷ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ πλεῖον ἐνυπάρχειν εἰ οὖν ἐστὶ στιγμή βαρεῖα καὶ κούφη, ἔστι καὶ πυκνὴ καὶ μανή. Ἀλλὰ τὸ μὲν πυκνὸν διαιρετόν, ἡ δὲ στιγμή ἀδιαίρετος. Εἰ δὲ πᾶν τὸ βαρὺ ἢ μαλακὸν ἢ σκληρὸν ἀνάγκη εἶναι, ῥᾶδιον ἐκ τούτων ἀδυνάτον τι συναγαγεῖν. Μαλακὸν μὲν γὰρ τὸ εἰς

ἑαυτὸ ὑπεῖκον, σκληρὸν δὲ τὸ μὴ ὑπεῖκον· τὸ δὲ ὑπεῖκον διαιρετόν. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐκ μὴ ἐχόντων βάρος ἔσται βάρος. Καὶ γὰρ ἐπὶ πόσων συμβήσεται τοῦτο καὶ ἐπὶ ποίων; Ἡ πῶς διοριστοῦσι μὴ βουλόμενοι πλάττειν; καὶ εἰ πᾶν μεῖζον βάρος βάρους βάρει, συμβήσεται καὶ ἕκαστον τῶν ἀβαρῶν βάρος ἔχειν· εἰ γὰρ αἱ τέτταρες στιγμαὶ βάρος ἔχουσι, τὸ δ' ἐκ πλειόνων ἢ τοδὶ βαρέος ὄντος βαρύτερον, τὸ δὲ βαρέος βαρύτερον ἀνάγκη βάρει εἶναι, ὥσπερ καὶ τὸ λευκοῦ λευκότερον λευκῷ, ἔσται τὸ μεῖζον μιᾷ στιγμή βαρύτερον, ὥστε, ἀφαιρεθέντος τοῦ ἴσου, [ὥστε] καὶ ἡ μία στιγμή βάρος ἔξει. Ἔτι εἰ μὲν τὰ ἐπίπεδα μόνον κατὰ γραμμὴν ἐνδέχεται

συντίθεσθαι, ἄτοπον· ὥσπερ γὰρ γραμμὴ πρὸς γραμμὴν ἀμφοτέρως συντίθεται, καὶ κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος, δεῖ καὶ ἐπίπεδον ἐπιπέδῳ τὸν αὐτὸν τρόπον. Γραμμὴ δὲ δύναται γραμμῇ συντίθεσθαι κατὰ γραμμὴν ἐπιτιθεμένη ἀλλ' οὐ προστιθεμένη. Ἀλλὰ μὴν εἴ γε καὶ κατὰ πλάτος ἐνδέχεται συντίθεσθαι, ἔσται τι σῶμα ὃ οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐκ στοιχείων, συντιθέμενον ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων ἐπιπέδων. Ἐτι εἰ μὲν πλήθει βαρύτερα τὰ σώματα τῶν ἐπιπέδων, ὥσπερ ἐν τῷ (300a.) Τιμαίῳ διώριστα, δηλὸν ὡς ἔξει καὶ ἡ γραμμὴ καὶ ἡ στιγμή βάρους· ἀνάλογον γὰρ πρὸς ἄλληλα ἔχουσιν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἰρήκαμεν. Εἰ δὲ μὴ τοῦτον διαφέρει τὸν τρόπον ἀλλὰ τῷ τὴν μὲν γῆν εἶναι βαρὺ τὸ δὲ πῦρ κοῦφον, ἔσται καὶ τῶν ἐπιπέδων τὸ μὲν κοῦφον τὸ δὲ βαρὺ. Καὶ τῶν γραμμῶν δὴ καὶ τῶν στιγμῶν ὡσαύτως· τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρύτερον ἢ τὸ τοῦ πυρός. Ὅλως δὲ συμβαίνει ἢ μηδὲν ποτ' εἶναι μέγεθος, ἢ δύνασθαί γε ἀναιρεθῆναι, εἴπερ ὁμοίως ἔχει στιγμή μὲν πρὸς γραμμὴν, γραμμὴ δὲ πρὸς ἐπίπεδον, τοῦτο δὲ πρὸς σῶμα· πάντα γὰρ εἰς ἄλληλα ἀναλυόμενα εἰς τὰ πρῶτα ἀναλυθήσεται· ὥστ' ἐνδέχουσιν ἂν στιγμὰς μόνον εἶναι, σῶμα δὲ μηθέν. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ εἰ ὁ χρόνος ὁμοίως ἔχει, ἀναιροῖτ' ἂν ποτε ἢ ἐνδέχουσιν ἂν ἀναιρεθῆναι· τὸ γὰρ νῦν τὸ ἄτομον οἷον στιγμή γραμμῆς ἐστίν. Τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν συντιθεῖσι τὸν οὐρανόν· ἔνιοι γὰρ τὴν φύσιν ἐξ ἀριθμῶν συνιστάσιν, ὥσπερ τῶν Πυθαγορείων τινές· τὰ μὲν γὰρ φυσικὰ σώματα φαίνεται βάρους ἔχοντα καὶ κουφότητα, τὰς δὲ μονάδας οὔτε σώματα ποιεῖν οἷόν τε συντιθεμένας οὔτε βάρους ἔχειν

3.2

Ἵτι δ' ἀναγκαῖον ὑπάρχειν κίνησιν τοῖς ἀπλοῖς σώμασι φύσει τινὰ πᾶσιν, ἐκ τῶνδε δηλόν. Ἐπεὶ γὰρ κινούμενα φαίνεται, κινεῖσθαι γε ἀναγκαῖον βίᾳ, εἰ μὴ οἰκείαν ἔχει κίνησιν· τὸ δὲ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν ταυτόν. Ἀλλὰ μὴν εἰ παρὰ φύσιν ἐστὶ τις κίνησις, ἀνάγκη εἶναι καὶ κατὰ φύσιν, παρ' ἣν αὕτη καὶ εἰ πολλὰ αἱ παρὰ φύσιν, τὴν κατὰ φύσιν μίαν· κατὰ φύσιν μὲν γὰρ ἀπλῶς, παρὰ φύσιν δ' ἔχει πολλὰς ἕκαστον. Ἐτι δὲ καὶ ἐκ τῆς ἡρεμίας δηλόν· καὶ γὰρ ἡρεμεῖν ἀναγκαῖον ἢ βίᾳ ἢ κατὰ φύσιν· βίᾳ δὲ μένει οὐ καὶ φέρεται βίᾳ, καὶ κατὰ φύσιν οὐ κατὰ φύσιν.

Ἐπεὶ οὖν φαίνεται τι μένον ἐπὶ τοῦ μέσου, εἰ μὲν κατὰ φύσιν, δῆλον ὅτι καὶ ἡ φορὰ ἢ ἐνταῦθα κατὰ φύσιν αὐτῷ· εἰ δὲ βίᾳ, τί τὸ φέρεσθαι

κωλῦον; Εἰ μὲν ἡρεμοῦν, τὸν αὐτὸν κυκλήσομεν λόγον· ἀνάγκη γὰρ ἢ κατὰ φύσιν εἶναι τὸ (300b.) πρῶτον ἡρεμοῦν ἢ εἰς ἄπειρον ἰέναι, ὅπερ ἀδύνατον· εἰ δὲ κινούμενον τὸ κωλῦον φέρεσθαι, καθάπερ φησὶν Ἑμπεδοκλῆς τὴν γῆν ὑπὸ τῆς δίνης ἡρεμεῖν, ποῦ ἂν ἐφέρετο, ἐπειδὴ εἰς ἄπειρον ἀδύνατον; Οὐθὲν γὰρ γίγνεται ἀδύνατον, τὸ δ' ἄπειρον διελθεῖν ἀδύνατον. Ὡστ' ἀνάγκη στήναί που τὸ φερόμενον, ἵνα μὴ βίᾳ μένειν ἀλλὰ κατὰ φύσιν. Εἰ δ' ἐστὶν ἡρεμία κατὰ φύσιν, ἔστι καὶ κίνησις κατὰ φύσιν, ἢ εἰς τοῦτον τὸν τόπον φορὰ. Διὸ καὶ Λευκίππῳ καὶ Δημοκρίτῳ, τοῖς λέγουσιν αἰετὶν κινεῖσθαι τὰ πρῶτα σώματα ἐν τῷ κενῷ καὶ τῷ ἀπείρῳ, λεκτέον τίνα κίνησιν καὶ τίς ἢ κατὰ φύσιν αὐτῶν κίνησις. Εἰ γὰρ ἄλλο ὑπ' ἄλλου κινεῖται

βίᾳ τῶν στοιχείων, ἀλλὰ καὶ κατὰ φύσιν ἀνάγκη τινὰ εἶναι κίνησιν ἐκάστου, παρ' ἣν ἡ βίαιός ἐστιν· καὶ δεῖ τὴν πρῶτην κινουσαν μὴ βίᾳ κινεῖν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν· εἰς ἄπειρον γὰρ εἴσιν, εἰ μὴ τι ἔσται κατὰ φύσιν κινουῦν πρῶτον, ἀλλ' αἰετὶ τὸ πρότερον βίᾳ κινούμενον κινήσει. Τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο συμβαίνειν ἀναγκαῖον ὥστε εἰ καθάπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται, πρὶν γενέσθαι τὸν κόσμον ἐκινεῖτο τὰ στοιχεῖα ἀτάκτως. Ἀνάγκη γὰρ ἢ βίαιον εἶναι τὴν κίνησιν ἢ κατὰ φύσιν. Εἰ δὲ κατὰ φύσιν ἐκινεῖτο, ἀνάγκη κόσμον εἶναι, ἔάν τις βούληται θεωρεῖν ἐπιστήσας· τότε γὰρ πρῶτον κινουῦν ἀνάγκη κινεῖν ἑαυτὸ κινούμενον κατὰ φύσιν, καὶ τὰ κινούμενα μὴ βίᾳ, ἐν τοῖς οἰκείοις ἡρεμοῦντα τόποις, ποιεῖν ἥνπερ ἔχουσι νῦν τάξιν, τὰ μὲν βάρος ἔχοντα ἐπὶ τὸ μέσον, τὰ δὲ κουφότητα ἔχοντα ἀπὸ τοῦ μέσου

ταύτην δ' ὁ κόσμος ἔχει τὴν διάταξιν. Ὡς δὲ τοσοῦτον ἐπανέροιτ' ἂν τις, πότερον οὐχ οἷόν τ' ἦν κινούμενα ἀτάκτως καὶ μίγνυσθαι τοιαύτας μίξεις ἔνια, ἐξ ὧν συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα, λέγω δ' οἷον ὅστ' αἰετὶ καὶ σάρκας, καθάπερ Ἑμπεδοκλῆς φησὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς φιλότητος· λέγει γὰρ ὡς πολλὰ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν. Τοῖς δ' ἄπειρα ἐν ἀπείρῳ τὰ κινούμενα ποιοῦσιν, εἰ μὲν ἐν τῷ κινουῦν, ἀνάγκη μίαν φέρεσθαι φορὰν, ὥστ' οὐκ ἀτάκτως κινήσεται, εἰ δ'

ἄπειρα τὰ (301a.) κινουῦντα, καὶ τὰς φορὰς ἀναγκαῖον ἀπείρους εἶναι· εἰ γὰρ πεπερασμένοι, τάξιν τις ἔσται· οὐ γὰρ τῷ μὴ φέρεσθαι εἰς τὸ αὐτὸ ἡ ἀταξία συμβαίνει· οὐδὲ γὰρ νῦν εἰς τὸ αὐτὸ φέρεται πάντα, ἀλλὰ τὰ συγγενῇ μόνον. Ὅτι τὸ ἀτάκτως οὐθέν ἐστιν ἕτερον ἢ τὸ παρὰ φύσιν· ἡ γὰρ

τάξις ἡ οἰκεία τῶν αἰσθητῶν φύσις ἐστίν. Ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο ἄτοπον καὶ ἀδύνατον, τὸ ἄπειρον ἄτακτον ἔχειν κίνησιν· ἔστι γὰρ φύσις ἐκείνη τῶν πραγμάτων οἷαν ἔχει τὰ πλείω καὶ τὸν πλείω χρόνον· συμβαίνει οὖν αὐτοῖς τοῦναντίον τὴν μὲν ἀταξίαν εἶναι κατὰ φύσιν, τὴν δὲ τάξιν καὶ τὸν κόσμον παρὰ φύσιν· καίτοι οὐδὲν ὥς ἔτυχε γίγνεται τῶν κατὰ φύσιν. Ὅμοιος δὲ τοῦτο γε αὐτὸ καλῶς Ἀναξαγόρας λαβεῖν· ἐξ ἀκινήτων γὰρ ἄρχεται κοσμοποιεῖν. Πειρῶνται δὲ καὶ οἱ ἄλλοι συγκρίνοντές πως πάλιν κινεῖν καὶ διακρίνειν. Ἐκ διεστώτων δὲ καὶ κινουμένων οὐκ εὐλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν. Διὸ καὶ Ἐμπεδοκλῆς παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς φιλότητος· οὐ γὰρ ἂν ἡδύνατο συστήσαι τὸν οὐρανὸν ἐκ κεχωρισμένων μὲν κατασκευάζων, σύγκρισιν δὲ ποιῶν διὰ τὴν φιλότητα· ἐκ διακεκριμένων γὰρ συνέστηκεν ὁ κόσμος τῶν στοιχείων· ὥστ' ἀναγκαῖον γίνεσθαι ἐξ ἑνὸς καὶ συγκεκριμένου. Ὅτι μὲν οὖν ἐστὶ φυσικὴ τις κίνησις ἐκάστου

τῶν σωμάτων, ἦν οὐ βία κινουῦνται οὐδὲ παρὰ φύσιν, φανερόν ἐκ τούτων. Ὅτι δ' ἔχειν ἕνια ἀναγκαῖον ῥοπὴν βάρους καὶ κουφότητος, ἐκ τῶνδε δῆλον. Κινεῖσθαι μὲν γὰρ φαμεν ἀναγκαῖον εἶναι· εἰ δὲ μὴ ἔξει φύσει ῥοπὴν τὸ κινούμενον, ἀδύνατον κινεῖσθαι ἢ πρὸς τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου. Ἔστω γὰρ τὸ μὲν ἐφ' οὗ Α ἀβαρές, τὸ δ' ἐφ' οὗ Β βάρος ἔχον, ἐννέχθω δὲ τὸ ἀβαρές τὴν ΓΔ, τὸ δὲ Β ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὴν ΓΕ· μείζω γὰρ οἰσθήσεται τὸ βάρος ἔχον. Ἐὰν δὲ διαιρεθῇ τὸ σῶμα τὸ ἔχον βάρος ὥς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΔ (δυνατὸν γὰρ οὕτως ἔχειν πρὸς τι τῶν ἐν αὐτῷ μορίων), εἰ τὸ ὅλον φέρεται τὴν ὅλην τὴν ΓΕ, τὸ μῶριον ἀνάγκη ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὴν ΓΔ φέρεσθαι, ὥστε ἴσον οἰσθήσεται τὸ ἀβαρές καὶ τὸ βάρος ἔχον· ὅπερ ἀδύνα(301b.) τον. Ὁ δ' αὐτὸς

λόγος καὶ ἐπὶ κουφότητος. Ὅτι δ' εἰ ἔσται τι σῶμα κινούμενον μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχον, ἀνάγκη τοῦτο βία κινεῖσθαι, βία δὲ

κινούμενον ἄπειρον ποιεῖ τὴν κίνησιν. Ἐπεὶ γὰρ δύναμις τις ἢ κινουῖσα, τὸ δ' ἔλαττον καὶ τὸ κουφότερον ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως πλεῖον κινηθήσεται, κεκινήσθω τὸ μὲν ἐφ' ὃ τὸ Α, τὸ ἀβαρές, τὴν ΓΕ, τὸ δ' ἐφ' ὃ τὸ Β, τὸ βάρος ἔχον, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὴν ΓΔ. Διαιρεθέντος δὴ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΔ, συμβήσεται τὸ ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος τὴν ΓΕ φέρεσθαι ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ, ἐπεὶπερ τὸ ὅλον ἐφέρετο τὴν ΓΔ. Τὸ γὰρ τάχος ἔξει τὸ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸ τοῦ μείζονος ὡς τὸ μείζον σώμα πρὸς τὸ ἔλαττον. ἴσον ἄρα τὸ ἀβαρές οἰσθήσεται σώμα καὶ τὸ βάρος ἔχον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ

Τοῦτο δ' ἀδύνατον. Ὡστ' ἐπεὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος μείζον κινηθήσεται διάστημα τὸ ἀβαρές, ἄπειρον ἂν φέροιτο. Φανερόν οὖν ὅτι ἀνάγκη σῶμα πᾶν βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα διωρισμένον. Ἐπεὶ δὲ φύσις μὲν ἐστίν ἡ ἐν αὐτῷ ὑπάρχουσα κινήσεως ἀρχή, δύναμις δ' ἡ ἐν ἄλλῳ ἢ ἢ ἄλλο, κίνησις δὲ ἡ μὲν κατὰ φύσιν ἢ δὲ βία πᾶσα, τὴν μὲν κατὰ φύσιν, οἷον τῷ λίθῳ τὴν κάτω, θάττω ποιήσει τὸ κατὰ δύναμιν, τὴν δὲ παρὰ φύσιν ὅλως αὐτή. Πρὸς ἀμφοτέρα δὲ ὥσπερ ὀργάνῳ χρηταὶ τῷ ἀέρι (πέφυκε γὰρ οὗτος καὶ κοῦφος εἶναι καὶ βαρύς) τὴν μὲν οὖν ἄνω ποιήσει φορὰν ἢ κοῦφος, ὅταν ὠσθῇ καὶ λάβῃ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς δυνάμεως, τὴν δὲ κάτω πάλιν ἢ βαρύς. ὥσπερ γὰρ ἐναφάψασα παραδίδωσιν ἐκατέρῳ. Διὸ καὶ οὐ παρακολουθοῦντος τοῦ κινήσαντος φέρεται τὸ βία κινήθην. Εἰ γὰρ μὴ τοιοῦτόν τι σῶμα ὑπῆρχεν, οὐκ ἂν ἦν βία κίνησις. Καὶ τὴν κατὰ φύσιν δ' ἐκάστου κίνησιν συνεπουρίζει τὸν αὐτὸν τρόπον. Ὅτι μὲν οὖν ἅπαν ἢ κοῦφον ἢ βαρύ, καὶ πῶς αἱ παρὰ φύσιν κινήσεις ἔχουσι ἐν

τούτοις, φανερόν. Ὅτι δ' οὔτε πάντων ἐστὶ γένεσις οὔθ' ἀπλῶς οὐθενός, δηλὸν ἐκ τῶν προειρημένων· ἀδύνατον γὰρ παντὸς σώματος εἶναι γένεσιν, (302a.) εἰ μὴ καὶ κενὸν εἶναι τι δυνατόν κεχωρισμένον· ἐν ὃ γὰρ ἔσται τόπῳ τὸ νῦν γιγνόμενον εἰ ἐγίγνετο, ἐν τούτῳ πρότερον τὸ κενὸν ἀναγκαῖον εἶναι σώματος μηθενὸς ὄντος. Ἄλλο μὲν γὰρ ἐξ ἄλλου σῶμα γίνεσθαι δυνατόν, οἷον ἐξ ἀέρος πῦρ, ὅλως δ' ἐκ μηθενὸς ἄλλου προϋπάρχοντος μεγέθους ἀδύνατον· μάλιστα γὰρ ἂν ἐκ δυνάμει τινὸς ὄντος σώματος ἐνεργείᾳ γένοιτ' ἂν σῶμα. Ἀλλ' εἰ τὸ

δυνάμει ὃν σῶμα μηθέν ἐστιν ἄλλο σῶμα ἐνεργείᾳ πρότερον, κενὸν ἔσται κεχωρισμένον

3.3

Λοιπὸν δ' εἰπεῖν τίνων τέ ἐστι γένεσις [σωμάτων], καὶ διὰ τί ἐστιν. Ἐπεὶ οὖν ἐν ἅπασιν ἡ γνῶσις διὰ τῶν πρώτων, πρῶτα δὲ τῶν ἐνυπαρχόντων τὰ στοιχεῖα, σκεπτέον ποῖα τῶν τοιούτων σωμάτων ἐστὶ στοιχεῖα, καὶ διὰ τί ἐστιν, ἔπειτα μετὰ ταῦτα πόσα καὶ ποῖ' ἄττα. Τοῦτο δ' ἔσται φανερόν ὑποθεμένοις τίς ἐστιν ἡ τοῦ στοιχείου φύσις. Ἔστω δὴ στοιχεῖον τῶν σωμάτων, εἰς ὃ τᾶλλα σώματα διαιρεῖται, ἐνυπάρχον δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ (τοῦτο γὰρ ποτέρως, ἔτι ἀμφισβητήσιμον), αὐτὸ δ' ἐστὶν ἀδιαίρετον εἰς ἕτερα τῷ εἶδει τοιοῦτον γὰρ τι τὸ στοιχεῖον ἅπαντες καὶ ἐν ἅπασι βούλονται λέγειν. Εἰ δὴ τὸ εἰρημένον ἐστὶ στοιχεῖον, ἀνάγκη εἶναι ἄττα τοιαῦτα τῶν σωμάτων. Ἐν μὲν γὰρ σαρκὶ καὶ ξύλῳ καὶ ἐκάστῳ τῶν τοιούτων ἔνεστι δυνάμει πῦρ καὶ γῆ· φανερὰ γὰρ ταῦτα ἐξ ἐκείνων ἐκκρινόμενα. Ἐν δὲ πυρὶ σὰρξ ἢ ξύλον οὐκ ἐνυπάρχουσιν, οὔτε κατὰ δύναμιν οὔτε κατ' ἐνέργειαν· ἐξεκρίνετο γὰρ ἄν. Ὁμοίως δ' οὐδ' εἰ ἐν τι μόνον εἴη τοιοῦτον, οὐδ' ἐν ἐκείνῳ· οὐ γὰρ εἰ ἔσται σὰρξ ἢ ὅστουν ἢ τῶν ἄλλων ὅτιοῦν, οὐπω φατέον ἐνυπάρχειν δυνάμει, ἀλλὰ προσθεωρητέον τίς ὁ τρόπος τῆς γενέσεως. Ἀναξαγόρας δ' ἐναντίως Ἐμπεδοκλεῖ λέγει περὶ τῶν στοιχείων. Ὁ μὲν γὰρ πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις στοιχεῖα φησιν εἶναι τῶν σωμάτων καὶ συγκεῖσθαι πάντ' ἐκ τούτων, Ἀναξαγόρας δὲ τοῦναντίον· τὰ γὰρ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα (λέγω δ' οἶον σάρκα καὶ ὅστουν καὶ τῶν τοι(302b.) ούτων ἕκαστον), ἀέρα δὲ καὶ πῦρ μίγματα τούτων καὶ τῶν ἄλλων σπερμάτων πάντων· εἶναι γὰρ ἐκάτερον αὐτῶν ἐξ ἀοράτων τῶν ὁμοιομερῶν πάντων ἡθροισμένον. Διὸ καὶ γίνεσθαι πάντ' ἐκ τούτων· τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει ταυτό. Ἐπεὶ δ' ἐστὶ παντὸς φυσικοῦ σώματος κίνησις οἰκεία, τῶν δὲ κινήσεων αἱ μὲν ἀπλαῖ αἱ δὲ μικταί, καὶ αἱ μὲν μικταὶ τῶν μικτῶν, αἱ δὲ ἀπλαῖ τῶν ἀπλῶν εἰσι, φανερόν ὅτι ἔσται ἄττα σώματα ἀπλᾶ. Εἰσὶ γὰρ καὶ κινήσεις ἀπλαῖ. Ὡστε δῆλον καὶ ὅτι ἐστὶ στοιχεῖα καὶ διὰ τί ἐστιν

3.4

Πότερον δὲ πεπερασμένα ἢ ἄπειρα, καὶ εἰ πεπερασμένα, πόσα τὸν ἀριθμόν, ἐπόμενον ἂν εἴη σκοπεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρα, καθάπερ οἴονται τινες, θεωρητέον, καὶ πρῶτον τοὺς πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα ποιοῦντας, καθάπερ καὶ Ἀναξαγόρας. Οὐθεις γὰρ τῶν οὕτως ἀξιούντων ὀρθῶς λαμβάνει τὸ στοιχεῖον· ὀρώμεν γὰρ πολλὰ καὶ τῶν μικτῶν σωμάτων εἰς ὁμοιομερῆ διαιρούμενα, λέγω δ' οἶον σάρκα καὶ ὀστοῦν καὶ ξύλον καὶ λίθον. Ὡστ' εἶπερ τὸ σύνθετον οὐκ ἔστι στοιχεῖον, οὐχ ἅπαν ἔσται τὸ ὁμοιομερὲς στοιχεῖον, ἀλλὰ τὸ ἀδιαίρετον εἰς ἕτερα τῷ εἶδει, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Ἐτι δ' οὐδ' οὕτως λαμβάνοντας τὸ στοιχεῖον ἀνάγκη ποιεῖν ἄπειρα· πάντα γὰρ ταῦτα ἀποδοθήσεται καὶ πεπερασμένων ὄντων, ἐάν τις λάβῃ τὸ αὐτὸ γὰρ ποιήσῃ, καὶ δύο ἢ τρία μόνον ἢ τοιαῦτα, καθάπερ ἐγχειρεῖ καὶ Ἑμπεδοκλῆς. Ἐπεὶ γὰρ καὶ ὥς αὐτοῖς συμβαίνει μὴ πάντα ποιεῖν ἐξ ὁμοιομερῶν (πρόσωπον γὰρ οὐκ ἐκ προσώπων ποιοῦσιν, οὐδ' ἄλλο τῶν κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένων οὐθέν), φανερόν ὅτι πολλῶ βέλτιον πεπερασμένας ποιεῖν τὰς ἀρχάς, καὶ ταύτας ὡς ἐλαχίστας πάντων γε τῶν αὐτῶν μελλόντων δείκνυσθαι, καθάπερ ἀξιούσι καὶ οἱ ἐν τοῖς μαθήμασιν· αἱ γὰρ πεπερασμένας λαμβάνουσιν ἀρχὰς ἢ τῷ εἶδει ἢ τῷ ποσῷ. Ἐτι εἰ σῶμα σώματος ἕτερον λέγεται κατὰ τὰς οἰκείας διαφοράς, αἱ δὲ τῶν σωμάτων διαφοραὶ πεπερασμέναι (δια(303a.) φέρουσι γὰρ τοῖς αἰσθητοῖς, ταῦτα δὲ πεπέρανται· δεῖ δὲ τοῦτο δειχθῆναι), φανερόν ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα ἀνάγκη πεπερασμένα

εἶναι. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὡς ἕτεροί τινες λέγουσιν, οἶον Λεύκιππος τε καὶ Δημόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης, εὐλογα τὰ συμβαίνοντα· φασὶ γὰρ εἶναι τὰ πρῶτα μεγέθη πλήθει μὲν ἄπειρα, μεγέθει δὲ ἀδιαίρετα, καὶ οὗτ' ἐξ ἐνὸς πολλὰ γίνεσθαι οὔτε ἐκ πολλῶν ἔν, ἀλλὰ τῇ τούτων συμπλοκῇ καὶ περιπαλάξει πάντα γεννᾶσθαι. Τρόπον γάρ τινα καὶ οὗτοι πάντα τὰ ὄντα ποιοῦσιν ἀριθμούς καὶ ἐξ ἀριθμῶν· καὶ γὰρ εἰ μὴ σαφῶς δηλοῦσιν, ὅμως τοῦτο βούλονται λέγειν. Καὶ πρὸς τούτοις, ἐπεὶ διαφέρει τὰ σώματα σχήμασιν, ἄπειρα δὲ τὰ σχήματα, ἄπειρα καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματά φασιν εἶναι. Ποῖον δὲ καὶ τί ἐκάστου τὸ σχῆμα τῶν στοιχείων, οὐθὲν ἐπιδιώρισαν, ἀλλὰ μόνον τῷ πυρὶ τὴν σφαῖραν ἀπέδωκαν· ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τᾶλλα μεγέθει καὶ μικρότητι διεῖλον, ὡς οὖσαν αὐτῶν τὴν

φύσιν οἷον πανσπερμίαν πάντων τῶν στοιχείων. Πρῶτον μὲν οὖν ταῦτόν καὶ τούτοις ἀμάρτημα τὸ μὴ πεπερασμένης λαβεῖν τὰς ἀρχάς, ἐξὸν ἅπαντα ταῦτὰ λέγειν. Ἔτι δ' εἰ μὴ ἄπειροι τῶν σχημάτων αἱ διαφοραὶ, δηλὸν ὅτι οὐκ ἔσται τὰ στοιχεῖα ἄπειρα. Πρὸς δὲ τούτοις ἀνάγκη μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμας ἅτομα σώματα λέγοντας, καὶ πολλὰ τῶν ἐνδόξων καὶ τῶν φαινομένων κατὰ τὴν αἴσθησιν ἀναιρεῖν, περὶ ὧν εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ χρόνου καὶ κινήσεως. Ἄμα δὲ καὶ ἐναντία λέγειν αὐτοὺς αὐτοῖς ἀνάγκη ἀδύνατον γὰρ ἀτόμων ὄντων τῶν στοιχείων μεγέθει καὶ μικρότητι διαφέρειν ἀέρα καὶ γῆν καὶ ὕδωρ· οὐ γὰρ οἷον τ' ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι· ὑπολείψει γὰρ αἰεὶ τὰ μέγιστα σώματα ἐκκρινόμενα, φασὶ δ' οὕτω γίνεσθαι ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ γῆν ἐξ ἀλλήλων. Ἔτι οὐδὲ κατὰ τὴν τούτων ὑπόληψιν δόξειεν ἂν ἄπειρα γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα, εἴπερ τὰ μὲν σώματα διαφέρει σχήμασι, τὰ δὲ σχήματα πάντα σύγκειται ἐκ πυραμίδων, τὰ μὲν εὐθύγραμμα ἐξ εὐθύ(303b.) γράμμων, ἡ δὲ σφαῖρα ἐξ ὀκτώ μορίων. Ἀνάγκη γὰρ εἶναί τινας ἀρχὰς τῶν σχημάτων. Ὡστε εἴτε μία εἴτε δύο εἴτε πλείους, καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα τοσαῦτα ἔσται τὸ πλῆθος. Ἔτι δ' εἰ ἐκάστῳ μὲν τῶν στοιχείων ἐστὶ τις οἰκεία κίνησις, καὶ ἡ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῆ, μὴ εἰσι δ' αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἄπειροι διὰ τὸ μήτε τὰς ἀπλᾶς φορὰς πλείους εἶναι δυοῖν μήτε τοὺς τόπους ἀπείρους, οὐκ ἂν εἴη οὐδ' οὕτως ἄπειρα τὰ στοιχεῖα

3.5

Ἐπεὶ δ' ἀνάγκη πεπεράνθαι τὰ στοιχεῖα, λοιπὸν σκέψασθαι πότερον πλείω ἔσται ἢ ἓν. Ἐνιοὶ γὰρ ἓν μόνον ὑποτίθενται, καὶ τοῦτο οἱ μὲν ὕδωρ, οἱ δ' ἀέρα, οἱ δὲ πῦρ, οἱ δ' ὕδατος μὲν λεπτότερον, ἀέρος δὲ πυκνότερον, ὃ περιέχειν φασὶ πάντας τοὺς οὐρανούς

ἄπειρον ὄν. Ὅσοι μὲν οὖν τὸ ἓν τοῦτο ποιοῦσιν ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ ὕδατος μὲν λεπτότερον, ἀέρος δὲ πυκνότερον, εἴτ' ἐκ τούτου μανότῃ καὶ πυκνότητι τὰλλα γεννῶσιν, οὗτοι λανθάνουσιν αὐτοὶ αὐτοὺς ἄλλο τι πρότερον τοῦ στοιχείου ποιοῦντες· ἔστι γὰρ ἡ μὲν ἐκ τῶν στοιχείων γένεσις σύνθεσις, ὥς φασιν, ἡ δ' εἰς τὰ στοιχεῖα διάλυσις, ὥστ' ἀνάγκη πρότερον εἶναι τῇ φύσει τὸ λεπτομερέστερον. Ἐπεὶ οὖν φασὶ πάντων τῶν σωμάτων τὸ πῦρ λεπτότατον εἶναι, πρῶτον ἂν εἴη τῇ φύσει τὸ πῦρ·

διαφέρει δ' οὐθέν, ἀνάγκη γὰρ ἓν τι τῶν ἄλλων εἶναι πρῶτον, καὶ μὴ τὸ μέσον. Ἔτι δὲ τὸ μὲν πυκνότητι καὶ μανότητι τᾶλλα γεννᾶν οὐθέν διαφέρει ἢ λεπτότητι καὶ παχύτητι· τὸ μὲν γὰρ λεπτὸν μανόν, τὸ δὲ παχὺ βούλονται εἶναι πυκνόν. Πάλιν δὲ τὸ λεπτότητι καὶ παχύτητι ταῦτόν καὶ τὸ μεγέθει καὶ μικρότητι· λεπτὸν μὲν γὰρ τὸ μικρομερές, παχὺ δὲ τὸ μεγαλομερές· τὸ γὰρ ἐπεκτεινόμενον ἐπὶ πολὺ λεπτόν, τοιοῦτον δὲ τὸ ἐκ μικρῶν μερῶν συνεστός, ὥστ' αὐτοῖς συμβαίνει μεγέθει καὶ μικρότητι διαιρεῖν τὴν τῶν ἄλλων οὐσίαν. Οὕτω δὲ διοριζομένοις ἅπαντα συμβήσεται λέγειν πρὸς τι, καὶ οὐκ ἔσται ἀπλῶς τὸ μὲν πῦρ τὸ δ' ὕδωρ τὸ δ' ἀήρ, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ πρὸς μὲν τὸδε (304a.) πῦρ, πρὸς δέ τι ἄλλο ἀήρ, ὅπερ συμβαίνει καὶ τοῖς πλείω μὲν τὰ στοιχεῖα λέγουσι, μεγέθει δὲ καὶ μικρότητι διαφέρειν φάσκουσιν· ἐπεὶ γὰρ τῷ ποσῷ διώριστα ἕκαστον, ἔσται τις λόγος πρὸς ἄλληλα τῶν μεγεθῶν, ὥστε τὰ τοῦτον ἔχοντα τὸν λόγον πρὸς ἄλληλα ἀνάγκη τὸ μὲν ἀέρα εἶναι τὸ δὲ πῦρ τὸ δὲ γῆν τὸ δ' ὕδωρ, διὰ τὸ ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς μείζοσι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους. Ὅσοι δὲ πῦρ

ὑποτίθενται τὸ στοιχεῖον, τοῦτο μὲν διαφεύγουσιν, ἄλλα δ' αὐτοῖς ἀναγκαῖον ἄλογα συμβαίνειν. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν σχήμα περιάπτουσι τῷ πυρί, καθάπερ οἱ τὴν πυραμίδα ποιοῦντες, καὶ τούτων οἱ μὲν ἀπλουστέως λέγοντες ὅτι τῶν μὲν σχημάτων τμητικώτατον ἢ πυραμῖς, τῶν δὲ σωμάτων τὸ πῦρ, οἱ δὲ κομψοτέως τῷ λόγῳ προσάγοντες ὅτι τὰ μὲν σώματα πάντα σύγκειται ἐκ τοῦ λεπτομερεστάτου, τὰ δὲ σχήματα τὰ στερεὰ ἐκ πυραμίδων, ὥστ' ἐπεὶ τῶν μὲν σωμάτων τὸ πῦρ λεπτότατον, τῶν δὲ σχημάτων ἢ πυραμῖς μικρομερέστατον καὶ πρῶτον, τὸ δὲ πρῶτον σχῆμα τοῦ πρώτου σώματος, πυραμῖς ἂν εἴη τὸ πῦρ. Οἱ δὲ περὶ μὲν σχήματος οὐδὲν ἀποφαίνονται, λεπτομερέστατον δὲ μόνον ποιοῦσιν, ἔπειτ' ἐκ τούτου συντιθεμένου φασὶ γίγνεσθαι τᾶλλα καθάπερ ἂν εἰ συμφυσωμένου ψήγματος. Ἀμφοτέροις δὲ ταῦτα συμβαίνει δυσχερῇ εἰ μὲν γὰρ ἄτομον τὸ πρῶτον σῶμα ποιοῦσι, πάλιν ἤξουσιν οἱ πρότερον εἰρημένοι λόγοι πρὸς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν. Ἔτι οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο λέγειν φυσικῶς βουλομένοις θεωρεῖν. Εἰ γὰρ ἅπαν σῶμα σώματι συμβλητὸν κατὰ τὸ ποσόν, ἔχει δ' ἀνάλογον τὰ μεγέθη τὰ τε τῶν ὁμοιομερῶν πρὸς ἄλληλα

καὶ τὰ τῶν στοιχείων (οἷον τὰ τοῦ παντός ὕδατος πρὸς τὸν ἅπαντα ἀέρα καὶ τοῦ στοιχείου πρὸς τὸ στοιχεῖον, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων), ὁ δ' ἀήρ πλείων τοῦ ὕδατος καὶ ὅλως τὸ λεπτομερέστερον τοῦ παχυμερεστέρου, φανερόν ὅτι καὶ τὸ στοιχεῖον ἔλαττον ἔσται τὸ τοῦ ὕδατος ἢ τὸ τοῦ ἀέρος. Εἰ οὖν τὸ ἔλαττον μέγεθος ἐνυπάρχει τῷ μείζονι, διαιρετὸν ἂν εἴη τὸ τοῦ ἀέρος (304b.) στοιχεῖον. Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τοῦ πυρὸς καὶ ὅλως τῶν λεπτομερεστέρων. Εἰ δὲ διαιρετόν, τοῖς μὲν σχηματίζουσι τὸ πῦρ συμβήσεται μὴ εἶναι τὸ τοῦ πυρὸς μέρος πῦρ διὰ τὸ μὴ συγκεῖσθαι τὴν πυραμίδα ἐκ πυραμίδων, ἔτι δὲ μὴ πᾶν σῶμα εἶναι ἢ στοιχεῖον ἢ ἐκ στοιχείων (τὸ γὰρ μέρος τοῦ πυρὸς οὔτε πῦρ οὔθ' ἕτερον στοιχεῖον οὐδέν)· τοῖς δὲ τῷ μεγέθει διορίζουσι πρότερόν τι τοῦ στοιχείου στοιχεῖον εἶναι, καὶ τοῦτ' εἰς ἄπειρον βαδίζειν, εἴπερ ἅπαν σῶμα διαιρετόν καὶ τὸ μικρομερέστατον στοιχεῖον. Ἔτι δὲ καὶ τούτοις συμβαίνει λέγειν ὡς ταῦτόν πρὸς μὲν τόδε πῦρ ἔστι, πρὸς ἄλλο

δ' ἀήρ, καὶ πάλιν ὕδωρ καὶ γῆ. Κοινὸν δὲ πᾶσιν ἀμάρτημα τοῖς ἐν τὸ στοιχεῖον ὑποτιθεμένοις τὸ μίαν μόνην κίνησιν ποιεῖν φυσικὴν, καὶ πάντων τὴν αὐτήν. Ὅρῳμεν γὰρ πᾶν τὸ φυσικὸν σῶμα κινήσεως ἔχον ἀρχήν. Εἰ οὖν ἅπαντα τὰ σώματα ἐν τί ἐστι, πάντων ἂν εἴη μία κίνησις· καὶ ταύτην ἀναγκαῖον ὥσπερ ἂν πλείω γίγνηται, κινεῖσθαι μᾶλλον, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ ὅσῳ ἂν πλείον γίγνηται, φέρεται θάπτον ἄνω τὴν αὐτοῦ φοράν. Συμβαίνει δὲ πολλὰ κάτω φέρεσθαι θάπτον. Ὡστε διὰ τε ταῦτα καὶ πρὸς τούτοις ἐπεὶ διώρισται πρότερον ὅτι πλείους αἱ φυσικαὶ κινήσεις, δηλὸν ὅτι ἀδύνατον ἐν εἶναι τὸ στοιχεῖον. Ἐπειδὴ δὲ οὔτε ἄπειρα οὔτε ἐν, ἀνάγκη πλείω εἶναι καὶ πεπερασμένα

3.6

Ἐπισκεπτέον δὲ πρῶτον πότερον αἰδία ἐστὶν ἢ γινόμενα φθείρεται· τούτου γὰρ δειχθέντος φανερόν ἔσται καὶ πόσ' ἅττα καὶ ποῖα ἐστὶν. Αἰδία μὲν οὖν εἶναι ἀδύνατον· ὁρῳμεν γὰρ καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ ἕκαστον τῶν ἀπλῶν σωμάτων διαλυόμενον. Ἀνάγκη δὲ ἢ ἄπειρον εἶναι ἢ ἴστασθαι τὴν διάλυσιν. Εἰ μὲν οὖν ἄπειρος, ἔσται καὶ ὁ χρόνος ὁ τῆς διαλύσεως ἄπειρος, καὶ πάλιν ὁ τῆς συνθέσεως· ἕκαστον γὰρ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ διαλύεται καὶ συντίθεται τῶν μορίων. Ὡστε συμβήσεται ἔξω τοῦ ἀπείρου χρόνου ἄλλον εἶναι ἄπειρον, ὅταν ὁ τε τῆς συνθέσεως

ἄπειρος ἢ καὶ ἔτι πρότερος τούτου ὁ τῆς διαλύσεως. Ὡστε τοῦ ἀπείρου ἕξω γίνεται ἄπειρον· (305a.) ὅπερ ἀδύνατον. Εἰ δὲ στήσεται που ἡ διάλυσις, ἦτοι ἄτομον ἔσται τὸ σῶμα ἐν ᾧ ἴσταιται, ἡ διαιρετὸν μὲν οὐ μέντοι διαιρεθισόμενον οὐδέποτε, καθάπερ ἔοικεν Ἐμπεδοκλῆς βούλεσθαι λέγειν. Ἄτομον μὲν οὖν οὐκ ἔσται διὰ τοὺς πρότερον εἰρημένους λόγους· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ διαιρετὸν μὲν οὐδέποτε δὲ διαλυθισόμενον. Τὸ γὰρ ἔλαττον σῶμα τοῦ μείζονος εὐφθαρτότερόν ἐστιν. Εἴπερ οὖν καὶ τὸ πολὺ φθείρεται κατὰ ταύτην τὴν φθοράν, ὥστε διαλύεσθαι εἰς ἐλάττω, ἔτι μᾶλλον τοῦτο πάσχειν εὐλογον τὸ ἔλαττον. Δύο δὲ τρόπους ὁρῶμεν φθειρόμενον τὸ πῦρ· ὑπὸ τε γὰρ τοῦ ἐναντίου φθείρεται σβεννύμενον, καὶ αὐτὸ ὑφ' αὐτοῦ μαρινόμενον. Τοῦτο δὲ πάσχει τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ

πλείονος, καὶ θάττον, ὅσω ἂν ἢ ἔλαττον. Ὡστ' ἀνάγκη φθαρτὰ καὶ γενητὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων. Ἐπεὶ δ' ἐστὶ γενητὰ, ἦτοι ἐξ ἀσωμάτου ἢ ἐκ σώματος ἔσται ἡ γένεσις, καὶ εἰ ἐκ σώματος, ἦτοι ἐξ ἄλλου ἢ ἐξ ἀλλήλων. Ὁ μὲν οὖν ἐξ ἀσωμάτου γεννῶν λόγος ποιεῖ κεχωρισμένον κενόν. Πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον <ἐν τινι γίνεται καὶ> ἦτοι ἀσωμάτον ἔσται ἐν ᾧ ἡ γένεσις, ἢ ἕξει σῶμα· καὶ εἰ μὲν ἕξει σῶμα, δύο ἅμα ἔσται σώματα ἐν τῷ αὐτῷ, τό τε γινόμενον καὶ τὸ προϋπάρχον· εἰ δ' ἀσωμάτον, ἀνάγκη κενὸν εἶναι ἀφωρισμένον· τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται πρότερον. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐκ σώματος τινος ἐγχωρεῖ γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα· συμβήσεται γὰρ ἄλλο σῶμα πρότερον εἶναι τῶν στοιχείων. Τοῦτο δ' εἰ μὲν ἕξει βάρος ἢ κουφότητα, τῶν στοιχείων ἔσται τι, μηδεμίαν δ' ἔχον ῥοπήν ἀκίνητον ἔσται καὶ μαθηματικόν· τοιοῦτον δὲ ὄν οὐκ ἔσται ἐν τόπῳ. Ἐν ᾧ γὰρ ἡρεμεῖ, ἐν τούτῳ καὶ κινεῖσθαι δυνατόν. Καὶ εἰ μὲν βία, παρὰ φύσιν, εἰ δὲ μὴ βία, κατὰ φύσιν. Εἰ μὲν οὖν ἔσται ἐν τόπῳ καὶ που, ἔσται τι τῶν στοιχείων· εἰ δὲ μὴ ἐν τόπῳ, οὐδὲν ἐξ αὐτοῦ ἔσται· τὸ γὰρ γινόμενον, καὶ ἐξ οὗ γίνεσθαι, ἀνάγκη ἅμα εἶναι. Ἐπεὶ δ' οὔτε ἐξ ἀσωμάτου γίνεσθαι δυνατόν οὔτ' ἐξ ἄλλου σώματος, λείπεται ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι

3.7

Πάλιν οὖν ἐπισκεπτέον τίς ὁ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, πότερον ὡς Ἐμπεδοκλῆς λέγει καὶ Δημόκριτος, ἢ ὡς οἱ εἰς τὰ ἐπίπεδα

διαλύοντες, ἢ ἔστιν ἄλλος τις τρόπος (305b.) παρὰ τούτους. Οἱ μὲν οὖν περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Δημόκριτον λανθάνουσιν αὐτοὶ αὐτοὺς οὐ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποιοῦντες, ἀλλὰ φαινομένην γένεσιν· ἐνυπάρχον γὰρ ἕκαστον ἐκκρίνεσθαι φασιν, ὥσπερ ἐξ ἀγγείου τῆς γενέσεως οὔσης, ἀλλ' οὐκ ἔκ τινος ὕλης, οὐδὲ γίνεσθαι μεταβάλλοντος. Ἐπειτα καὶ οὕτως οὐδὲν ἦττον ἄλογα τὰ συμβαίνοντα. Τὸ γὰρ αὐτὸ μέγεθος οὐ δοκεῖ συμπληθὲν γίνεσθαι βαρύτερον. Ἀνάγκη δὲ τοῦτο λέγειν τοῖς φάσκουσιν ἐκκρίνεσθαι τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀέρος ἐνυπάρχον· ὅταν γὰρ ὕδωρ ἐξ ἀέρος γένηται, βαρύτερόν ἐστιν. Ἐτι δὲ τῶν μεμιγμένων σωμάτων οὐκ ἀνάγκη χωρισθὲν θάτερον αἰεὶ πλείω τόπον ἐπέχειν· ὅταν δ' ἐξ ὕδατος ἀήρ γένηται, πλείω καταλαμβάνει τόπον· τὸ γὰρ λεπτομερέστερον ἐν πλείονι τόπῳ γίγνεται. Φανερόν δὲ τοῦτό γε καὶ ἐν τῇ μεταβάσει· διατμιζομένου γὰρ καὶ πνευματουμένου τοῦ ὕγρου ῥήγνυται τὰ περιέχοντα τοὺς ὄγκους ἀγγεῖα διὰ τὴν στενοχωρίαν. Ὡστ' εἰ μὲν ὅλως μὴ ἔστι κενὸν μηδ' ἐπεκτείνεται τὰ σώματα, καθάπερ φασὶν οἱ ταῦτα λέγοντες, φανερόν τὸ ἀδύνατον· εἰ δ' ἔστι κενὸν καὶ ἐπέκτασις, ἄλογον τὸ ἐξ ἀνάγκης αἰεὶ πλείω τόπον ἐπιλαμβάνειν τὸ χωριζόμενον. Ἀνάγκη δὲ καὶ ὑπολείπειν τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν, εἴπερ ἐν τῷ πεπερασμένῳ μεγέθει μὴ ἐνυπάρχει ἄπειρα πεπερασμένα. Ὅταν γὰρ ἐκ γῆς ὕδωρ γένηται, ἀφήρηταί τι τῆς γῆς, εἴπερ ἐκκρίσει ἡ γένεσις· καὶ πάλιν ὅταν ἐκ τῆς ὑπολειπομένης, ὡσαύτως. Εἰ μὲν οὖν αἰεὶ τοῦτ' ἔσται, συμβήσεται ἐν τῷ πεπερασμένῳ ἄπειρα

ἐνυπάρχειν· ἐπεὶ δὲ τοῦτ' ἀδύνατον, οὐκ ἂν αἰεὶ γίγνοιτο ἐξ ἀλλήλων. Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι τῇ ἐκκρίσει ἡ εἰς ἄλληλα μετάβασις, εἴρηται. Λέιπεται δ' εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα γίνεσθαι. Τοῦτο δὲ διχῶς ἢ γὰρ τῇ μετασχηματίζει, καθάπερ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κηροῦ γίγνεται ἂν σφαῖρα καὶ κύβος, ἢ τῇ διαλύσει τῇ εἰς τὰ ἐπίπεδα, ὥσπερ ἔνιοί φασιν. Εἰ μὲν οὖν τῇ μετασχηματίζει γίνεται, συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης ἄτομα λέγειν τὰ σώματα· διαιρετῶν γὰρ ὄντων οὐκ ἔσται τὸ τοῦ πυρὸς μέρος πῦρ, οὐδὲ τὸ τῆς γῆς γῆ, διὰ τὸ μὴ εἶναι μήτε τὸ τῆς πυραμίδος μέρος πάντως πυραμίδα μήτε τὸ τοῦ κύβου (306a.) κύβον. Εἰ δὲ τῇ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει, πρῶτον μὲν ἄτοπον τὸ μὴ πάντα γεννᾶν ἐξ ἀλλήλων, ὅπερ ἀνάγκη λέγειν αὐτοῖς, καὶ λέγουσιν. Οὔτε γὰρ εὐλογον ἐν μόνον

ἄμοιρον γενέσθαι τῆς μεταβάσεως, οὔτε φαίνεται κατὰ τὴν αἴσθησιν, ἀλλ' ὁμοίως πάντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα. Συμβαίνει δὲ περὶ τῶν φαινομένων λέγουσι μὴ ὁμολογούμενα λέγειν τοῖς φαινομένοις. Τούτου δ' αἴτιον τὸ μὴ καλῶς λαβεῖν τὰς πρώτας ἀρχάς, ἀλλὰ πάντα βούλεσθαι πρὸς τινὰς δόξας ὠρισμένας ἀνάγειν. Δεῖ γὰρ ἴσως τῶν μὲν αἰσθητῶν αἰσθητάς, τῶν δὲ αἰδίων αἰδίους, τῶν δὲ φθαρτῶν φθαρτάς εἶναι τὰς ἀρχάς, ὅλως δ' ὁμογενεῖς τοῖς ὑποκειμένοις. Οἱ δὲ διὰ τὴν τούτων φιλίαν ταῦτ' οὖν ποιεῖν ἐοίκασι τοῖς τὰς θέσεις ἐν τοῖς λόγοις διαφυλάττουσιν· ἅπαν γὰρ ὑπομένουσι τὸ συμβαῖνον ὡς ἀληθεῖς ἔχοντες ἀρχάς, ὥσπερ οὐκ ἐνίας δέον κρίνειν ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, καὶ μάλιστα ἐκ τοῦ τέλους. Τέλος δὲ τῆς μὲν ποιητικῆς ἐπιστήμης τὸ ἔργον, τῆς δὲ φυσικῆς τὸ φαινόμενον ἀεὶ κυρίως κατὰ τὴν αἴσθησιν

Συμβαίνει δ' αὐτοῖς μάλιστα τὴν γῆν εἶναι στοιχεῖον, καὶ μόνην ἄφθαρτον, εἴπερ τὸ ἀδιάλυτον ἄφθαρτόν τ' ἐστὶ καὶ στοιχεῖον· ἡ γὰρ γῆ μόνη ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα. Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐν τοῖς διαλυομένοις ἡ τῶν τριγώνων παραιώρησις εὐλογος. Συμβαίνει δὲ καὶ τοῦτο ἐν τῇ εἰς ἄλληλα μεταβάσει διὰ τὸ ἐξ ἀνίσων τῷ πλήθει συνεστάναι τριγώνων. Ἔτι δ' ἀνάγκη τοῖς ταῦτα λέγουσιν οὐκ ἐκ σώματος ποιεῖν γένεσιν· ὅταν γὰρ ἐξ ἐπιπέδων γένηται, οὐκ ἐκ σώματος ἔσται γεγονός. Πρὸς δὲ τούτοις ἀνάγκη μὴ πᾶν σῶμα λέγειν διαιρετόν, ἀλλὰ μάχεσθαι ταῖς ἀκριβεστάταις ἐπιστήμαις· αἱ μὲν γὰρ καὶ τὸ νοητὸν λαμβάνουσι διαιρετόν, αἱ μαθηματικά, οἱ δὲ οὐδὲ τὸ αἰσθητὸν ἅπαν συγχωροῦσι διὰ τὸ βούλεσθαι σώζειν τὴν ὑπόθεσιν. Ἀνάγκη γὰρ ὅσοι σχῆμα ποιοῦσιν ἐκάστου τῶν στοιχείων καὶ τούτῳ διορίζουσι τὰς οὐσίας αὐτῶν, ἀδιαίρετα ποιεῖν αὐτά· τῆς γὰρ πυραμίδος ἢ τῆς σφαίρας διαιρεθείσης πως οὐκ ἔσται τὸ λειπόμενον σφαῖρα ἢ πυραμὶς. Ὡστε ἢ τὸ τοῦ πυρὸς μέρος οὐ πῦρ, ἀλλ' ἔσται τι πρότερον τοῦ (306b.) στοιχείου, διὰ τὸ πᾶν εἶναι ἢ στοιχεῖον ἢ ἐκστοιχείων· ἢ οὐχ ἅπαν σῶμα διαιρετόν

3.8

Ὅλως δὲ τὸ πειρᾶσθαι τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματίζειν ἄλογόν ἐστι, πρῶτον μὲν ὅτι συμβήσεται μὴ ἀναπληροῦσθαι τὸ ὅλον· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἐπιπέδοις τρία σχήματα δοκεῖ συμπληροῦν τὸν τόπον, τρίγωνον

καὶ τετράγωνον καὶ ἑξάγωνον, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς δύο μόνον, πυραμὶς καὶ κύβος· ἀνάγκη δὲ πλείω τούτων λαμβάνειν διὰ τὸ πλείω τὰ στοιχεῖα ποιεῖν. Ἐπειτα φαίνεται πάντα μὲν τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματιζόμενα τῷ περιέχοντι τόπῳ, μάλιστα δὲ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ. Διαμένειν μὲν οὖν τὸ τοῦ στοιχείου σχῆμα ἀδύνατον· οὐ γὰρ ἂν ἤπτετο πανταχῇ τοῦ περιέχοντος τὸ ὅλον. Ἀλλὰ μὴν εἰ μεταρρυθμισθήσεται, οὐκέτι ἔσται ὕδωρ, εἴπερ τῷ σχήματι διέφερεν. Ὡστε φανερόν ὅτι οὐκ ἔστιν ὠρισμένα τὰ σχήματα αὐτῶν. Ἀλλ' ἔοικεν ἡ φύσις αὐτῇ τοῦτο σημαίνειν ἡμῖν, ὃ καὶ κατὰ λόγον ἐστίν· ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις αἰδὲς καὶ ἄμορφον δεῖ τὸ ὑποκείμενον εἶναι (μάλιστα γὰρ ἂν οὕτω δύναιτο ῥυθμίζεσθαι, καθάπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται, τὸ πανδεχές), οὕτω καὶ τὰ στοιχεῖα δεῖ νομίζειν ὥσπερ ὕλην εἶναι τοῖς συνθέτοις διὸ καὶ δύναται μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα χωριζομένων τῶν κατὰ τὰ πάθη διαφορῶν. Πρὸς δὲ τούτοις πῶς ἐνδέχεται γίνεσθαι σάρκα καὶ ὀστοῦν ἢ ὅτιοῦν τῶν συνεχῶν σωμάτων; οὔτε γὰρ ἐξ αὐτῶν τῶν στοιχείων ἐγχωρεῖ διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι συνεχὲς ἐκ τῆς συνθέσεως, οὔτ' ἐκ τῶν ἐπιπέδων συντιθεμένων· τὰ γὰρ στοιχεῖα γεννᾶται τῇ συνθέσει καὶ οὐ τὰ ἐκ τῶν στοιχείων. Ὡστ' ἐάν τις ἀκριβολογεῖσθαι βούληται καὶ μὴ ἐκ παρόδου τοὺς λόγους

ἀποδέχεσθαι τοὺς τοιούτους, ἀναιροῦντας ὄψεται τὴν γένεσιν ἐκ τῶν ὄντων. Ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς τὰ πάθη τε καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς κινήσεις ἀσύμφωνα τὰ σχήματα τοῖς σώμασιν, εἰς ἃ μάλιστα βλέψαντες οὕτω διένειμαν. Οἷον ἐπεὶ τὸ πῦρ εὐκίνητόν ἐστι καὶ θερμαντικόν καὶ καυστικόν, οἱ μὲν ἐποίησαν αὐτὸ σφαῖραν, οἱ δὲ πυραμίδα· ταῦτα γὰρ εὐκίνητότατα μὲν διὰ τὸ ἐλαχίστων ἅπτεσθαι καὶ ἦκι(307a.) στα βεβηκέναι, θερμαντικώτατα δὲ καὶ καυστικώτατα, διότι τὸ μὲν ὅλον ἐστὶ γωνία, τὸ δὲ ὀξυγωνιώτατον, καίει δὲ καὶ θερμαίνει ταῖς γωνίαις, ὥς φασιν. Πρῶτον μὲν οὖν κατὰ τὴν κίνησιν ἀμφοτέροι διημαρτήκασιν· εἰ γὰρ καὶ ἔστιν εὐκίνητότατα ταῦτα τῶν σχημάτων, ἀλλ' οὐ τὴν τοῦ πυρὸς κίνησιν εὐκίνητα· ἡ μὲν γὰρ τοῦ πυρὸς ἄνω καὶ κατ' εὐθείαν

ταῦτα δ' εὐκίνητα κύκλῳ, τὴν καλουμένην κύλισιν. Ἐπει' εἰ ἔστιν ἡ γῆ κύβος διὰ τὸ βεβηκέναι καὶ μένειν, μένει δ' οὐχ οὗ ἔτυχεν ἀλλ' ἐν τῷ

αὐτῆς τόπῳ, ἐκ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου φέρεται μὴ κωλυομένη, καὶ τὸ πῦρ δὲ καὶ τὰ ἄλλα ὡσάυτως, δηλὸν ὅτι καὶ τὸ πῦρ καὶ ἕκαστον τῶν στοιχείων ἐν μὲν τῷ ἀλλοτρίῳ τόπῳ σφαῖρα ἔσται ἢ πυραμὶς, ἐν δὲ τῷ οἰκεῖῳ κύβῳ. Ἔτι δ' εἰ θερμαίνει καὶ καίει τὸ πῦρ διὰ τὰς γωνίας, ἅπαντα ἔσται τὰ στοιχεῖα θερμαντικά, μᾶλλον δ' ἴσως ἕτερον ἐτέρου πάντα γὰρ ἔχει γωνίας, οἷον τό τε ὀκτάεδρον καὶ τὸ δωδεκάεδρον. (Δημοκρίτῳ δὲ καὶ ἡ σφαῖρα, ὡς γωνία τις οὖσα, τέμνει ὡς εὐκίνητον). Ὡστε διοίσει τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον. Τοῦτο δ' ὅτι ψεῦδος, φανερόν. Ἄμα δὲ συμβήσεται καὶ τὰ μαθηματικά σώματα καίειν καὶ θερμαίνειν· ἔχει γὰρ κᾶκεῖνα γωνίας, καὶ ἔνεισιν ἐν

αὐτοῖς ἄτομοι καὶ σφαῖραι καὶ πυραμίδες, ἄλλως τε καὶ εἰ ἔστιν ἄτομα μεγέθη, καθάπερ φασίν. Εἰ γὰρ τὰ μὲν τὰ δὲ μὴ, λεκτέον τὴν διαφοράν, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς οὕτω λεκτέον ὡς λέγουσιν. Ἔτι εἰ τὸ καιόμενον πυροῦται, τὸ δὲ πῦρ ἐστι σφαῖρα ἢ πυραμὶς, ἀνάγκη τὸ καιόμενον γίνεσθαι σφαίρας ἢ πυραμίδας. Τὸ μὲν οὖν τέμνειν καὶ διαιρεῖν ἔστω κατὰ λόγον συμβαῖνον τῷ σχήματι· τὸ δ' ἐξ ἀνάγκης τὴν πυραμίδα ποιεῖν πυραμίδας ἢ τὴν σφαῖραν σφαίρας παντελῶς ἄλογον, καὶ ὅμοιον ὥσπερ εἰ τις ἀξιοίῃ τὴν μάχαιραν εἰς μαχαίρας διαιρεῖν ἢ τὸν πρίονα εἰς πρίονας. Ἔτι δὲ γελοῖον πρὸς τὸ διαιρεῖν μόνον ἀποδοῦναι τὸ σχῆμα τῷ πυρί· δοκεῖ γὰρ μᾶλλον συγκρίνειν καὶ συνορίζειν ἢ διακρίνειν. Διακρίνει μὲν γὰρ τὰ μὴ (307b.) ὁμόφυλα, συγκρίνει δὲ τὰ ὁμόφυλα· καὶ ἡ μὲν σύγκρισις καθ' αὐτό ἐστι (τὸ γὰρ συνορίζειν

καὶ ἐνοῦν τοῦ πυρός), ἡ δὲ διάκρισις κατὰ συμβεβηκός (συγκρίνον γὰρ τὸ ὁμόφυλον ἐξαιρεῖ τὸ ἀλλότριον). Ὡστ' ἢ πρὸς ἄμφω ἐχρῆν ἀποδοῦναι ἢ μᾶλλον ἐπὶ τὸ συγκρίνειν. Πρὸς δὲ τούτοις, ἐπεὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐναντία τῇ δυνάμει, ἀδύνατον ἀποδοῦναι τῷ ψυχρῷ σχῆμά τι· δεῖ γὰρ ἐναντίον εἶναι τὸ ἀποδιδόμενον, οὐθὲν δ' ἐναντίον ἐστὶ σχῆμα σχήματι. Διὸ καὶ πάντες ἀπολελοίपाσι τοῦτο· καίτοι προσῆκεν ἢ πάντα ἀφορίσαι σχήμασιν ἢ μηδέν. Ἐνιοὶ δὲ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πειραθέντες εἰπεῖν ἐναντία λέγουσιν αὐτοὶ αὐτοῖς. Φασὶ γὰρ εἶναι ψυχρὸν τὸ μεγαλομερὲς διὰ τὸ συνθλίβειν καὶ μὴ διέναι διὰ τῶν πόρων. Δηλὸν τοίνυν ὅτι καὶ τὸ θερμὸν ἂν εἴῃ τὸ διόν· τοιοῦτον δ' ἀεὶ τὸ λεπτομερές. Ὡστε συμβαίνει μικρότητι καὶ μεγέθει

διαφέρειν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, ἀλλ' οὐ τοῖς σχήμασιν. Ἔτι δ' εἰ ἄνισοι αἱ πυραμίδες, αἱ μεγάλαι ἂν εἶεν οὐ πῦρ οὐδ' αἴτιον τὸ σχῆμα τοῦ καίειν, ἀλλὰ τούναντίον. Ὅτι μὲν

οὖν οὐ τοῖς σχήμασι διαφέρει τὰ στοιχεῖα, φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων· ἐπεὶ δὲ κυριώταται διαφοραὶ τῶν σωμάτων αἵ τε κατὰ τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰς δυνάμεις (ἐκάστου γὰρ εἶναί φαμεν τῶν φύσει καὶ ἔργα καὶ πάθη καὶ δυνάμεις), πρῶτον ἂν εἴη περὶ τούτων λεκτέον, ὅπως θεωρήσαντες ταῦτα λάβωμεν τὰς ἐκάστου πρὸς ἕκαστον διαφοράς

4.1

Περὶ δὲ βαρέος καὶ κούφου, τί τ' ἐστὶν ἐκάτερον καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῶν, σκεπτέον, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν ἔχουσι τὰς δυνάμεις ταύτας. Ἔστι γὰρ ἡ περὶ αὐτῶν θεωρία τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις οἰκεία· βαρὺ γὰρ καὶ κούφον τῷ δύνασθαι κινεῖσθαι φυσικῶς πως λέγομεν. (Ταῖς δὲ ἐνεργείαις ὀνόματ' αὐτῶν οὐ κεῖται, πλὴν εἴ τις οἴοιτο τὴν ῥοπὴν εἶναι τοιοῦτον.) (308a.) Διὰ δὲ τὸ τὴν φυσικὴν μὲν εἶναι πραγματείαν περὶ κίνησιν, ταῦτα δ' ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς οἷον ζώπυρ' ἅττα κινήσεως, πάντες μὲν χρῶνται ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν, οὐ μὴν διωρίκασι γε, πλὴν ὀλίγων. Ἰδόντες οὖν πρῶτον τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα, καὶ διαπορήσαντες ὅσα πρὸς τὴν σκέψιν ταύτην διελεῖν ἀναγκαῖον, οὕτω καὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν εἴπωμεν περὶ αὐτῶν

Λέγεται δὴ τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ καὶ κούφον, τὸ δὲ πρὸς ἕτερον· τῶν γὰρ ἐχόντων βάρος φαμέν τὸ μὲν εἶναι κουφότερον, τὸ δὲ βαρύτερον, οἷον ξύλου χαλκόν. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀπλῶς λεγομένων οὐδὲν εἴρηται παρὰ τῶν πρότερον, περὶ δὲ τῶν πρὸς ἕτερον· οὐ γὰρ λέγουσι τί ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ τί τὸ κούφον, ἀλλὰ τί τὸ βαρύτερον καὶ κουφότερον ἐν τοῖς ἔχουσι βάρος. Μᾶλλον δ' ἔσται δῆλον ὃ λέγομεν ὧδε. Τὰ μὲν γὰρ αἰὶ πέφυκεν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι, τὰ δ' αἰὶ πρὸς τὸ μέσον. Τούτων δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον ἄνω λέγω φέρεσθαι, κάτω δὲ τὸ πρὸς τὸ μέσον. Ἀποπον γὰρ τὸ μὴ νομίζειν εἶναί τι ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω, καθάπερ τινὲς ἀξιοῦσιν· οὐ γὰρ εἶναι τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω φασίν, εἴπερ πάντῃ ὁμοίός ἐστι, καὶ πανταχόθεν ἀντίπους ἔσται πορευόμενος ἕκαστος αὐτὸς αὐτῷ. Ἡμεῖς δὲ τὸ τοῦ παντὸς ἔσχατον

ἄνω λέγομεν, ὃ καὶ κατὰ τὴν θέσιν ἐστὶν ἄνω καὶ τῇ φύσει πρῶτον· ἐπεὶ δ' ἐστὶ τι τοῦ οὐρανοῦ ἔσχατον καὶ μέσον, δῆλον ὅτι ἔσται καὶ ἄνω καὶ κάτω, ὥσπερ καὶ οἱ πολλοὶ λέγουσι, πλὴν οὐχ ἱκανῶς. Τούτου δ' αἴτιον ὅτι νομίζουσιν οὐχ ὅμοιον εἶναι πάντῃ τὸν οὐρανόν, ἀλλ' ἐν εἶναι μόνον τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς ἡμισφαίριον, ἐπεὶ προσυπολαμβάντες καὶ κύκλῳ τοιοῦτον, καὶ τὸ μέσον ὁμοίως ἔχειν πρὸς ἅπαν, τὸ μὲν ἄνω φήσουσιν εἶναι, τὸ δὲ μέσον κάτω. Ἀπλῶς μὲν οὖν κοῦφον λέγομεν τὸ ἄνω φερόμενον καὶ πρὸς τὸ ἔσχατον, βαρὺ δὲ ἀπλῶς τὸ κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον· πρὸς ἄλλο δὲ κοῦφον καὶ κουφότερον, ὅτε, δυοῖν ἐχόντων βάρος καὶ τὸν ὄγκον ἴσον, κάτω φέρεται θάτερον φύσει θᾶττον

4.2

Τῶν δὴ πρότερον ἐλθόντων ἐπὶ τὴν περὶ τούτων σκέψιν σχεδὸν οἱ πλεῖστοι περὶ τῶν οὕτω βαρέων καὶ κούφων εἰρήκασι μόνον, ὥσων ἀμφοτέρων ἐχόντων βάρος θάτερόν ἐστι (308b.) κουφότερον· οὕτω δὲ διελθόντες οἴονται διωρίσθαι καὶ περὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος· ὁ δὲ λόγος αὐτοῖς οὐκ ἐφαρμόττει. Δῆλον δ' ἔσται τοῦτο μᾶλλον προσελθοῦσιν. Λέγουσι γὰρ τὸ κουφότερον καὶ βαρύτερον οἱ μὲν ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ τυγχάνει γεγραμμένον, βαρύτερον μὲν τὸ ἐκ πλειόνων τῶν αὐτῶν συνεστός, κουφότερον δὲ τὸ ἐξ ἐλαττόνων, ὥσπερ μολίβδου μόλιβδος ὁ πλείων βαρύτερος καὶ χαλκοῦ χαλκός. Ὅμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοειδῶν ἕκαστον· ἐν ὑπεροχῇ γὰρ τῶν ἴσων μορίων βαρύτερον ἕκαστόν ἐστιν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ξύλου μόλιβδόν φασιν· ἕκ τινων γὰρ τῶν αὐτῶν εἶναι πάντα τὰ σώματα καὶ μιᾶς ὕλης, ἀλλ' οὐ δοκεῖν. Οὕτω δὴ διωρισμένων οὐκ εἴρηται περὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος· νῦν γὰρ τὸ μὲν πῦρ αἰεὶ κοῦφον καὶ ἄνω φέρεται, ἡ δὲ γῆ καὶ τὰ γενηρὰ πάντα κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον. Ὡστ' οὐ δι' ὀλιγότητα τῶν τριγώνων, ἐξ ὧν συνεστάναι φασὶν ἕκαστον αὐτῶν, τὸ πῦρ ἄνω φέρεσθαι πέφυκεν· τό τε γὰρ πλεῖον ἦττον ἂν ἐφέρετο καὶ βαρύτερον ἦν ἐκ πλειόνων ὃν τριγώνων. Νῦν δὲ φαίνεται τούναντίον· ὅσῳ γὰρ ἂν ᾗ πλεῖον, κουφότερόν ἐστι καὶ ἄνω φέρεται θᾶττον. Καὶ ἄνωθεν δὲ κάτω τὸ ὀλίγον οἰσθήσεται θᾶττον πῦρ, τὸ δὲ πολὺ βραδύτερον. Πρὸς δὲ τούτοις, ἐπεὶ τὸ μὲν ἐλάσσω ἔχον τὰ ὁμογενῆ κουφότερον εἶναι φασί, τὸ δὲ πλείω βαρύτερον, ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ

πῦρ ἐκ τῶν αὐτῶν εἶναι τριγώνων, ἀλλὰ διαφέρειν ὀλιγότητι καὶ πλήθει, διὸ τὸ μὲν αὐτῶν εἶναι κουφότερον τὸ δὲ βαρύτερον, ἔσται τι πληθος ἀέρος ὃ βαρύτερον ὕδατος ἔσται. Συμβαίνει δὲ πᾶν τοῦναντίον· αἰεὶ τε γὰρ ὁ πλείων ἀήρ ἄνω φέρεται μᾶλλον, καὶ ὅλως ὅτιοῦν μέρος ἀέρος ἄνω φέρεται ἐκ τοῦ ὕδατος. Οἱ μὲν οὖν τοῦτον τὸν

τρόπον περὶ κούφου καὶ βαρέος διώρισαν· τοῖς δ' οὐχ ἱκανὸν ἔδοξεν οὕτω διελεῖν, ἀλλὰ καίπερ ὄντες ἀρχαιότεροι ταῖς ἡλικίαις καινοτέρως ἐνόησαν περὶ τῶν νῦν λεχθέντων. Φαίνεται γὰρ ἔνια τὸν ὄγκον μὲν ἐλάττω τῶν σωμάτων, ὄντα δὲ βαρύτερα. Δῆλον οὖν ὡς οὐχ ἱκανὸν τὸ φάσκειν ἐξ ἴσων συγκεῖσθαι τῶν πρώτων τὰ ἰσοβαρῆ· ἴσα γὰρ ἂν ἦν τὸν ὄγκον. Τὰ δὲ πρῶτα καὶ ἄτομα τοῖς μὲν ἐπίπεδα λέγουσιν ἐξ ὧν συνέστηκε τὰ βάρος ἔχοντα (309a.) τῶν σωμάτων, ἄτοπον τὸ φάναι· τοῖς δὲ στερεὰ μᾶλλον ἐνδέχεται λέγειν τὸ μείζον εἶναι βαρύτερον αὐτῶν. Τῶν δὲ συνθέτων, ἐπειδήπερ οὐ φαίνεται τοῦτον ἕκαστον ἔχειν τὸν τρόπον, ἀλλὰ πολλὰ βαρύτερα ὁρῶμεν ἐλάττω τὸν ὄγκον ὄντα, καθάπερ ἑρίου χαλκόν, ἕτερον τὸ αἴτιον οἶονταί τε καὶ λέγουσιν ἔνιοι· τὸ γὰρ κενὸν ἐμπεριλαμβανόμενον κουφίζειν τὰ σώματά φασι καὶ ποιεῖν ἔστιν ὅτε τὰ μείζω κουφότερα· πλεῖον γὰρ ἔχειν κενόν. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὸν ὄγκον εἶναι μείζω συγκεῖμενα πολλάκις ἐξ ἴσων στερεῶν ἢ καὶ ἐλαττόνων. Ὅλως δὲ καὶ παντὸς αἴτιον εἶναι τοῦ κουφοτέρου τὸ πλεῖον ἐνυπάρχειν κενόν. Λέγουσι μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον, ἀνάγκη δὲ προσθεῖναι τοῖς οὕτω διορίζουσι μὴ μόνον τὸ κενὸν ἔχειν πλεῖον, ἂν ἢ κουφότερον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεὸν ἔλαττον· εἰ γὰρ ὑπερέξει τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, οὐκ ἔσται κουφότερον. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ πῦρ εἶναί φασι κουφότατον, ὅτι πλεῖστον ἔχει κενόν. Συμβήσεται οὖν μικροῦ πυρὸς πολὺν χρυσὸν πλεῖον ἔχοντα τὸ κενὸν εἶναι κουφότερον, εἰ μὴ καὶ στερεὸν ἔξει πολλαπλάσιον· ὥστε τοῦτο λεκτέον. Ἐνιοι μὲν οὖν τῶν μὴ φασκόντων εἶναι κενὸν οὐδὲν διώρισαν

περὶ κούφου καὶ βαρέος, οἷον Ἀναξαγόρας καὶ Ἐμπεδοκλῆς· οἱ δὲ διορίσαντες μὲν, οὐ φάσκοντες δὲ εἶναι κενόν, οὐδὲν εἶπον διὰ τί τὰ μὲν ἀπλῶς κοῦφα τὰ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων, καὶ φέρεται τὰ μὲν αἰεὶ ἄνω τὰ δὲ κάτω, οὐδὲ περὶ τοῦ ἔνια μείζω τὸν ὄγκον ὄντα κουφότερα

τῶν ἐλαττόνων εἶναι σωμάτων οὐδὲν ἐπεμνήσθησαν, οὐδὲ δῆλον πῶς ἐκ τῶν εἰρημένων ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς. Ἀναγκαῖον δὲ καὶ τοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς

κουφότητος αἰτιωμένοις τὸ πολὺ κενὸν ἔχειν σχεδὸν ἐν ταῖς αὐταῖς ἐνέχεσθαι δυσχεραῖαις. Ἐλαττον μὲν γὰρ ἔξει στερεὸν τῶν ἄλλων σωμάτων, καὶ τὸ κενὸν πλεῖον· ἀλλ' ὅμως ἔσται τι πυρὸς πλῆθος ἐν ᾧ τὸ στερεὸν καὶ τὸ πλήρες ὑπερβάλλει τῶν περιεχομένων στερεῶν ἔν τινι μικρῷ πλήθει γῆς. Ἐὰν δὲ φῶσι καὶ τὸ κενόν, πῶς διοριούσι τὸ ἀπλῶς βαρὺ; Ἡ γὰρ τῷ πλεῖον στερεὸν ἔχειν ἢ τῷ ἔλαττον κενόν. Εἰ μὲν οὖν τοῦτο (309b.) φήσουσιν, ἔσται τι πλῆθος γῆς οὕτως ὀλίγον ἐν ᾧ στερεὸν ἔσται ἔλαττον ἢ ἐν πολλῷ πλήθει πυρός. Ὀμοίως δὲ καὶ τῷ κενῷ διορίσωσιν, ἔσται τι κουφότερον τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ φερομένου ἀεὶ ἄνω αὐτὸ φερόμενον ἀεὶ κάτω. Τοῦτο δὲ ἀδύνατον· τὸ γὰρ ἀπλῶς κοῦφον ἀεὶ κουφότερον τῶν ἐχόντων βάρος καὶ κάτω φερομένων, τὸ δὲ κουφότερον οὐκ ἀεὶ κοῦφον διὰ τὸ λέγεσθαι καὶ ἐν τοῖς ἔχουσι βάρος ἕτερον ἑτέρου κουφότερον, οἷον γῆς ὕδωρ. Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῷ τὸ κενὸν ἀνάλογον ἔχειν πρὸς τὸ πλήρες ἱκανὸν λῦσαι τὴν λεγομένην νῦν ἀπορίαν. Συμβήσεται γὰρ καὶ τοῦτον τὸν τρόπον λέγουσιν ὡσαύτως τὸ ἀδύνατον. Ἐν γὰρ τῷ πλείονι πυρὶ καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ στερεὸν πρὸς τὸ κενόν. Φέρεται δὲ γε θάττον τὸ πλεῖον ἄνω πῦρ τοῦ ἐλάττονος, καὶ κάτω δὲ πάλιν ὡσαύτως ὁ πλείων χρυσὸς καὶ ὁ μόλιβδος· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν ἐχόντων βάρος. Οὐκ ἔδει δὲ τοῦτο συμβαίνειν, εἴπερ τούτῳ διώρισται τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον. Ἀτοπον δὲ καὶ εἰ διὰ τὸ κενὸν μὲν ἄνω φέρονται, τὸ δὲ κενὸν αὐτὸ μὴ. Ἀλλὰ μὴν εἴ γε τὸ μὲν κενὸν ἄνω πέφυκε φέρεσθαι, κάτω δὲ τὸ πλήρες, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις αἰτία τῆς φορᾶς ἐκατέρας, οὐθὲν περὶ τῶν συνθέτων ἔδει σκοπεῖν διὰ τί τὰ μὲν κοῦφα τὰ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων, ἀλλὰ περὶ τούτων αὐτῶν εἰπεῖν διὰ τί τὸ μὲν κοῦφον, τὸ δ' ἔχει βάρος, ἔτι δὲ τί τὸ αἴτιον τοῦ μὴ διεστάναι τὸ πλήρες καὶ τὸ κενόν. Ἄλογον δὲ καὶ τὸ χώραν τῷ κενῷ ποιεῖν, ὥσπερ οὐκ αὐτὸ χώραν τινὰ οὔσαν· ἀναγκαῖον δ' εἴπερ κινεῖται τὸ κενόν, εἶναι αὐτοῦ τινὰ τόπον, ἐξ οὗ μεταβάλλει καὶ εἰς ὄν. Πρὸς δὲ τούτοις τί τῆς κινήσεως αἴτιον; Οὐ γὰρ δὴ τό γε κενόν· οὐ γὰρ

αὐτὸ κινεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεόν. Ὡσαύτως δὲ συμβαίνει καὶ τις ἄλλως διορίζῃ, μεγέθει καὶ σμικρότητι ποιῶν βαρύτερα καὶ κουφότερα ρων, καὶ ἄλλον ὄντινοῦν τρόπον κατασκευάζων, μόνον δὲ τὴν αὐτὴν ὕλην ἅπασιν ἀποδιδούς, ἢ πλείους μὲν ὑπεναντίας δὲ μόνον. Μιᾶς μὲν γὰρ οὕσης οὐκ ἔσται τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ κουφον, ὥσπερ τοῖς ἐκ τῶν τριγώνων συνιστάσιν· ἐναντίας δέ, (310a.) καθάπερ οἱ τὸ κενὸν καὶ πληρες, οὐκ ἔσται τὰ μεταξὺ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων διὰ τίν' αἰτίαν βαρύτερα καὶ κουφότερα ἀλλήλων καὶ τῶν ἀπλῶν ἔστιν. Τὸ δὲ μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζειν πεπλασμένῳ μὲν ἔοικε μᾶλλον τῶν πρότερον, ὅτι δ' ἐνδέχεται καθ' ἕκαστον ποιεῖν διαφορὰς τῶν τεττάρων στοιχείων, ἀσφαλεστέως ἔχει πρὸς τὰς ἔμπροσθεν ἀπορίας. Τῷ δὲ μίαν ποιεῖν φύσιν τῶν τῷ μεγέθει διαφερόντων ἀναγκαῖον ταυτὸν συμβαίνειν τοῖς μίαν ποιοῦσιν ὕλην, καὶ μήθ' ἀπλῶς εἶναι μηθὲν κουφον μήτε φερόμενον ἄνω, ἀλλ' ἢ ὑστερίζον ἢ ἐκθλιβόμενον, καὶ πολλὰ μικρὰ ὀλίγων μεγάλων βαρύτερα εἶναι. Εἰ δὲ τοῦτο ἔσται, συμβήσεται πολὺν ἀέρα καὶ πολὺ πῦρ ὕδατος εἶναι βαρύτερα καὶ γῆς ὀλίγης. Τοῦτο δ' ἔστιν ἀδύνατον

4.3

Τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα ταῦτα, καὶ τοῦτον λέγεται τὸν τρόπον. Ἡμεῖς δὲ λέγωμεν πρῶτον διορίσαντες περὶ οὗ μάλιστα ἀποροῦσι τινες, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τὰ δὲ κάτω τῶν σωμάτων αἰεὶ κατὰ φύσιν, τὰ δὲ καὶ ἄνω καὶ κάτω, μετὰ δὲ ταῦτα περὶ βαρέος καὶ κούφου καὶ τῶν συμβαινόντων περὶ αὐτὰ παθημάτων, διὰ τίν' αἰτίαν ἕκαστον γίνεται. Περὶ μὲν οὖν τοῦ φέρεσθαι εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον ἕκαστον ὁμοίως ὑποτῶν ἐτέληπτεον ὥσπερ καὶ περὶ τὰς ἄλλας γενέσεις καὶ μεταβολάς. Ἐπεὶ γάρ εἰσι τρεῖς αἱ κινήσεις (ἢ μὲν κατὰ μέγεθος, ἢ δὲ κατ' εἶδος, ἢ δὲ κατὰ τόπον), ἐν ἐκάστη τούτων τὴν μεταβολὴν ὁρῶμεν γινομένην ἐκ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ ἐναντία καὶ τὰ μεταξύ, καὶ οὐκ εἰς τὸ τυχὸν τῷ τυχόντι μεταβολὴν οὔσαν· ὁμοίως δὲ οὐδὲ κινητικὸν τὸ τυχὸν τοῦ τυχόντος· ἀλλ' ὥσπερ τὸ ἀλλοιωτὸν καὶ τὸ αὐξητὸν ἕτερον, οὕτω καὶ τὸ ἀλλοιωτικὸν καὶ τὸ

αὐξητικόν. Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ὑποληπτέον καὶ τὸ κατὰ τόπον κινητικὸν καὶ κινητὸν οὐ τὸ τυχὸν εἶναι τοῦ τυχόντος. Εἰ οὖν εἰς τὸ

ἄνω καὶ τὸ κάτω κινητικὸν μὲν τὸ βαρυντικὸν καὶ τὸ κουφιστικόν, κινητὸν δὲ τὸ δυνάμει βαρὺ καὶ κοῦφον, τὸ δ' εἰς τὸν αὐτοῦ τρόπον φέρεσθαι ἕκαστον τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος ἐστὶ φέρε(310b.) σθαι (καὶ ταύτῃ μᾶλλον ἂν τις ὑπολάβοι ὃ ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι, ὅτι τὸ ὅμοιον φέροιτο πρὸς τὸ ὅμοιον. Τοῦτο γὰρ οὐ συμβαίνει πάντως· οὐ γὰρ ἑάν τις μεταθῇ τὴν γῆν οὗ νῦν ἢ σελήνην, οἰσθήσεται τῶν μορίων ἕκαστον πρὸς αὐτήν, ἀλλ' ὅπου περ καὶ νῦν. Ὅλως μὲν οὖν τοῖς ὁμοίοις καὶ ἀδιαφόροις ὑπὸ τῆς αὐτῆς κινήσεως ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν, ὥσθ' ὅπου πέφυκεν ἓν τι φέρεσθαι μόριον, καὶ τὸ πᾶν

Ἐπεὶ δ' ὁ τόπος ἐστὶ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας, περιέχει δὲ πάντα τὰ κινούμενα ἄνω καὶ κάτω τό τε ἔσχατον καὶ τὸ μέσον, τοῦτο δὲ τρόπον τινὰ γίνεταί τὸ εἶδος τοῦ περιεχομένου, τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τρόπον φέρεσθαι πρὸς τὸ ὅμοιον ἐστὶ φέρεσθαι· τὰ γὰρ ἐφεξῆς ὁμοιά ἐστιν ἀλλήλοις, οἷον ὕδωρ ἀέρι καὶ ἀήρ πυρί. Ἀνάπαλιν δὲ λέγειν τοῖς μέσοις ἐστὶ, τοῖς δ' ἄκροις οὐ, οἷον ἀέρα μὲν ὕδατι, ὕδωρ δὲ γῇ· αἰεὶ γὰρ τὸ ἀνώτερον πρὸς τὸ ὑφ' αὐτὸ, ὡς εἶδος πρὸς ὕλην, οὕτως ἔχει πρὸς ἀλλήλα, τὸ δὲ ζητεῖν διὰ τί φέρεται τὸ πῦρ ἄνω καὶ ἡ γῆ κάτω, τὸ αὐτὸ ἐστὶ καὶ διὰ τί τὸ ὑγιαστὸν ἂν κινῆται καὶ μεταβάλλῃ ἢ ὑγιαστόν, εἰς ὑγίειαν ἔρχεται ἀλλ' οὐκ εἰς λευκότητα. Ὅμοίως δὲ καὶ τᾶλλα πάντα τὰ

ἀλλοιωτά. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ αὐξητὸν ὅταν μεταβάλλῃ ἢ αὐξητόν, οὐκ εἰς ὑγίειαν ἔρχεται ἀλλ' εἰς μεγέθους ὑπεροχὴν. Ὅμοίως δὲ καὶ τούτων ἕκαστον τὸ μὲν ἐν τῷ ποιῶ, τὸ δ' ἐν τῷ ποσῶ μεταβάλλει, καὶ ἐν τούτοις τὰ μὲν κοῦφα ἄνω, τὰ δὲ βάρεια κάτω. Πλὴν ὅτι τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς δοκεῖ ἔχειν ἀρχὴν τῆς μεταβολῆς (λέγω δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον), τὰ δ' οὐ, ἀλλ' ἔξωθεν, οἷον τὸ ὑγιαστὸν καὶ τὸ αὐξητόν. Καίτοι ἐνίοτε καὶ ταῦτα ἐξ αὐτῶν μεταβάλλει, καὶ μικρᾶς γενομένης ἐν τοῖς ἔξω κινήσεως τὸ μὲν εἰς ὑγίειαν ἔρχεται, τὸ δ' εἰς αὕξιν· καὶ ἐπεὶ ταῦτόν τὸ ὑγιαστὸν καὶ τὸ νόσου δεκτικόν, ἐὰν μὲν κινήθῃ ἢ ὑγιαστόν, εἰς ὑγίειαν φέρεται, ἐὰν δ' ἢ νοσερόν, εἰς νόσον. Μᾶλλον δὲ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον τούτων ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν φαίνεται τὴν ἀρχὴν διὰ τὸ ἐγγύτατα τῆς οὐσίας εἶναι τὴν τούτων

ύλην· σημείον δ' ὅτι ἡ φορὰ ἀπολελυμένων ἐστί, καὶ γενέσει ὑστάτη τῶν κινήσεων, ὥστε πρώτη (311a.) ἂν εἴη κατὰ τὴν οὐσίαν αὕτη ἡ κίνησις. Ὅταν μὲν οὖν γίγνηται ἐξ ὕδατος ἀήρ καὶ ἐκ βαρέος κοῦφον, ἔρχεται εἰς τὸ ἄνω. Ἄμα δ' ἐστὶ κοῦφον, καὶ οὐκέτι γίνεται, ἀλλ' ἐκεῖ ἐστίν. Φανερόν δὴ ὅτι δυνάμει ὄν, εἰς ἐντελέχειαν ἰὸν ἔρχεται ἐκεῖ καὶ εἰς τὸ τοσοῦτον καὶ τὸ τοιοῦτον, οὗ ἡ ἐντελέχεια καὶ ὅσου καὶ οἴου [καὶ ὅπου]. Τὸ δ' αὐτὸ αἴτιον καὶ τοῦ ἤδη ὑπάρχοντα καὶ ὄντα γῆν καὶ πῦρ κινεῖσθαι εἰς τοὺς αὐτῶν τόπους μηδενὸς ἐμποδίζοντος. Καὶ γὰρ ἡ τροφή, ὅταν τὸ κωλύον, καὶ τὸ ὑγιαστόν, ὅταν τὸ ἐπίσχον μὴ ᾖ, φέρεται εὐθύς. Κινεῖ δὲ τό τε ἐξ ἀρχῆς ποιήσαν καὶ τὸ ὑποσπᾶσαν ἢ ὅθεν ἀπεπήδησεν, καθάπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις, ἐν οἷς διωρίζομεν ὅτι οὐθὲν τούτων αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖ. Διὰ τίνα μὲν οὖν αἰτίαν φέρεται τῶν φερομένων ἕκαστον, καὶ τὸ φέρεσθαι εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον τί ἐστίν, εἴρηται

4.4

Τὰς δὲ διαφορὰς καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτὰ νῦν λέγωμεν. Πρῶτον μὲν οὖν διωρίσθω, καθάπερ φαίνεται πᾶσι, βαρὺ μὲν ἀπλῶς τὸ πᾶσιν ὑφίστάμενον, κοῦφον δὲ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον. Ἀπλῶς δὲ λέγω εἷς τε τὸ γένος βλέπων, καὶ ὅσοις μὴ ἀμφότερα ὑπάρχει· οἷον φαίνεται πυρὸς μὲν τὸ τυχὸν μέγεθος ἄνω φερόμενον, ἐὰν μὴ τι τύχη κωλύον ἕτερον, γῆς δὲ κάτω· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ θᾶττον τὸ πλεῖον. Ἄλλως δὲ βαρὺ καὶ κοῦφον, οἷς ἀμφότερα ὑπάρχει· καὶ γὰρ ἐπιπολάζουσὶ τισι καὶ ὑφίστανται, καθάπερ ἀήρ καὶ ὕδωρ· ἀπλῶς μὲν γὰρ οὐδέτερον τούτων κοῦφον ἢ βαρὺ· γῆς μὲν γὰρ ἁμφοῦ κουφότερα (ἐπιπολάζει γὰρ αὐτῇ τὸ τυχὸν αὐτῶν μόριον), πυρὸς δὲ βαρύτερα (ὑφίσταται γὰρ αὐτῶν ὁπόσον ἂν ᾖ μόριον), πρὸς ἑαυτὰ δὲ ἀπλῶς τὸ μὲν βαρὺ τὸ δὲ κοῦφον· ἀήρ μὲν γὰρ ὁπόσος ἂν ᾖ, ἐπιπολάζει ὕδατι, ὕδωρ δὲ ὁπόσον ἂν ᾖ, ἀέρι ὑφίσταται. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων τὰ μὲν ἔχει βάρος τὰ δὲ κουφότητα, δῆλον ὅτι τούτων μὲν αἰτία πάντων ἡ ἐν τοῖς ἀσυνθέτοις διαφορὰ· κατὰ γὰρ τὸ ἐκείνων τετυχηκέναι τοῦ μὲν πλεῖον τοῦ δ' ἔλαττον, ἔσται τὰ μὲν κοῦφα τὰ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων. Ὡστε περὶ ἐκείνων λεκτέον· τᾶλλα γὰρ ἀκολουθεῖ τοῖς πρώτοις, ὅπερ ἔφαμεν χρῆναι ποιεῖν καὶ τοὺς διὰ τὸ πλήρες τὸ βαρὺ λέγοντας (311b.) καὶ διὰ τὸ κενὸν τὸ

κουφον. Συμβαίνει δὴ μὴ πανταχοῦ ταῦτὰ βαρέα δοκεῖν εἶναι καὶ κοῦφα διὰ τὴν τῶν πρώτων διαφοράν· λέγω δ' οἷον ἐν μὲν ἀέρι βαρύτερον ἔσται ταλαντιαῖον ξύλον μολίβδου μναϊαίου, ἐν δὲ ὕδατι κουφότερον· αἴτιον δ' ὅτι πάντα βάρος ἔχει πλὴν πυρὸς καὶ κουφότητα πλὴν γῆς. Γῆν μὲν οὖν καὶ ὅσα γῆς ἔχει πλεῖστον, πανταχοῦ βάρος ἔχειν ἀναγκαῖον, ὕδωρ δὲ πανταχοῦ πλὴν ἐν γῇ, ἀέρα δὲ πλὴν ἐν ὕδατι καὶ γῇ· ἐν τῇ αὐτοῦ γὰρ χώρα πάντα βάρος ἔχει πλὴν πυρός, καὶ ὁ ἀήρ. Σημεῖον δ' ὅτι ἔλκει πλεῖον ὁ πεφουσημένος ἀσκὸς τοῦ κενοῦ. Ὡστ' εἴ τι ἀέρος ἔχει πλεῖον ἢ γῆς καὶ ὕδατος, ἐν μὲν ὕδατι ἐνδέχεται κουφότερον εἶναί τινος, ἐν δὲ ἀέρι βαρύτερον· ἀέρι μὲν γὰρ οὐκ ἐπιπολάζει, τῷ δὲ ὕδατι ἐπιπολάζει. Ὅτι δ' ἐστὶ τι ἀπλῶς κοῦφον

καὶ ἀπλῶς βαρὺ, ἐκ τῶνδ' ἐστὶ φανερόν. Λέγω δ' ἀπλῶς κοῦφον ὁ ἀεὶ ἄνω καὶ βαρὺ ὁ ἀεὶ κάτω πέφυκε φέρεσθαι μὴ κωλυόμενον· τοιαῦτα γὰρ ἐστὶ τινα, καὶ οὐχ ὥσπερ οἴονταί τινες πάντ' ἔχειν βάρος· βαρὺ μὲν γὰρ δοκεῖ τισιν εἶναι καὶ ἐτέροις, καὶ ἀεὶ φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον. Ἔστι δ' ὁμοίως καὶ τὸ κοῦφον. Ὁρῶμεν γάρ, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ὅτι τὰ γεηρὰ πᾶσιν ὑφίσταται καὶ φέρεται πρὸς τὸ μέσον. Ἀλλὰ μὴν ὥριστα τὸ μέσον. Εἰ τοίνυν ἐστὶ τι ὁ πᾶσιν ἐπιπολάζει, καθάπερ φαίνεται τὸ πῦρ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι ἄνω φερόμενον, ὁ δ' ἀήρ ἡσυχάζων, δῆλον ὅτι τοῦτο φέρεται πρὸς τὸ ἔσχατον. Ὡστε βάρος οὐδὲν οἷόν τ' ἔχειν αὐτό· ὑφίστατο

γὰρ ἂν ἄλλω· εἰ δὲ τοῦτο, εἴη ἂν τι ἄλλο, ὁ φέρεται ἐπὶ τὸ ἔσχατον, ὁ πᾶσι τοῖς φερομένοις ἐπιπολάζει. Νῦν δ' οὐδὲν φαίνεται. Τὸ ἄρα πῦρ οὐδὲν ἔχει βάρος, οὐδὲ ἡ γῆ κουφότητα οὐδεμίαν, εἴπερ ὑφίσταται πᾶσι καὶ τὸ ὑφιστάμενον φέρεται ἐπὶ τὸ μέσον. Ἀλλὰ μὴν ὅτι γ' ἐστὶ μέσον πρὸς ὃ ἡ φορὰ τοῖς ἔχουσι βάρος καὶ ἀφ' οὗ τοῖς κούφοις, δῆλον πολλαχόθεν. Πρῶτον μὲν τῷ εἰς ἄπειρον μὴ ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι μηθέν. Ὡσπερ γὰρ οὐκ ἔστιν οὐθὲν ἀδύνατον, οὕτως οὐδὲ γίγνεται· ἡ δὲ φορὰ γένεσις ποθέν ποι. Ἐπειτα πρὸς ὁμοίας φαίνεται γωνίας τὸ μὲν πῦρ ἄνω φερόμενον, ἡ δὲ γῆ κάτω καὶ πᾶν τὸ βάρος ἔχον. Ὡστ' ἀνάγκη φέρεσθαι (312a.) πρὸς τὸ μέσον

Τοῦτο δὲ πότερον συμβαίνει πρὸς τὸ τῆς γῆς μέσον ἢ πρὸς τὸ τοῦ παντός, ἐπεὶ ταῦτόν αὐτῶν ἐστίν, ἄλλος λόγος.) Ἐπεὶ δὲ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον φέρεται πρὸς τὸ μέσον, ἀνάγκη τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον φέρεσθαι πρὸς τὸ ἔσχατον τῆς χώρας, ἐν ᾗ ποιοῦνται τὴν κίνησιν· ἐναντίον γὰρ τὸ μὲν μέσον τῷ ἐσχάτῳ, τὸ δὲ ὑφιστάμενον ἀεὶ τῷ ἐπιπολάζοντι. Διὸ καὶ εὐλόγως τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον δύο ἐστίν· καὶ γὰρ οἱ τόποι δύο, τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον. Ἔστι δὲ δὴ τι καὶ μεταξὺ τούτων, ὃ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν λέγεται θάτερον· ἔστι γὰρ ὡς ἔσχατον καὶ μέσον ἀμφοτέρων ἐστὶ τὸ μεταξὺ· διὰ τοῦτό ἐστὶ τι καὶ ἄλλο βαρὺ καὶ

κοῦφον, οἷον ὕδωρ καὶ ἀήρ. Φαμέν δὲ τὸ μὲν περιέχον τοῦ εἴδους εἶναι, τὸ δὲ περιεχόμενον τῆς ὕλης. Ἔστι δ' ἐν πᾶσι τοῖς γένεσιν αὕτη ἡ διάστασις· καὶ γὰρ ἐν τῷ ποιῶ καὶ ἐν τῷ ποσῶ ἐστὶ τὸ μὲν ὡς εἶδος μᾶλλον, τὸ δ' ὡς ὕλη. Καὶ ἐν τοῖς κατὰ τόπον ὡσαύτως τὸ μὲν ἄνω τοῦ ὠρισμένου, τὸ δὲ κάτω τῆς ὕλης. Ὡστε καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὕλῃ τῇ τοῦ βαρέος καὶ κούφου, ἥ μὲν τοιοῦτον δυνάμει, βαρέος ὕλη, ἥ δὲ τοιοῦτον, κούφου· καὶ ἔστι μὲν ἡ αὐτή, τὸ δ' εἶναι οὐ ταυτόν, ὥσπερ καὶ τὸ νοσερὸν καὶ τὸ ὑγιαστόν. Τὸ γὰρ εἶναι οὐ ταυτόν· διόπερ οὐδὲ τὸ νοσώδει εἶναι ἢ ὑγιεινῶ

4.5

Τὸ μὲν οὖν ἔχον τοιαύτην ὕλην κοῦφον καὶ ἀεὶ ἄνω, τὸ δὲ τὴν ἐναντίαν βαρὺ καὶ ἀεὶ κάτω· τὸ δ' ἐτέρας μὲν τούτων, ἐχούσας δ' οὕτω πρὸς ἀλλήλας ὡς αὗται ἀπλῶς, καὶ ἄνω καὶ κάτω [φερομένας]· διὸ ἀήρ καὶ ὕδωρ ἔχουσι καὶ κουφότητα καὶ βάρος ἑκάτερον, καὶ ὕδωρ μὲν πλὴν γῆς πᾶσιν ὑφίσταται, ἀήρ δὲ πλὴν πυρὸς πᾶσιν ἐπιπολάζει. Ἐπεὶ δ' ἐστὶν ἐν μόνον ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει καὶ ἐν ὃ πᾶσιν ὑφίσταται, ἀνάγκη δύο ἄλλα εἶναι ἃ καὶ ὑφίσταται τι καὶ ἐπιπολάζει τινί. Ὡστε ἀνάγκη καὶ τὰς ὕλας τοσαύτας εἶναι ὅσαπερ ταῦτα, τέτταρας, οὕτω δὲ τέτταρας ὡς μίαν μὲν ἀπάντων τὴν κοινήν, ἄλλως τε καὶ εἰ γίνονται ἐξ ἀλλήλων, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἕτερον. Οὐδὲν γὰρ κωλύει τῶν (312b.) ἐναντίων εἶναι μεταξὺ καὶ ἐν καὶ πλείω, ὥσπερ ἐν χρώμασιν· πολλαχῶς γὰρ λέγεται τὸ μεταξὺ καὶ τὸ μέσον

Ἐν μὲν οὖν τῇ αὐτοῦ χώρᾳ τῶν ἐχόντων καὶ βάρος καὶ κουφότητα ἕκαστον ἔχει βάρος (ἡ δὲ γῆ ἐν ἅπασιν)· κουφότητα δ' οὐκ ἔχει, ἀλλ' ἡ ἐν οἷς ἐπιπολάζει. Διὸ καὶ ὑποσπωμένων μὲν φέρεται εἰς τὰ ἐφεξῆς κάτω, ἀῆρ μὲν εἰς τὴν τοῦ ὕδατος χώραν, ὕδωρ δὲ εἰς τὴν τῆς γῆς. Ἄνω δ' εἰς τὴν τοῦ πυρός, ἀναιρουμένου τοῦ πυρός, οὐκ οἰσθήσεται ὁ ἀῆρ, εἰ μὴ βία, ὥσπερ καὶ τὸ ὕδωρ σπᾶται, ὅταν γένηται τὸ ἐπίπεδον ἐν καὶ θᾶττον σπάσῃ τις ἄνω τῆς φορᾶς, ἣν φέρεται τὸ ὕδωρ κάτω. Οὐδὲ τὸ ὕδωρ εἰς τὴν τοῦ ἀέρος, ἀλλ' ἡ ὥς νῦν εἴρηται. Ἡ γῆ δὲ τοῦτο οὐ πάσχει, ὅτι οὐχ ἐν τὸ ἐπίπεδον. Διὸ τὸ μὲν ὕδωρ εἰς τὸ ἀγγεῖον πυρωθὲν σπᾶται, γῆ δ' οὐ. Ὡσπερ δὲ οὐδ' ἡ γῆ ἄνω, οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω εἰσιν ὑφαιρουμένου τοῦ ἀέρος· οὐδὲν γὰρ ἔχει βάρος οὐδ' ἐν τῇ αὐτοῦ χώρᾳ, ὥσπερ οὐδ' ἡ γῆ κουφότητα. Φέρεται δὲ κάτω τὰ δύο ὑποσπωμένων, ὅτι τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ ἐστὶν ὁ πᾶσιν ὑφίσταται, τὸ δὲ πρὸς τι βαρὺ ὄν εἰς

τὴν αὐτοῦ χώραν ἡ οἷς ἐπιπολάζει, δι' ὁμοιότητα τῆς ὕλης. Ὅτι δ' ἀναγκαῖον ποιεῖν ἴσας τὰς διαφορὰς αὐτοῖς, δηλόν. Εἰ μὲν γὰρ μία ὕλη πάντων, οἷον ἡ τὸ κενὸν ἢ τὸ πληρὲς ἢ τὸ μέγεθος ἢ τὰ τρίγωνα, ἢ πάντα ἄνω ἢ πάντα κάτω οἰσθήσεται, ἡ δὲ ἐτέρα φορὰ οὐκέτι ἔσται· ὥστ' ἡ κοῦφον οὐδὲν ἔσται ἀπλῶς, εἰ πάντα ῥέπει μᾶλλον τῷ ἐκ μειζόνων εἶναι σωμάτων ἢ ἐκ πλειόνων ἢ ὅτι πλήρη (τοῦτο δὲ ὀρῶμέν τε, καὶ δέδεικται ὅτι ὁμοίως κάτω τε ἀεὶ καὶ πανταχοῦ φέρεται καὶ ἄνω)· ἐὰν δὲ τὸ κενὸν ἢ τι τοιοῦτον ὁ ἀεὶ ἄνω, οὐκ ἔσται ὁ ἀεὶ κάτω. Καὶ τῶν μεταξὺ δὴ ἔνια ἔσται κάτω θᾶττον γῆς· ἐν γὰρ τῷ πολλῷ ἀέρι τρίγωνα πλείω ἢ τὰ στερεὰ ἢ τὰ μικρὰ ἔσται. Οὐ φαίνεται δ' οὐδὲ ἐν μόριον ἀέρος κάτω φερόμενον. Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ κούφου, ἐὰν ἐκεῖνο ποιῇ τις ὑπερέχειν τῇ ὕλῃ. Ἐὰν δὲ δύο, τὰ μεταξὺ πῶς ἔσται ποιοῦντα ἢ ποιεῖ ἀῆρ τε καὶ ὕδωρ; (Οἷον εἴ τις (313a.) φαίη εἶναι τὸ κενὸν καὶ πληρὲς· τὸ μὲν οὖν πῦρ κενόν, διὸ ἄνω, τὴν δὲ γῆν πληρὲς, διὸ κάτω· ἀέρα δὲ πλεῖον πυρὸς ἔχειν, ὕδωρ δὲ γῆς). Ἔσται γάρ τι ὕδωρ ὃ πλεῖον ἔξει πῦρ ὀλίγου ἀέρος, καὶ ἀῆρ πολὺς ὀλίγου ὕδατος γῆν πλείω, ὥστε δεῖσιν ἀέρος τι πλῆθος θᾶττον φέρεσθαι κάτω ὕδατος ὀλίγου. Τοῦτο δ' οὐ φαίνεται οὐδαμοῦ οὐδέποτε. Ἀνάγκη τοίνυν, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ ἄνω, ὅτι τοδὶ ἔχει, οἷον τὸ κενόν, τὰ δ' ἄλλα οὐ, καὶ τὴν γῆν κάτω, ὅτι τὸ πληρὲς ἔχει, καὶ τὸν ἀέρα εἰς τὴν αὐτοῦ καὶ ἀνώτερον τοῦ

ὔδατος, ὅτι τοδί τι ἔχει, καὶ τὸ ὕδωρ κάτω, ὅτι τοιόνδε τι. Εἰ δὲ ἦν ἓν τι ἄμφω ἢ δύο, ἄμφω δ' ὑπάρξει ταῦτα ἐκατέρω, ἔσται τι πλῆθος ἐκατέρου ὃ ὑπερέξει ὕδωρ τε ἀέρος ὀλίγου τῷ ἄνω καὶ ἀήρ ὕδατος τῷ κάτω, καθάπερ εἴρηται πολλάκις

4.6

Τὰ δὲ σχήματα οὐκ αἷτια τοῦ φέρεσθαι ἀπλῶς ἢ κάτω ἢ ἄνω, ἀλλὰ τοῦ θάττον ἢ βραδύτερον. Δι' ἃς δ' αἰτίας, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν· ἀπορεῖται γὰρ νῦν διὰ τί τὰ πλατέα σιδήρια καὶ μόλιβδος ἐπιπλεῖ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ἄλλα δὲ ἐλάττω καὶ ἥττον βαρέα, ἂν ἢ στρογγύλα ἢ μακρά, οἷον βελόνη, κάτω φέρεται, καὶ ὅτι ἔνια διὰ μικρότητα ἐπιπλεῖ, οἷον τὸ ψῆγμα καὶ ἄλλα γεώδη καὶ κονιορτώδη ἐπὶ τοῦ ἀέρος. Περὶ δὲ τούτων ἀπάντων τὸ μὲν νομίζειν αἷτιον εἶναι ὥσπερ Δημόκριτος οὐκ ὀρθῶς ἔχει. Ἐκεῖνος γάρ φησι τὰ ἀναφερόμενα θερμὰ ἐκ τοῦ ὕδατος ἀνακωχεῖν (313b.) τὰ πλατέα τῶν ἐχόντων βάρος, τὰ δὲ στενὰ διαπίπτειν· ὀλίγα γὰρ εἶναι τὰ ἀντικρούοντα αὐτοῖς. Ἔδει δ' ἐν τῷ ἀέρι εἶναι μᾶλλον τοῦτο ποιεῖν, ὥσπερ ἐνίσταται κάκεῖνος αὐτός. Ἀλλ' ἐνστάς λύει μαλακῶς· φησὶ γὰρ οὐκ εἰς ἓν ὁρμᾶν τὸν σοῦν, λέγων τὸν σοῦν τὴν κίνησιν τῶν ἄνω φερομένων σωμάτων. Ἐπεὶ δ' ἐστὶ τὰ μὲν εὐδιαίρετα τῶν συνεχῶν τὰ δ' ἥττον, καὶ διαιρετικά δὴ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ' ἥττον, ταύτας εἶναι νομιστέον αἰτίας. Εὐδιαίρετον μὲν οὖν τὸ εὐόριστον, καὶ μᾶλλον τὸ μᾶλλον· ἀήρ δὲ μᾶλλον ὕδατος τοιοῦτον, ὕδωρ δὲ γῆς. Καὶ τὸ ἔλαττον δὴ ἐν ἐκάστῳ γένει εὐδιαιρετώτερον καὶ διασπᾶται ῥᾶον. Τὰ μὲν οὖν ἔχοντα πλάτος διὰ τὸ πολὺ περιλαμβάνειν ἐπιμένει, διὰ τὸ μὴ διασπᾶσθαι τὸ πλεῖον ῥαδίως· τὰ δ' ἐναντίως ἔχοντα τοῖς σχήμασι διὰ τὸ ὀλίγον περιλαμβάνειν φέρεται κάτω, διὰ τὸ διαρεῖν ῥαδίως. Καὶ ἐν ἀέρι πολὺ μᾶλλον, ὅσω εὐδιαιρετώτερος ὕδατος ἐστίν. Ἐπεὶ δὲ τό τε βάρος ἔχει τινὰ ἰσχὺν καθ' ἣν φέρεται κάτω, καὶ τὰ συνεχῆ πρὸς τὸ μὴ διασπᾶσθαι, ταῦτα δεῖ πρὸς ἄλληλα συμβάλλειν· ἐὰν γὰρ ὑπερβάλλῃ ἡ ἰσχὺς ἡ τοῦ βάρους τῆς ἐν τῷ συνεχεῖ πρὸς τὴν διάσπασιν καὶ διαίρεσιν, βιάσεται κάτω θάττον, ἐὰν δὲ ἀσθενεστέρα ἦ, ἐπιπολάσει. Περὶ μὲν οὖν βαρέος

καὶ κούφου καὶ τῶν περὶ αὐτὰ συμβεβηκότων διωρίσθω τοῦτον ἡμῖν τὸν τρόπον